

W

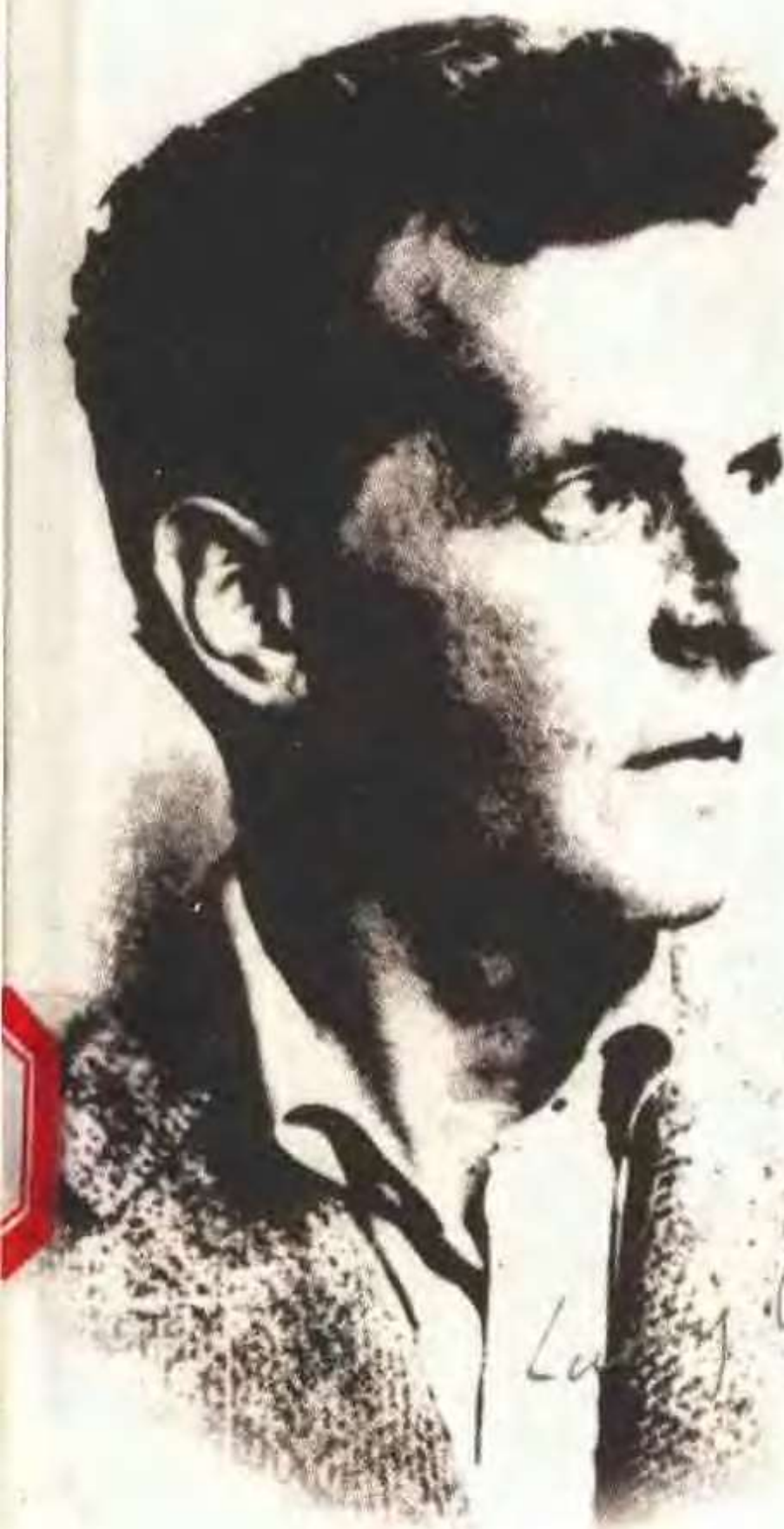
L. Wittgenstein

维特根斯坦全集

第 1 卷

涂纪亮 主编

陈启伟 译



Ludwig Wittgenstein



维 特 根 斯 坦 全 集

逻辑哲学论以及其他

1

陈启伟 译

图书在版编目 (C I P) 数据

维特根斯坦全集 / 涂纪亮主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2002. 10

ISBN 7-5434-4825-4

I. 维... II. 涂... III. 维特根斯坦, L. (1889~1951) — 全集 IV. B521

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第065318号

维特根斯坦全集

全十二卷

涂纪亮主编

河北教育出版社出版(石家庄市友谊北大街330号)

河北省新华书店发行

深圳(宝安)新兴印刷厂印刷

787x1092 毫米 1/16 266.75印张 3200千字 2003年1月1版

2003年1月第1次印刷

定价: 580.00元

ISBN 7-5434-4825-4/B.29



- 1 2. Teil: Also was der Fall ist.
- 1.1 2. Teil: Also was der Fall ist.
- 2 Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Geschehen von Gegenständen
- 2.1 Die Tatsache: Geschehen von Gegenständen
- 2.2 Gestalt hat mit der Gestalt, die Gegenstände der Welt haben gemein
- 3 So liegt die Gestalt der Tatsache ist die ~~Welt~~ Gestalt
- 3.1 Die sinnvolle Ausdruck der Gedanken ist das Satzzeichen
- 3.2 Das Satzzeichen ist der Ausdruck der sinnvollen Abbildung ist der ja
- 4 So ist die ~~Welt~~ der sinnvolle Satz
- 4.1 Der Satz stellt das Geschehen und nicht Geschehen der Sachverhalte dar
- 4.2 So ist der Satz eine Überbestimmung, und nicht Überbestimmung mit dem logischen, das Geschehen und nicht Geschehen der Sachverhalte
- 4.3 Die Wahrheit, Möglichkeit, der Elementarsatz bedeutet die Möglichkeit, das Geschehen und nicht Geschehen der Sachverhalte
- 4.4 Der Satz ist der Ausdruck der Überbestimmung mit einer Überbestimmung mit der Wahrheit, Möglichkeit, der Elementarsatz
- 5 Der Satz ist eine Wahrheit, Funktion der Elementarsatz
- 6 Die allgemeine Form der Wahrheit, Funktion ist:

$$[A, B, C, D]$$

总 序

路德维希·维特根斯坦是现代西方最有影响的哲学家之一,不仅对包括逻辑实证主义和日常语言学派在内的英美分析哲学发生过深刻影响,而且对欧洲大陆人本主义哲学也有重大影响,被看做当代西方英美哲学和欧洲大陆哲学这两大传统的沟通者和融合者。最近二三十年来,在西方哲学界掀起一股强劲的“维特根斯坦研究热”,连续出版了数十本研究他的哲学思想的专著,论文更是不计其数。我国哲学界也发表了不少评述他的哲学思想的专著和论文。在维特根斯坦逝世 50 周年之际,我们头一次出版他的论著全集,这无疑具有特殊的纪念意义。

作为《维特根斯坦全集》一书的前言,本文不准备在这里评述维特根斯坦的哲学思想,而只限于结合维特根斯坦的生平简略介绍他的著作的撰写过程,同时谈一谈某些与本书的编辑和翻译相关的问题。

一

维特根斯坦 1889 年 4 月 26 日生于奥地利维也纳的一个从信奉犹太教转为信奉新教的中产家庭。14 岁以前,他一直在家中接受教育。1903 年进入林茨的一所中学,学习数学和

物理学。1906年在柏林夏洛滕堡技术学院学习机械工程。1908年底,去英国曼彻斯特大学学习航空工程,这与数学密切相关,于是他的兴趣逐渐转向纯数学,后又转向数学的哲学基础。1911年秋,他回到德国,在弗雷格的建议下,前往英国剑桥大学跟随罗素攻读数理哲学。1912年春,他进入剑桥三一学院,在罗素的指导下攻读数理哲学达五个学期之久,颇受罗素的赏识,同时也接受罗素的影响。他在这段时期里还结识了摩尔和怀特海,摩尔对他也很赏识。

1913年下半年,他离开剑桥去挪威的一个偏僻地方,独立从事哲学逻辑的研究,他的头一部著作《逻辑哲学论》的基本思想就是在1912—1913年间形成的,当时他年仅23岁。1914年第一次世界大战爆发后,他出于爱国热忱回到奥地利,作为一名志愿兵到奥军中服役,1918年被意大利军队俘虏,关在意大利北部的一个俘虏营里,直到1919年才获释。

维特根斯坦在奥军中服役期间,利用空闲时间写下不少哲学笔记,1961年以《1914—1916年笔记》为书名出版。这些笔记记录了他早期的哲学思想,也是他后来写出《逻辑哲学论》一书的基础。

1918年8月,他完成了《逻辑哲学论》一书的手稿,通过外交渠道把这部手稿转到罗素手里,同时也把这部手稿的抄本寄给弗雷格,征求他的意见。1919年维特根斯坦获释后,与罗素在海牙见面,详细讨论了这部手稿。罗素对此稿非常赏识,亲自为他写了长篇序言。此书于1921年首次以德文发表在奥斯特瓦尔德主编的《自然哲学年鉴》上,1922年被译为英文出版,摩尔为它取了一个拉丁文的译名: *Tractatus Logico-philosophicus*, 此后,在哲学文献中一般都采用英译本的这个拉丁文书名。这是维特根斯坦生前出版的惟一的一本专著(此外,生前还发表过一篇论文,这就是1929年在《亚里士多

德学会会刊》的增刊上发表的《略论逻辑形式》一文),出版后受到西欧哲学界的高度重视。不过,这个英译本有一些译得不妥之处,1961年又出版了修订本。

1919年获释后,维特根斯坦回到奥地利,接受他父亲留给他的一大笔遗产。他以匿名方式通过《布伦勒尔》杂志把大部分遗产转赠给奥地利贫穷的诗人和艺术家,把其余部分赠给他的两个姐姐,而自己宁愿过十分简朴的生活。1919—1920年间,他接受乡村小学教师的训练,获得就业证书。1920—1926年间,在奥地利南部的一些偏僻的乡村担任小学教师。其后,还担任园丁助手、建筑师等工作,兴趣十分广泛。

1927—1929年间,维特根斯坦与维也纳学派的主要成员石里克、魏斯曼、卡尔纳普结识,作过多次交谈。魏斯曼在《路德维希·维特根斯坦与维也纳小组》一书中记录下维特根斯坦与石里克、卡尔纳普等人交谈时发表的言论,1979年出版了此书的英译本。维特根斯坦不是维也纳小组的成员,没有参与这个小组的学术讨论。

维特根斯坦在写成《逻辑哲学论》后,认为他已解决了全部哲学问题,因此他放弃哲学研究,改行从事小学教师等工作。不过,他并未完全断绝与哲学界的联系。除与魏斯曼等人交往外,还在其友人英国青年哲学家拉姆塞的劝告下,于1925年夏一度回到英国访问他在剑桥的朋友。1928年,他在维也纳听数学家布劳威尔所作的关于数学基础的讲演。西方有些哲学家认为,这次讲演大大激发了维特根斯坦重新从事哲学研究的兴趣。1929年春,他回到剑桥,起初作为研究生入学,他当时已经很有名气,因此学校当局把他在八年前发表的《逻辑哲学论》作为他的博士论文,经过罗素和摩尔的考试,于同年6月授予他哲学博士学位。

1930年,维特根斯坦被任命为三一学院的研究员,开始

在该院讲学。1935年,他去苏联作过一次访问,其后又去挪威一个偏僻的地方居住一年,开始撰写他的《哲学研究》一书的第一部分。1937年回到剑桥任教,1939年接替摩尔担任哲学教授。第二次世界大战爆发后,他放弃教授职位,于1941—1943年间,在伦敦一家医院中担任门房、实验技术员等战时服务工作。1944年回到剑桥讲学。1945年完成《哲学研究》一书的第一部分。1947年辞去教授职务。1948年到爱尔兰的乡村居住,专心撰写《哲学研究》第二部分。1949年夏,他去美国作了三个月的短期访问,回英国后发现他已患了癌症。1950年,他去维也纳和挪威访问,1951年4月死于剑桥,享年62岁。

自1929年回到剑桥后,维特根斯坦继续用笔记方式记录他的哲学思想。从1929—1932年间所写的大量笔记中,他整理出两本笔记:一本被命名为《哲学评论》,另一本被命名为《哲学语法》。这是两本实际上已经完成的著作,可是他没有把它们交付出版。《哲学评论》一书直到1964年才由R.里斯编辑出版了德文本,1975年在英国出版了英译本。《哲学语法》一书1969年出版了德文本,1974年出版了英译本。

30年代上半叶,维特根斯坦又写了许多哲学笔记,它们反映出他的前期思想向后期思想转变的过程。1933—1934年间,他在剑桥向学生们口授的笔记被装在一个蓝色的封皮里,通常被称为《蓝皮书》,这些笔记还保留有他的一些前期思想。但到1934—1935年间向他的两个学生斯金纳和安伯罗斯维茨口授的笔记,则反映出他的后期思想。这部分笔记被装在一个褐色的封皮里,通常被称为《褐皮书》。不过,维特根斯坦自己并没有用这两个名字称呼这两部分笔记。1936年秋,他用德文改写了《褐皮书》的大部分内容,改名为《一种哲学考察》。这两本笔记在他生前只在少数人中间流传,并未公

开发表,直到1958年才由R. 里斯以《蓝皮书与褐皮书》为书名在牛津用英文出版。这两本笔记为他后来撰写《哲学研究》一书奠定了重要的思想基础。在70年代末出版的《维特根斯坦1930—1932年剑桥讲演集》和《维特根斯坦1932—1935年剑桥讲演集》二书,也反映了他在这个时期的思想。

维特根斯坦后期思想的代表作《哲学研究》一书分为两个部分,第一部分完成于1945年,第二部分是在1946—1949年间写出的。他在生前已完成这一著作,但到死后才由他的友人和门生编辑加工,于1953年出版。1967年出版了此书的英译本。此书的影响更甚于早期思想代表作《逻辑哲学论》,它们共同树立了维特根斯坦在现代西方哲学中的突出地位。

30年代下半叶至40年代下半叶,维特根斯坦致力于数理哲学和心理学、哲学的讲学和研究,写出大量书稿,它们在他逝世后陆续被整理出版。1956年出版的《论数学的基础》一书,是根据维特根斯坦在1937—1944年间所写的关于逻辑哲学和数学的手稿编辑而成的,集中反映了他的数理哲学思想。1975年出版了此书的英译本。1980年和1982年出版的《心理学哲学评论》(两卷)和《关于心理学哲学的最后著作》二书,集中反映了维特根斯坦的心理学、哲学思想,前者是根据他在1946—1947年间所写的手稿的打印稿编辑而成,后者是根据他在1948—1949年间所写的手稿编辑而成。这两本书的部分内容包含在《哲学研究》一书中。

此外,人们还根据维特根斯坦的手稿、打印稿、笔记等编辑出版了下列著作:《杂评》(1914—1951年)、《纸条集》(1945—1949年)、《论确实性》(1949年)、《关于颜色的评论》(1950—1951年)、《关于“私人经验”和“感觉材料”的讲演笔记》(1934—1936年)、《感觉材料语言和私人经验》、《关于美

学、心理学和宗教的讲演和谈话》等等。维特根斯坦寄与罗素、摩尔、凯恩斯、奥格登等人的书信,已被编辑为三本书信集。维特根斯坦遗留下来的手稿、打印稿、笔记等甚多,目前仍在继续整理出版。

除上述这些单行本外,德国 Suhrkamp 出版社于 1969 年出版了八卷本的《维特根斯坦著作集》,1984 年和 1989 年又两次再版(第二、三版与第一版在编排上有些变动),这是迄今为止在国外出版的一部收入他的著作最多的著作集。

二

我国哲学界对维特根斯坦著作的翻译和研究开始于 20 世纪 20 年代。1927 年,即维特根斯坦的早期思想代表作《逻辑哲学论》德英文对照本出版五年之后,我国远在西方其他国家之前就出版了此书的中译本(由张申府先生翻译,取名为《名理论》),引起国内外哲学界的注目。近一二十年来,我国哲学界对维特根斯坦哲学思想的研究取得了较大进展,出版了他的后期思想代表作《哲学研究》一书的中译本,还出版了一些研究他的哲学思想的专著和论文。可是,由于他的绝大部分著作尚无中译本出版,我们决定以 1989 年出版的八卷本德文版的《维特根斯坦著作集》为基础,补充 90 年代新出版的手稿、笔记等等,编辑和翻译十二卷本的《维特根斯坦全集》。其各卷内容为:

第 1 卷:逻辑笔记(1913 年)

向摩尔口述的笔记(1914 年)

1914—1916 年笔记

逻辑哲学论(1921 年)

略论逻辑形式(1929 年)

- 第 2 卷:路德维希·维特根斯坦与维也纳小组
(1929—1931 年)
- 第 3 卷:哲学评论(1929—1930 年)
- 第 4 卷:哲学语法(1931—1933 年)
- 第 5 卷:维特根斯坦 1930—1932 年剑桥讲演集
维特根斯坦 1932—1935 年剑桥讲演集
- 第 6 卷:蓝皮书与一种哲学考察(褐皮书)
(1933—1935 年)
- 第 7 卷:论数学的基础(1937—1944 年)
- 第 8 卷:哲学研究(1945—1949 年)
- 第 9 卷:心理学哲学评论(1946—1947 年)
- 第 10 卷:关于心理学哲学的最后著作(1948—1949 年)
论确实性(1949 年)
- 第 11 卷:杂评(1914—1951 年)
纸条集(1945—1948 年)
关于颜色的评论(1950—1951 年)
- 第 12 卷:关于伦理学的讲演(1929 年)
评弗雷泽的《金枝》(1931—1936 年)
哲学(1933 年)
关于“私人经验”和“感觉材料”的讲演笔记
(1934—1936 年)
感觉经验的语言与私人经验(1936 年)
原因与结果:直觉意识(1937 年)
“哲学讲演”笔记(1941—1942 年)
关于哲学、心理学和宗教信仰的讲演与谈话
(1936—1946 年)

与 1989 年出版的八卷本德文版《维特根斯坦著作集》相比,本书有两点不同之处:一是补充了许多材料,除本书第 5

卷和第12卷全部内容是德文版所没有收入之外,在第1卷中也增添了一些早期论著;二是调整了编排次序,德文版把《逻辑哲学论》和《哲学研究》这两部不同时期的代表作都编入第1卷,本书则基本上按各篇论著撰写的时间顺序排列,以便读者依次考察维特根斯坦的思想发展历程。此外,本书还附有G.H. 冯·赖特关于维特根斯坦的文稿的介绍与维特根斯坦大事年表。可以说,本书已收入维特根斯坦的绝大部分著作,是目前在国内外已出版的内容最为丰富的维特根斯坦著作集。本书以《维特根斯坦全集》名义出版,并不表示本书已把维特根斯坦的全部著作包罗无遗,因为,首先国外学者仍在收集整理他遗留下来的手稿、打印稿、笔记等等,将来可能还有新的著作出版。其次,他的一些门生仍在继续根据他们听课时所作的笔记整理出版维特根斯坦的遗稿。在已出版的这类讲稿中,有的因其准确性没有得到确认,本书未收入。此外,本书未收入维特根斯坦的书信,因其中有些书信与哲学关系不大。将来国外如出版维特根斯坦的新的哲学论著,本书再版时将尽量补充。

翻译维特根斯坦的著作难度很大,非常不容易准确把握它们的思想内涵。这首先是因为维特根斯坦的哲学观点奇特新颖,独树一帜,这个特点在他的后期著作中表现得尤其突出。尽管他的著作是用通俗浅显的日常语言写出的,行文流畅,没有海德格尔等人著作中的那些由个人杜撰出来的晦涩难解的哲学术语,但是它们的含意很深,经常难以从表层的文字表达中准确地把握其深层的思想内涵。甚至像罗素那样的大哲学家,与他相知甚深,且在逻辑原子论上与他持相同的观点,维特根斯坦仍然抱怨罗素在他为《逻辑哲学论》一书所写的长篇序言中误解了他的观点。

其次是因为维特根斯坦的独特的文风。维特根斯坦的前

期和后期著作不仅观点不同,而且文风也有很大差异。前期著作如《逻辑哲学论》等,经过作者反复加工,逻辑结构严密,思路清晰,但他对自己提出的论点很少进行详细论证,几乎每个命题都是一个高度浓缩的警句或哲学结论,也就是说,他用十分简练的语言表达某些丰富的且深奥的思想。要从他如此浓缩、简练的语言表达中准确把握他的深刻思想,那是很困难的。在他以《哲学研究》为代表的后期著作中,写作风格有很大变化,不再有《逻辑哲学论》中那样严密的逻辑结构,而是断断续续地把他在哲学思考过程中涌现出的某些思想片断组合到一起,全书没有一条贯彻始终的主题线索,有时把一个思想片断写成一个小节,有时用几个小节谈一个主题,有时又突然从一个主题跳到另一个主题。维特根斯坦自己就承认《哲学研究》一书仿佛是在漫长而曲折的旅途中所作的一些风景速写,因此它其实是一本速写集。这种特殊的写作风格在《蓝皮书》、《褐皮书》、《心理学哲学评论》、《关于心理学哲学的最后著作》、《纸条集》等后期著作中表现得尤其明显。可以说,他的后期著作比前期著作更加难于理解。

再次是因为在他的全部著作中,生前出版的专著只有《逻辑哲学论》一书,包括《哲学研究》一书在内的其他著作,都是在他逝世后由他的友人或门生编辑出版的。其中有些著作经过他本人作了初步整理,如《哲学评论》、《哲学语法》、《哲学研究》等,更多的著作是别人根据他的手稿、打印稿、笔记、讲演稿、书信等等,编辑整理而成,未经作者本人校阅,本书后半部各卷基本上属于这类情况。他写出这些书稿,主要是为了即时记录下他在哲学思考过程中脑海里出现的一些思想火花或思想片断,而不是为了著书立说,公诸于世,因此根本没有对它们进行文字加工,也没有进行系统的整理。书稿中包含有许多意犹未尽的省略句,作者自然知道他所省略的是什么,

译者却只能从上下文中、从他的思想脉络中加以猜测,这就大大增加了准确翻译这些书稿的难度。

为了完成这项艰巨的任务,编者特意邀请一些专门研究现代西方哲学、特别是分析哲学且有较丰富的翻译经验的专家学者,承担本书的翻译工作。经过三年多的努力,总算完成这十二卷巨著的翻译任务。由于此项工作难度甚大,而我们能力有限,本书译文中可能有译错或译得不够准确之处,敬希读者指正。翻译质量的提高依赖于对原著的正确理解,而对原著的正确理解又依赖于对原著的研究不断深入。希望在今后研究工作逐步深入的基础上,改进我们的翻译工作。

最后,对参与本书翻译工作的北京大学陈启伟教授、中央党校丁冬红教授和郭大为副教授,中国社会科学院哲学研究所徐友渔研究员、周晓亮研究员、程志民研究员、江怡研究员、黄裕生副研究员、李洁副研究员以及《今日中国》杂志社吴晓红女士,对河北教育出版社社长王亚民先生、副总编辑邓子平先生以及责任编辑赵中伟、郝建国、朱建生先生,编者在此衷心感谢他们的热情支持和鼎力协助。

涂纪亮

2001年4月于北京

译者前言

陈启伟

本卷收入维特根斯坦早期著作凡五种：《逻辑笔记》(1913年)，《向摩尔口述的笔记》(1914年)，《1914—1916年笔记》，《逻辑哲学论》(1921年)，《略论逻辑形式》(1929年)。

《逻辑笔记》是1913年维特根斯坦写给罗素的。原稿包括一个“概要”(原系英文)和四份手稿(原系德文)，罗素曾将全稿译为英文并重新加以编排，在“前言”之后分为六个部分而且加了标题。我们这里是根据 Suhrkamp 出版社1989年出版的维特根斯坦著作集第1卷所载 *AUFZEICHNUNGEN UBER LOGIK* (逻辑笔记)译出的，这是按照目前发现的维特根斯坦手稿而恢复了该笔记原貌的一个文本。

《向摩尔口述的笔记》是1914年4月维特根斯坦在挪威向摩尔口述而由摩尔笔录的，原系英文。我们这里是根据 Suhrkamp 出版社维特根斯坦著作集第1卷所载 *AUFZEICHNUNGEN, DIE G. E. MOORE IN NORWEGEN NACH DICTAT NIEDERGESCHRIEBEN HAT* 和 Blackwell, Oxford 1979年出版的 *NOTEBOOKS 1914—1916* 一书的附录二：*NOTES DICTATED TO G. E. MOORE IN NORWAY* 互相参照译出的。

《1914—1916年笔记》是维特根斯坦从1914—1916年(实际至1917年)几年间以日记的形式写下的大量笔记中目

前保存下来的部分,1961年由 G.H. 冯·赖特(G.H. von Wright)和 G.E.M. 安斯康(G.E.M. Anscombe)编辑出版。我们这里是根据 Suhrkamp 出版社维特根斯坦著作集第1卷所载 TAGEBUCHER 的德文原文并参照 Blackwell, Oxford 出版的 NOTEBOOKS 1914—1916 的英译文翻译的。

《逻辑哲学论》是维特根斯坦早期思想的代表作,也是他生前发表的惟一的一部论著。此书是维特根斯坦从此前所写的笔记(包括上面的几份笔记和已佚或自毁的笔记)中拣选、整理而成的,成书的时间大约是 1918 年夏秋之交。1919 年上半年作了修改。1921 年在奥斯特瓦尔德主编的《自然哲学年鉴》第 14 期上发表,书名为 LOGISCH-PHILOSOPHISCHE ABHANDLUNG。1922 年由 C.K. 奥格登译成英文,以拉丁文书名 TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS 在 Routledge & Kegan Paul 出版公司印行德英对照本。1961 年又在该出版公司印行 D.F. Pears 和 B.F. McGuinness 重译的英文本。我们这里是根据 Suhrkamp 出版社维特根斯坦著作集第1卷所载该书的德文原文翻译的。翻译时参考了这两种英译本、多布龙拉沃夫和拉胡契的俄译本(苏联外文出版社 1958 年版)、科罗柯夫斯基的法译本(Gallimand 出版社 1961 年版)、张申府的中译本(题为《名理论》,原载《哲学评论》第1卷第5期(1927年)和第6期(1928年),北京大学出版社 1988 年出版由陈启伟校订的单行本)、洪谦和陈启伟节选的该书部分段落的译文(载洪谦主编《西方现代资产阶级哲学论著选辑》商务印书馆 1964 年版)。译者此次翻译,有若干词语和文句参照或采用了这两个中译本中原由陈启伟所译或校改的译文,并对过去翻译欠妥或有误之处作了修正。我的博士研究生李国山、关群德同学曾仔细阅读全部译稿,提出过许多宝贵的修改意见,在此特表谢意。

译者前言

《略论逻辑形式》发表于英国《亚里士多德学会会刊》(*Aristotatian Society Proceedings*)增刊第9卷(1929年)。该文虽在个别问题上对《逻辑哲学论》中的观点略有修正,但全文仍贯串维特根斯坦早期思想的基本精神。我们这里是根据《亚里士多德学会会刊》所载英文原文翻译的。

维特根斯坦全集

主编 涂纪亮

- | | | | |
|-------|--|--------|---|
| 第 1 卷 | 逻辑哲学论以及其他
陈启伟 译 | 第 8 卷 | 哲学研究
G.E.M. Anscombe
G.H.von Wright 编
涂纪亮 译 |
| 第 2 卷 | 路德维希·维特根斯坦
与维也纳小组
B.F.McGuinness 编
黄裕生 郭大为 译 | 第 9 卷 | 心理学哲学评论
G.E.M. Anscombe
G.H.von Wright
H.Nyman 编
涂纪亮 译 |
| 第 3 卷 | 哲学评论
R.Rhees 编
丁冬红 郑伊倩 何建华 译
郑伊倩 校 | 第 10 卷 | 关于心理学哲学的最后著作
论确实性
G.H.von Wright
H.Nyman
G.E.M. Anscombe 编
涂纪亮 张金言 译 |
| 第 4 卷 | 哲学语法
R.Rhees 编
程志民 译 | 第 11 卷 | 杂评
纸条集
关于颜色的评论
G.H.V.Wright
H.Nyman
G.E.M. Anscombe 编
涂纪亮 吴晓红 李 洁 译 |
| 第 5 卷 | 维特根斯坦剑桥讲演集
D.Lee
A.Ambrose 编
周晓亮 江 怡 译 | 第 12 卷 | 关于伦理学的讲演以及其他
J.C.Klagge
A.Nordmawn
C.Barrett 编
江 怡 译 |
| 第 6 卷 | 蓝皮书
一种哲学考察(褐皮书)
R.Rhees 编
涂纪亮 译 | | |
| 第 7 卷 | 论数学的基础
G·E·M·Anscombe
R.Rhees
G·H·V·Wright 编
徐友渔 涂纪亮 译 | | |

策划编辑 朱建生
邓子平
责任编辑 王亚民
赵中伟
郝建国
封面设计 牛亚勋

目 录

逻辑笔记(1913 年)	(1)
向摩尔口述的笔记(1914 年 4 月)	(27)
1914—1916 年笔记	(47)
逻辑哲学论(1921 年)	(185)
略论逻辑形式(1929 年)	(265)

逻辑笔记

1913 年

概 要

认为旧的记法是错的,一个理由就是从每个命题 p 推出无数的别的命题:非非 p ,非非非非 p ,等等,是完全不可能的。[参阅 5.43]^①

如果只有包含专名的那些符号是复杂的,那么仅仅包含明显变项的命题就会是简单命题了。那么它们的否定又当如何呢?

一个命题的动词不是“是真的”或“是假的”,而是真的或假的东西必已包含在动词中。[参阅 4.063]

我们只有按照演绎法则进行演绎推论,但是这些法则并不能证明这种演绎是正确的。

人们之所以认为并非所有具有一个以上主目的命题都是关系性的命题,其理由之一是:如果它们是关系性命题,那么,判断和推论的关系必会适用于任意多的事物。

每一似乎是关于复合物的命题都可以分析为一个关于它

^① 此处参阅系指《逻辑哲学论》一书的编号,下同。——译者注

的成分的命题和一个关于完全地摹状此复合物的命题的命题；亦即分析为等于说复合的东西存在的命题。[参阅 2.0210]

认为命题是复合物的名字这个想法使人觉得，凡非专名就是代表关系的符号。因为空间上的复合物^①是仅由事物和关系组成的，而复合物的观念是从空间观念取来的。

把一个命题的一切不可定义的成分转换成变项；那么留下来的就是一个命题的类，它不是命题的总和，而是一个类型。[参阅 3.315]

符号之相似有两种方式。“苏格拉底”和“柏拉图”这两个名字是相似的：它们都是名字。但是在“苏格拉底”和“柏拉图”被引入之前，它们所共有的任何东西都必未被引入。对一主谓形式等等也是如此。因此，事物、命题、主谓形式等等，不是不可定义的东西，就是说，类型不是不可定义的东西。

当我们说 A 判断什么，等等，那么我们就必须提到 A 所判断的整个命题。只提到这个命题的诸成分，是不行的，提到它的诸成分和形式而不是按照适当的次序，也是不行的。这就表明，一个命题如果要被判断，这个命题就必然又在陈述中出现。例如，不论“非 p ”可作什么解释，在这里被否定的是什么问题必然具有一种意谓。

要了解一个命题 p ，仅仅知道 p 表示“ p 是真的”还不够，

① 例如，罗素以为每个事实就是一个空间上的复合物。

而必须也知道 $\sim p$ 表示“ p 是假的”。这表明命题具有两极性。

每一分子函项都有一个与之相应的真值表。因此我们可使用真值表本身而不使用函项。真值表的功用在于使真(T)和假(F)与每个命题相关联。真假(TF)二字是原子命题的两极。于是这个表就使其他的真和假与这些极发生关联。在这个记法中,重要的就是外部的极和原子命题的极的相互关系。因此,非非 p 与 p 是同一个记号。而且我们因此将不会得到两个表示同一个分子函项的记号。

命题的意谓是实际与之对应的事实。

因为原子命题的真假(TF)函项是两极的命题,所以我们可以对之作真值运算。这样做的结果,我们就会使两个新的外部的极通过旧的外部的极而与原子命题的极发生关联。

在真— p —假中符号化的事实是:说真在 p 的左边,假在 p 的右边。^① 于是,新的极的相互关系必是可传递的,因而,例如,如果一个新的真极以任何方式即通过任何极与内部的真相关联,那么这个符号并不因此发生改变。因此,通过重复进行一个真值运算,就可能构造出一切可能的真值函项,并且我们因而也可以谈论一切真值函项,正如谈论所有可由重复进行这种真值运算而得到的那些函项一样。

① 这是很随意的,但是我们一旦把真假两极的顺序确定下来,我们自然就必须坚持我们所作的约定。比如说,如果“真 p 假”是说的 p ,那么“假 p 真”则什么也没有说(它并没有说 $\sim p$)。但是真—真 p 假—假与真 p 假则是同一个记号(真值函项在这里自动地消失了),因为在这里新的两极与旧的两极一样是跟 p 的同一方面相关联的。问题永远是:与 p 相关联的新的极同旧的极与 p 相关连的方式相比是怎样的?

命名类似标点。函项类似一条线,把一平面上的点划分为左右两边:因此“ p 或非 p ”是无意谓的,因为它并未把平面加以划分。

但是特称命题“ p 或非 p ”虽然是无意谓的,全称命题“对于所有的 p 来说, p 或非 p ”则是有意谓的,因为这并不包含“ p 或非 p ”这个无意义的函项,而是包含“ p 或非 q ”这个函项,正如“对于所有的 x 来说, xRx ”包含函项“ xRy ”一样。

命题是事实与之相关的标尺,但名字则不同。因而才有两极性和意义。正如一支箭矢由于在相同或相反的含义上与另一支箭矢发生关系一样,一个事实也是这样与一个命题发生关系的。

一个命题的形式可以下述方式用记号表示之:试考察一下“ xRy ”这个符号。与此形式的符号相应的是名为“ x ”和“ y ”的事物序偶。 x 和 y 彼此处于各种可能的关系中,其中有些处于 R 这种关系,有些则不是。正如我用一个特定的名字把一个个别事物拣选出来,我也利用 R 关系把 x 和 y 这两个点的一切表现方式都拣选出来。我说,如果一个 x 与一个 y 有 R 关系,“ xRy ”这个指号就应当说事实上是真的,否则就是假的。这是意义的一个定义。

在我的理论中, p 与非 p 具有同一意谓,但具有相反意义。事实即是意谓。一种正确的判断理论必使无意义的判断成为不可能的。[参阅 5.5422]

认为我们如果知道 p 等值于“ p 是真的”，我们就了解了命题 p ，这样说是不完全正确的，因为当二者恰好为真时，情形才会如此。我们要求的是与命题形式相关的形式的等值，即涉及包含在命题形式中的一切不可定义的符号的等值。一个命题的真值函项的意义是它的意义的一个函项。只有未被断言的命题。断言是纯粹心理的东西。在非 p 中， p 与其单独存在时完全相同；这是极其根本的一点。使“ p 和 q ”为真的事实也就是使“ p 或 q ”为真的事实；如果命题只有意谓，那么我们在如此情况下，就应当说，这两个命题是等同的，但是实际上它们的意义是不同的，因为我们通过关于一切 p 和 q 的陈述已经引入了意义。因此，只有在分子命题归于一个概括性符号之下或者接受另一个函项——比如“我相信什么什么”——的情况下，我们才使用它们，因为在这种情况下，意义才参与进来。[参阅 5.2341]

在“ a 判断 p ”中， p 不可能用一个专名来代替。如果我们把“ a 判断 p 是真的和非 p 是假的”加以置换，这是显而易见的。“ a 判断 p ”这个命题是由专名 a ，具有真假两极的命题 p 和 a 之以一定方式与这两极相关联所组成的。这显然不是通常意义上的关系。

真值表表明，和与或是相互依存的，因此我们不可能同时把它们作为不可定义的符号使用。明显变项的情形与分子变项的情形一样，人们对通常的不可定义的符号提出相同的驳难。如果我们考察一下，例如，当 ϕx 对所有的 x 都是真的，命题“对所有的 x 来说， ϕx ”必然是真的，当 ϕx 对有些 x 是假的，则这个命题是假的，那么真值表方法之应用于具有明显变项的命题就变得很清楚了。我们看到，有些和所有同时出现

于适当的具有明显变项的记法中。这个记法是：

对于 $(x)\phi x : a - (x) - . a\phi xb . - (\exists x) - b$ 和

$(\exists x)\phi x : a - (\exists x) - . a\phi xb . - (x) - b$ 来说

旧的定义现在变成同语反复的了。

在“ aRb ”中起符号作用的不是这个复合物，而是符号 a 与符号 b 有一定的关系这个事实。因此事实是由事实来表征的，或者更正确地说：某物是符号中的事实，这表示某物是世界中的事实。[参阅 3.1432]

判断、命令和提问全都处于同一层面。逻辑所关切的只是未被断言的命题。事实不可能被命名。一个命题不可能出现在其自身中。这是类型论的基本真理。[参阅 3.332]

凡对一事物说某种不可定义的东西的命题都是一主谓命题，等等。

因此，如果我们知道一个命题只包含一名字和一形式，等等，我们就可认出这是一个主谓式命题。由此就得到了类型的构造。因此一个命题的类型可仅由其符号被认出来。

在一个正确的具有明显变项的记法中，重要的是：(1)它必须提到命题的类型，(2)它必须指出这种类型的命题中哪些构件是常项。

[形式和成分是构件。]

以 $(\phi) \cdot \phi! x$ 为例。如果我们描述 ϕ 所代表的这类符

号,根据上述这类符号足以决定类型,那么这个摹状就不可能自动地适合“ $(\phi) \cdot \phi! x$ ”,因为它包含“ $\phi! x$ ”而且这个摹状是要描述 $\phi! x$ 这类记号所表征的一切。如果这个摹状是如此之完全,那么就不会出现恶性循环,正像不会出现例如 $(\phi) \cdot (x)\phi$ (其中 $(x)\phi$ 是一主谓式命题)那样。

第一手稿

有两类不可定义的符号:名字和形式。命题不可能仅由名字构成;它们不能是名字的集合。一个名字不仅可能在两个不同的命题中出现,而且可能以同一方式在两个命题中出现。

(命题是关于事实的符号,其本身也是事实:这个墨水瓶在这张桌子上,可能表示我坐在这把椅子上。)[参阅 2.141 和 3.14]

用同一个名字而以两种不同的指称方法指称两个对象,决不能表达它们的共同特征,因为名字既然是任意的,我们就可以选择不同的名字,那么这些指称的共同因素在哪里呢?然而,人们在碰到困难时却总想以各种不同的指称方法为遁逃藪。[参阅 3.322]

弗雷格说:“命题是名字。”罗素说:“命题对应于复合物。”二者都是错的。“命题是复合物的名字”的说法则尤为错误。[参阅 3.143]

人们很容易设想,只有包含对象名字的符号才是复杂的,因而“ $(x, \phi)\phi x$ ”或“ $(\exists x, y)xRy$ ”必是简单的。因此把前

者叫做形式的名字,把后者叫做关系的名字,乃是自然的。但是在这种情形下,例如,“ $\neg(\exists x, y)xRy$ ”的意谓是什么呢?我们能把“不”放在名字之前吗?

“ $\sim$ 苏格拉底”之所以无所意谓,其原因在于“ $\sim x$ ”并不表示 x 的属性。

有正的事实和负的事实:如果命题“这朵蔷薇不是红的”是真的,那么其所指就是负的事实。但是,除非我们知道命题“这朵蔷薇是红的”(当其为真时)的所指是正的事实,“不”这个词的出现就并不指明这一点。只有从否定和被否定的命题这二者出发,我们才能对这整个命题的指称的特点作出推断。(这里我们不是谈论对普遍命题即包含明显变项的命题的否定。负的事实只证明原子命题的否定是正确的。)

有正的事实和负的事实,但没有真的事实和假的事实。

如果我们忽视了命题具有意义而意义是独立于命题的真或假的这一事实,那么就容易把真和假看做是指号及其所指间的两种同样正确的关系。(例如,我们就可以说,“ q ”是以真的方式指称“非 q ”以假的方式所指称的东西。)但是,事实上真和假不是同样正确的吗?只要我们知道假命题是虚假地进行意指的,我们不是可以用假命题正如迄今一直用真命题一样表达自己吗?否!因为当我们在一个命题中对之作出断定时,此命题才是真的;因此,如果我们以“ q ”意指“非 q ”,而且就是我们意欲断定的那样,那么在这个新的解释中,“ q ”实际上是真的而非假的。[4.061 - 2]但是,重要的是,我们可以“ q ”和“非 q ”意谓同一个东西,因为这表明,“ q ”的所指的

特征既不与符号“非”也不与“非”与“ q ”的结合方式相对应。
[参阅 4.061, 4.062, 4.0621]

第二手稿

我们必能理解我们以前从未听过的命题。但是每一命题都是一个新的符号。因此我们必有一般不可定义的符号；如果并非一切命题都是不可定义的，那么这些符号就是不可避免的。[参阅 4.02, 4.021, 4.027]

在实在中与复合命题相应的东西必不多于与它们的各个原子命题相应的东西。

逻辑不仅无须考虑对[个别]事物的研究，而且同样不必从事对关系和谓词的研究。

包含实在变项的命题是没有的。

在实在中与一命题对应的是什麼，这取决于命题的真或假。但是无须知道其真假，我们也必能了解一个命题。当我们了解一命题时，我们所知道的是：我们知道如果它是真的那是什么情形，如果它是假的又是什么情形。但是我们并不(一定)知道它实际上是不是真的或假的。[参阅 4.024]

命题不是名字。

我们绝不可能通过把一种属性归于一种逻辑类型的分子而不归于另一逻辑类型的分子来把这两种逻辑类型区别

开来。

符号并不就是表面看来像是的那种东西。在“ aRb ”中，“ R ”看来像是一个实名词，但它并不是。在“ aRb ”中用符号表示的是 R 出现于 a 和 b 之间。因此“ R ”在“ aRb ”中并不是不可定义的符号。同样地，在“ ϕx ”中，“ ϕ ”看来也像是一个实名词，但它也不是；在“ $\sim p$ ”中，“ $\sim$ ”看来类似于“ ϕ ”，但是它与“ ϕ ”是不同的。首先就是这一点指出了逻辑常项可能是没有的。否定逻辑常项的一个理由是逻辑的概括性：逻辑不可能讨论一系列特殊的事物。

分子命题不包含超出其原子所包含的东西之外的东西：它们并不在其原子所包含的知识之上增添任何实质性的知识。

对于分子函项惟一具有本质重要性的东西就是它们的 $T - F$ (真假) - 表 (即对它们是真是假的情况的陈述)。

有选择的不可定义性表明，我们还没有达到不可定义的符号。

每个命题本质上都是有真假的。为了了解它，我们必须知道，当它是真的时必是什么情形，当它是假的时必是什么情形。因此，命题都有两极，相应于其为真和为假的情形。我们把这叫做命题的意义。

关于记法，重要的是要注意到，并非符号的每一特征都起符号的作用。在具有相同真值表的两个分子函项中，起符号作用的东西必然是相同的。在“非非 p ”中，“非 p ”不出现；因

为“非非 p ”与“ p ”是相同的,因此,如果“非 p ”在“非非 p ”中出现,它就会也在“ p ”中出现。

谓词或关系不可能是逻辑上不可定义的东西,因为命题由于意义而不可能具有谓词或关系。“不”和“或”像判断一样,也同谓词和关系无相似之处,因为它们并未引入任何新的东西。

命题永远是复杂的,即使不包含任何名字。

当我们了解了一个命题的一切不可定义的成分时,就一定了解了这个命题。在“ aRb ”中不可定义的成分被引入如下:

“ a ”是不可定义的;

“ b ”是不可定义的;

不论“ x ”和“ y ”可能意谓什么,“ xRy ”总是对它们的意谓说了某种不可定义的东西。[参阅 4.024]

一个复杂符号一定不要作为不可定义的个别符号被引入。[因此,例如,任何命题都不是不可定义的东西。]因为如果复杂记号的一个部分也在其他联系中出现,那么它在那里必被重新引入。那时它是否就意谓着同一个东西呢?

我们引入不可定义的符号的方法必使我们可以仅仅从这些不可定义的成分构造出一切有意义的命题。以下面这种方法引入“所有”和“有些”是容易的,这种方法将使(例如)“ $(x, y) \cdot xRy$ ”由前所引入的“所有”和“ xRy ”中构造出来成为可能。

第三手稿

关于真的理论的一个类比：看一看白纸上有一个黑色斑点。然后我们就可以这样来描述这个斑点的形式，即对纸面上的每一点都说出它是白的还是黑的。与一个点是黑的这个事实相对应的是一个正的事实；与一个点是白的（不是黑的）这个事实相对应的是一个负的事实。如果我指着平面上的一点（弗雷格所说的一个“真值”），这就好似提出了一个需要制定的假设。但是，对一个点要能说出它是黑的或是白的，我首先必须知道在什么时候一个点被称为黑的，在什么时候被称为白的。要能够说“ p 是真的（或假的）”，我首先必须确定在什么情况下我称一个命题为真，并从而确定一个命题的意义。这个类比在下面一点上就不行了：我可以指着这张纸上的一个白的和黑的点，但是一个没有意义的命题则没有任何东西与之相应，因为它并不指称一个其属性可称之为“真”或“假”的东西（真值）。一个命题的动词不是“是真的”或“是假的”——像弗雷格所认为的那样——而是真的东西必已包含在动词中。[参阅 4.063]

语言之于实在，犹之乎视网膜的影像之于视觉的影像：在视觉映像中似无任何东西与视网膜上的盲点对应，因而盲点的界限决定视觉的影像，正如对原子命题的真的否定决定实在一样。

诚然，按照弗雷格或罗素的演绎法则，我们可以进行逻辑推论，但是这并不能证明这种推论是正确的；因此它们不是逻辑的初始命题。如果 p 是从 q 来的，那么，它也可以从 q 推

论出来,而“演绎的方式”则是无关紧要的。

有“变项出现”于其中而被人们称为命题的那些符号实际上根本不是命题,而只是命题的图式,只有在我们用常项置换变项时,它们才成为命题。“ $x = x$ ”不表达任何命题,因为“ x ”不指称任何东西。但是命题“ $(x) \cdot x = x$ ”以及诸如“苏格拉底 = 苏格拉底”等等这样的命题,则是有的。

在逻辑书中,不应出现变项,而只应出现证明变项的使用正确的概括命题。由此可见,逻辑上的所谓定义并不是定义,而只是定义的图式,我们应以概括命题代替它们。同样地,所谓逻辑的“初始观念”并不是初始符号,而是初始符号的图式。认为存在着被称为事实或复合物和关系的事物那种错误观点很容易导致下面这种看法,即认为必然存在一种关于事实的诸问题的关系,于是就发生了这样的问题:既然一个事实可由任意的一些事例得来,那么一种关系能否存在于任意多的事物之间?事实是:例如,表达 q 来于 p 并且 $p \supset q$ 的那个命题是 $p \cdot p \supset q \cdot \supset_{p,q} q$ 。

人们在陷入困境时试图把“非 p ”解释为“所有别的一切,只是不是 p ”。很难想像,从单独一个事实 p 推出无限多的别的东西——非非 p 等等。人具有一种构造符号的天赋的能力,我们无须知道每个词的所指就可借这些符号表达某种意义。这一点的最好的例子就是数学,因为迄今为止人们使用代表数的符号,却并不知道它们所指为何,或者它们是否根本无所指。[参阅 5.43]

罗素的“复合物”必须具有被复合的这种有用的属性,而且必须把这种性质同它们可视为“简单对象”那种使人惬意的属性结合起来。但是这仅仅使它们像逻辑类型一样成为无用

的东西,因为这样一来,断言一个简单对象是复杂的,就会不是无意义的了。但是一种属性不可能是一个逻辑类型。

每一关于复合物的陈述都可以分解为一个关于成分的陈述和一个关于完全地摹状了这个复合物的命题的陈述的逻辑和。在每一情形中,这种分解要怎样做,是一个重要的问题,但是对于构造逻辑来说,对这个问题的回答却不是无条件必要的。[参阅 2.0201]

“或”和“不”等等,不是与“右”和“左”等等同样意义上的关系,这是普通人所显而易见的。对旧的逻辑上不可定义的符号有可能下交叉定义,这本身就表明它们不是真正不可定义的符号,而且甚至更确定无疑地表明,它们并不指称任何关系。[参阅 5.42]

如果我们把一命题 $\phi(a)$ 的成分 a 改成变项,那么就有一个类 $\hat{P}\{(\exists x). \phi x = P\}$ 。一般地说,根据任意的约定,这个类仍依赖于“ ϕx ”所意谓的东西。但是我们如果把其意谓被任意规定的所有那些符号都改成变项,还总是有这样一个类。但是这就不依赖于任何约定,而仅仅依赖于符号“ ϕx ”的性质了。它与一逻辑类型相应。[参阅 3.315]

(像通常所做的那样)说一种类型具有这一些属性,反之另一类型具有那一些属性,是绝不能使它们互相区别开来的,因为这就预先假定了谈论这两种类型的所有这些属性是有意谓的。并且,由此可以得知,这些属性至多可能是类型,但肯定不是它们所谈论的对象。

由于陷入困境,我们总想对命题的逻辑函项作出解释,这些解释旨在或者仅把这些命题的成分或者仅把它们的形式引入函项,等等,等等,而我们忽略了日常语言不会包括所有的命题,如果它不需要它们的话:例如,不论对“非 p ”可做什么解释,“什么东西被否定了?”这个问题必然总有一种意谓。

根据弗雷格对“非 p ”和“如果 p 则 q ”的解释可推出“非非 p ”与 p 的指谓是相同的。就是这种解释的可能性使人们觉得或许有某种指称的方法,在那里,“非非 p ”与“ p ”对应于同一个符号。但是如果这种指称方法对逻辑是足够的,那么它必是正确的方法。

名字是点,命题是箭——命题具有意义。命题的意义是由真和假两极决定的。命题的形式犹如一条直线,它把一平面上的一切点分成左右两边。直线是自动地这样做的,命题形式则是根据约定这样做的。[参阅 3.144]

在逻辑上,我们既不研究一个名字和其意谓的关系,也不研究一个命题和实在的关系。但是我们想要知道,名字在意谓和命题的意义,这样,当我们说“‘A’指称某种不可定义的东西”,就引入了一个不可定义的概念“A”;当我们说“对于‘ x ’和‘ y ’的一切意谓来说,‘ xRy ’表示关于 x 和 y 的某种不可定义的东西”,就引入了 aRb 这种命题形式。

试以“ $\begin{smallmatrix} \text{真} \\ \text{假} \end{smallmatrix} p$ ”代每一命题“ p ”。设命题彼此之间或名字和命题之间的一切相互关系都是由其“真”和“假”两极的相互关系所引起的。设这种相互关系是可传递的。那么“ $\begin{smallmatrix} \text{真} & \text{真} \\ \text{假} & \text{假} \end{smallmatrix} p$ ”就是与“ $\begin{smallmatrix} \text{真} \\ \text{假} \end{smallmatrix} p$ ”相同的符号。设给定 n 个命题。那么我就把 n 个分子(其中每个分子都是 n 个命题之一的一个极)的每一个集合叫做“极的集合”,从而使一个分子对应于每一命题。这样我就使(真和假)两极中的一个极与每一极的集合相互关联起来。对如此构造出来的符号化事实的意义,我虽不能予以界定,但我是知道的。

如果 p - 非非 p , 等等,那么这就表明,传统的符号化方法是错的,因为它允许许多符号具有相同的意义;由此可见,在分析这样的命题时,我们不必以罗素的符号化方法作为指导。

要记住,名字不是事物而是类:“A”与“Λ”是同一字母。这一点对于一切符号语言具有最重要的后果。[参阅3.203。]

命题的意义和意谓都不是事物。这些词都是不完全符号。

要把同一主目在不同位置上出现于其中的那些命题去掉,是不可能的,用 $\phi(a, b) \cdot a = b$ 代 $\phi(a, a)$ 显然是无用的。

既然 p 的真值函项还是两极的命题,那么我们就可以构成它们的真值函项,等等。一系列的命题将以这种方式产生,一般地说,在这些命题中,符号化事实在若干分子中都会是相同的。如果我们现在找到这样一类的一个真值函项,通过对它的反复应用可以产生出一切真值函项,那么我们就可以把真值函项的总和作为应用这个函项而产生的那些函项的总和引入了。 $\sim p \vee \sim q$ 就是一个这样的函项。

很容易想像,在这个事实中包含着一个矛盾:即一方面,每个可能的复合命题都是简单命题的简单的真值函项,另一方面,一个真值函项的反复应用就足以产生所有这些命题。例如,如果由双重否定可以产生一个肯定,那么否定是否在某种意义上包含在肯定之中呢?“ p ”是否定“非 p ”,还是肯定“ p ”,或者既肯定“ p ”又否定“非 p ”呢?用“ $\vee$ ”和“ $\sim$ ”定义“ $\supset$ ”,或者用“ $\sim$ ”和“ $\supset$ ”定义“ $\vee$ ”,情形又怎样呢?又如,我们不说 $p | q$ (即 $\sim p \vee \sim q$) 这个表达式对所有主目 p 和 q 述说了某种不可定义的东西,我们又怎样去引入这个表达式呢?但是真值函项必须引入如下:函项 $p | q$ 仅仅是用以构造函数项的一切可能的符号的机械的工具。由反复应用“ $|$ ”这个符号而产生的符号并不包含“ $p | q$ ”这个符号。我们需要有一种规则,根据这种规则可以构成真值函项的一切符号,以便能够谈它们的集合。例如,现在我们就是把它们作为可由反复应用

运算“ $|$ ”产生的那些函项的符号来谈的。现在我们说：对于所有的 p 和 q 来说，“ $p|q$ ”对于 p 和 q 所包含的那些简单命题的意义说了某种不可定义的东西。[参阅 5.44]

断言符在逻辑上是完全没有意义的。在弗雷格那里，在怀特海和罗素那里，它不过表示这些作者认为以此符号所标示的命题是真的。因此，“ $\vdash$ ”正像（比如说）命题的号数一样是不属于命题的。一个命题不可能断言自己是真的。[参阅 4.442]

每种正确的判断理论必然使我不可能作判断说：这张桌子笔杆这本书。罗素的理论没有满足这个要求。[参阅 5.5422]

显然，无须知道其真假，我们也了解命题。但是只有知道其真假，我们才知道一个命题的意谓。我们所了解的是命题的意义。[参阅 4.024]

认为有逻辑对象存在这种假定使下面一点颇为引人注目，即在科学上，具有“ $p \vee q$ ”，“ $p \supset q$ ”等形式的命题，只有在“ $\vee$ ”和“ $\supset$ ”属于一种概括性指号（明显变项）的范围内，才不是暂时性的。

第四手稿

如果我们把一切可能的原子命题都做出来。如果我们能确定每个原子命题的真假，那么世界就会被完全地摹状。[参阅 4.26]

我的理论的主要特点是认为 p 和非 p 具有同一意谓。[参阅 4.0621]

一种错误的关系理论很容易使人觉得，事实和成分的关系似乎是与事实和由此事实面来的事实的关系一样的。但是

这两者的相似性可表示为： $\phi a, \supset_{\phi, a} \cdot a = a$ 。

假如一个词创造一个世界，使得逻辑原则在其中是真的，那么由此它就创造了一个世界，全部数学在其中都是有效的。因此如果不创造出一个世界的成分，就不可能创造出一个命题在其中为真的世界。[参阅 5.123]

“ $p \vee \sim p$ ”形式的指号是缺乏意义的，但命题“ $(p) \cdot p \vee \sim p$ ”则不是缺乏意义的。如果我知道这朵蔷薇是红的或不是红的，那么我就是什么也不知道。这一点对一切真值函项都同样适用。[参阅 4.461]

了解一个命题，意即知道如果它是真的是什么情形。因此即使不知道它是不是真的，我们也能了解它。如果我们了解一个命题的成分和形式，我们就了解了这个命题。我们如果知道“ a ”和“ b ”的意谓，并且知道对于所有的 x 和 y 来说，“ xRy ”的意谓是什么，那么我们就了解了“ aRb ”。[参阅 4.024]

如果我知道 aRb 这个事实或并非 aRb 这个事实与命题“ aRb ”相对应，我就了解了“ aRb ”这个命题；但这一点不要与下面这种错误的看法相混淆，即认为我知道实际情形是“ aRb 或并非 aRb ”，我就了解了“ aRb ”。

但是一个命题的形式是以如下方式用符号表示的：我们看一看具有“ xRy ”形式的符号；与此形式相应的首先是一个名为“ x ”、另一个名为“ y ”的对象序偶。 x 和 y 彼此处于各种不同的关系中，其中有些 x 和 y 序偶有 R 关系，另一些 x 和 y 序偶没有 R 关系。现在我通过如下的规定来确定“ xRy ”的意义，即当事实与“ xRy ”有这样一种关系，使得“ x ”的意谓与“ y ”的意谓有 R 的关系，那么我就说，这些事实具有与命题“ xRy ”“相同的意义”，否则，就具有与之“相反的意义”。我

就是通过把它们分成具有相同意义和相反意义的来使事实和符号“ xRy ”互相发生关系。名字和意谓的相互关系与这种相互关系相应。二者都属于心理学。这样,当我知道了“ xRy ”这个形式按照 x 和 y 之是否有 R 关系来辨别 x 和 y 的作用时,我就是理解了“ xRy ”这个形式。正如我根据一个名字从所有可能的事物中找出它的意谓一样,我就以上述这种方式从所有可能的关系中取出关系 R 。

严格说来,认为我们知道“ p 是真的” $\equiv p$,就了解了 p ,是不正确的;因为如果在符号 $\equiv$ 右边和左边的命题碰巧都是真的,那么情形自然会永远如此。我们所要求的不仅是一个等值,而且是一个与引入 p 的形式联系在一起的形式的等值。

p 的真值函项的意义是 p 的意义的函项。[参阅 5.2341]

真值函项使用由其主目产生的事实的区别,以产生新的区别。

只有事实能表达意义,名字的集合不能表达意义。这是很容易指出的。

没有任何事物是命题的形式,没有任何名字标示一种形式。因此我们也不能说,在某些情况下事物之间所有的一种关系,有时在形式和事物之间也有。这是违背罗素的判断理论的。

人们很容易忘记,一种形式的命题可能或是真的或是假的,但是每一个别的这种命题则只能或是真的或是假的(而不能二者都是)。

在使“ p 或 q ”真的事实当中,有些事实使“ p 且 q ”真;但是使“ p 或 q ”真的类不同于使“ p 且 q ”真的类;而且只有这一点是重要的。因为当我们引入真值函项时,可以说就引入了

这个类。[参阅 5.1241]

对于我引入例如具有 xRy 形式的命题的方法,人们会提出的一个很自然的反驳就是:按照这种方法并不能说明诸如 $(\exists x, y)xRy$ 以及类似的命题,而这些命题显然与 aRb 共同具有 cRd 与 aRb 所同具的东西。但是当我们引入 xRy 形式的命题时,我们并未提及具有这种形式的任何一个特殊的命题:我们只需以任何使 $(x, y)\phi(x, y)$ 这些命题的意义依赖于一切具有 $\phi(a, b)$ 形式的命题的意义的方法来引入对所有的 ϕ 来说 $(x, y)\phi(x, y)$, 由此就证明了我们的方法的正确性。

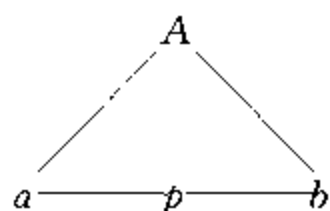
逻辑上不可定义的符号必是互相独立的。如果有一个不可定义的符号被引入了,那么它必被引入它可能在其中出现的一切组合中。因此,我们不可能先把它引入一个结合,然后又引入另一个结合;例如,如果 xRy 这个形式已被引入,那么它在具有 aRb 形式的命题中必如在 $(\exists x, y)xRy$ 及其他命题中所理解的那样。我们无须先把它引入一类事例,然后又引入另一类事例:因为它的意谓在这两类情形中是否相同尚属疑问,而且没有理由在这两类情形中使用同一符号结合方式。简言之,弗雷格关于通过定义引入符号所说的话,对于不可定义的符号的引入和符号的结合也同样适用。[参阅 5.451]

原子命题的引入,对于理解所有其他种类的命题来说,可能是先天地具有根本重要性的。事实上,对概括命题的理解显然是有赖于对原子命题的理解的。

在概括命题的范围内可交叉定义性引致与真值函项范围内的那些问题很相似的问题。

当我们说“ Λ 相信 p ”时,诚然,这听起来好像我们在这里可以用一个专名代换“ p ”。但是我们可以看到,如果我们说

“A 相信‘ p ’是真的”，那么这里涉及的是意义，而不是意谓。为了使 p 的指向更明显，我们可以说“A 相信‘ p ’是真的，‘非 p ’是假的”。 p 的两极性在这里被表达出来了，而且我们似乎只有借助于真值表（容后说明），例如通过使“A”同真— p —假的“真”和“假”这两极发生一种关系，才能正确地表达“A 相信 p ”这个命题。关于判断和信念的认识论问题，如无对命题形式的正确理解，是不可能解决的。



真值表指出或和 $\neg$ 的依存性，从而也指出不要把它们同时作为不可定义的符号来使用。

不是“复杂符号‘ aRb ’”表示 a 与 b 有 R 关系；而是“ a ”与“ b ”有一定的关系表示 aRb 。[参阅 3.1432]

在哲学上没有演绎：它是纯粹描述性的。

哲学并不提供实在的图像。

哲学既不能确证也不能驳倒科学的研究。

哲学是由逻辑和形而上学构成的：逻辑是其基础。

认识论是心理学的哲学。[参阅 4.1121]

不相信语法是搞哲学的第一个条件。

命题不可能是不可定义的符号，因为命题永远是复杂的。“ambulo”这个词的词根附以别的词尾，就得到另外一个意义，由此可以得出结论：即使如“ambulo”这样的词也是复杂的。[参阅 4.032]

只有关于一般不可定义的符号的学说才使我们能理解函项的性质。忽视这个学说会把我们引入深不可测的乱丛之中。

哲学是关于科学命题（不仅是初始命题）的逻辑形式的

学说。

“哲学”这个词永远应该指某种超乎自然科学或低于自然科学而不是与自然科学并列的东西。[参阅 4.111]

判断、命令和问题全都处于同一层面，命题形式对它们都是共同的，这是我们所关注的东西。

必须认识命题的结构，然后其余的东西就容易了。但是普通语言掩盖了命题的结构：在普通语言中，关系好像是谓词，谓词好像是名字，等等。

事实不可能被命名。

人们很容易设想，“个体”、“殊相”、“复合”等等，是逻辑的初始符号。例如，罗素说“个体”和“基句”是“初始观念”。这个错误大概可以下面这个事实来解释，即由于使用变项而非使用概括符号，结果就使得逻辑似乎是同那些除事物性之外被剥夺了一切属性的事物和除其复杂性之外被剥夺了一切属性的命题打交道的。我们忘记了，这些初始符号只在概括符号下面出现而决不在其外出现。

正如人们以往总是力图把一切命题都纳入主谓形式，现在认为每一命题都表达一种关系，也很自然，但这同样是不正确的。这种要求中正当的东西已被罗素的“虚构关系”论所充分满足了。

人们试图作出的最自然的解决，是把“非 p ”看做“ p 的反面”，于是“反面”在那里就会成为不可定义的关系。但是，不难看到，一切要用摹状词来代替真值函项的企图都必然失败。

认为命题是名字这个错误的假设使我们相信必然有逻辑的对象：因为逻辑命题的意谓当必是这样的东西。

对逻辑命题的正确说明赋予它们一种不同于所有其他命题的独特地位。

任何命题都不可能对其自身有所说，因为命题的符号不

可能包含在其自身之内；这一点必是逻辑类型论的基础。〔参阅 3.332〕

凡对一事物说某种不可定义的东西的命题都是一主谓命题；凡对两个事物说某种不可定义的东西的命题都表达这些事物的一种二重的关系，等等。因此，凡只包含一个名字和一个不可定义形式的命题都是一个主谓命题，等等。一个简单不可定义的符号只能是一个名字，因此根据一原子命题的符号，我们就可知道它是不是一个主谓命题。

向摩尔口述的笔记

1914 年 4 月

所谓逻辑命题显示语言的因而也是宇宙的逻辑特性,但没有说任何东西。[参阅 6.12]

这就是说,只要考察它们,你就能看到这些特性;然而,在一个真正的命题中,你并不能通过考察它而看到它是真的。[参阅 6.113]

要说这些特性是什么,是不可能的,因为要说它们是什么,就需要有一种并不具有这些特性的语言,而这种语言就不可能是一种真正的语言了。构造一种非逻辑的语言,是不可能的。

为了使你能有一种可表达或可说一切可说的东西的语言,这种语言就必须具有某些特性:如果情况是这样,那么这种语言之具有这些特性这一点就不再可能在这种语言或任何语言中被说出来了。

非逻辑的语言当是这样一种语言,在那里(比如说)你可以把一个事件放进一个洞里。

因此,一种能表达一切的语言借其必然具有的这些特性反映世界的某些特性:所谓逻辑命题以一种系统的方式显示那些特性。

逻辑命题通常显示这些特性的情形是这样的:我们给一

类符号以某种描述：我们发现以某种方式结合起来的其他一些符号变成了这个描述的符号；并且发现它们的确显示了关于这些符号的某种东西。

一般地说，普通逻辑里的描述乃是一个重言式的描述；但是其他描述同样可以显示例如一个矛盾式。[参阅 6.1202]

每个真实的命题，除了它所说的东西之外，都显示关于宇宙的某种东西：因为如果它没有任何意义，它就不可能被应用；而如果它有一种意义，那么它就反映了宇宙的某种逻辑特性。

例如， ϕa ， $\phi a \supset \psi a$ ， ψa 。只要看看这三者，我就可看出，3 是从 1 和 2 来的；就是说，我可以看出一个逻辑命题，亦即 $\phi a \cdot \phi a \supset \psi a : \supset : \psi a$ 这个命题的所谓真值。不过这不是一个命题；但是由于看出这是一个重言式，我就能够看出我在看到这三个命题时已经看出的东西：区别在于我现在看出它是一个重言式。[参阅 6.1221]

为了理解上面所说的东西，我们需要谈一下，一个符号要成为重言式必须具有一些什么特性。

这一点可有许多方法表达之：

一种方法是给出某些符号；然后给出一套结合规则；然后说：按照给定的规则之一，把这些符号结合起来，由此而构成的任何符号都是一个重言式。这显然对你以这种方式所能得到的那类符号说了点什么。

这是旧逻辑实际采用的方法：它给出所谓初始命题；所谓

演绎规则；然后就说，你把这些规则应用于这些命题所得到的就是一个你所证明了的逻辑命题。事实是，它告诉你关于你所得到的这类命题的某种东西，那就是它可根据这些结合规则从那些初始符号推导出来（= 是一个重言式）。

因此，如果我们说一个逻辑命题是逻辑地从另一逻辑命题得来的，这和说一个真实的命题逻辑地从另一真实的命题得来，含义是完全不同的。因为对一个逻辑命题的所谓证明并不是证明它的真理性（逻辑命题既非真的亦非假的），而是证明它是一个逻辑命题（= 是一个重言式）。[参阅 6.1263]

逻辑命题是证明的形式：它们显示一个或更多的命题是从一个（或更多的）命题得来的。[参阅 6.1264]

逻辑命题显示某种东西，因为它们在其中被表达出来的那种语言可说一切可被说的东西。

在可被语言显示但不可说的东西之间的这同一个区别说明了关于类型所感到的困难，例如关于事物、事实、属性、关系间的差别。M 是一事物这一点是不可说的；这样说是无意义的。但有某种东西是被“M”这个符号所显示的。同样地，一个命题之为一主谓式命题是不可说的；但它是被符号所显示的。

因此类型论是不可能的。当你只能谈符号的时候，它却试图对类型说点什么。但是你对符号所说的并不是讲这个符号具有那种类型，由于同样的理由这样讲会是胡说；为了避免误解，你只不过是说：这是符号。例如，在“ aRb ”中，“R”不是一个符号，“R”在两个名字之间这一点才起符号的作用。在

这里我们并没有说：这个符号是这种类型而非那种类型，我们只是说：这个而非那个起符号的作用。这似乎又造成同样的错误，因为“起符号作用”是“在类型上含混不清的”。正确的分析是：“R”不是专名，并且“R”居于“*a*”和“*b*”之间这一点表达一种关系。这里有两个不同类型的命题由“并且”联系起来。

显然，例如对于一个主谓式命题，如果它有任何意义的话，那么一当你理解这个命题时，不论是否知道其真假，你就能看出它的形式。即使有“M 是一事物”这种形式的命题，它们也是多余的（重言式的），因为它所要说的东西乃是你看到“M”时就已看出的东西。

在上面“ aRb ”这个表达式中，我只谈了这个“R”，然而我们想要做的是谈所有类似的符号。我们必须说：在任何这种形式的符号中与“R”相应的都不是专名，[“R”居于“*a*”和“*b*”之间]这个事实表达一种关系。这就是认为像这样的符号都属于某种类型这个无意义的断言所要表达的东西。这一点你是不能说的，因为要说它，你必须首先知道这个符号是什么：而知道了这个，你就看到了它的类型，因而也看到了符号所表示的东西的类型。这就是说，知道了符号是什么，你就知道了所要知道的一切；关于符号你不可能说任何东西。

例如，试看下面两个命题：(1)“这里符号表示的是一个事物”。(2)“这里符号表示的是一个关系性的事实(=关系)”。这两个命题都是无意义的，理由有二：(a)因为它们提到“事物”和“关系”；(b)因为它们在相同形式的命题中提到“事物”和“关系”。如果把这两个命题恰当地加以分析，则必须以完全不同的形式来表达它们；而无论“事物”还是“关系”这两个

词都不必出现。

现在我们就看一看对其中出现“事物”、“关系”等等的命题如何恰当地进行分析。

(1)以 ϕx 为例。我们要解释“在‘ ϕx ’中一个事物起符号的作用”的意义。这个分析是：

$(\exists y).y$ 起符号的作用 $.y = “x” . “\phi x”$

[“ x ”是 y 的名字：“ ϕx ” = “‘ ϕ ’在‘ x ’的左边”并且说 ϕx]

注意：“ x ”不可能是 y 这个实际笔画的名字，因为这不是一个事物，但是“ x ”可以是一个事物的名字；我们必须了解，我们所做的是说明在谈到一个理想的符号（这个符号确实在于一个事物之在另一事物的左边）时说一个事物在其中被符号表示是什么意思。

（注意：人们很可能说 $(\exists y)$ 这个表达式意谓“有一个事物使得……”但事实上我们应当说“有一个 y 使得……” y 起符号作用这个事实表达了我们所意谓的东西。）

一般地说，当这样的命题被分析了而“事物”、“事实”等语词消失的时候，将有一个新的符号代之出现，这个新的符号具有与我们正在谈论的那种形式相同的形式；因此显然我们不可能通过代换从另一类命题得到这一类命题。

在我们的语言中，名字不是事物：我们不知道它们是什么，我们只知道它们具有与关系不同的类型，等等，等等。关系符号的类型部分地是由事物符号的类型所确定的，因为后面这种类型的符号一定在前者中出现。

注意：任何日常命题，例如“摩尔是善良的”这个命题显示而不是说“摩尔”在“善良的”左边；这里被显示的东西可由其他命题来说。但是这仅仅适用于被显示的东西的那个任意的部分。它显示的逻辑特性不是任意的，它之具有这些特性是不可能在任何命题中说的。

当我们谈到一个具有“ aRb ”形式的命题，说起符号作用的是“ R ”在“ a ”和“ b ”之间，我们必须记得，事实上这个命题是可作进一步分析的，因为 a ， R 和 b 不是简单的东西。但是看来可以肯定的是，当我们已经分析了这个命题时，我们最后将达到具有相同形式的一些命题。因为在这些命题中都是一个事物处于其他两个事物之间。

不知道任何包含特殊名字和关系的不可分析的命题，我们怎能谈论一个命题的一般形式呢？我们这样做的理由在于，我们虽然不知道任何这类不可分析的命题，然而我们还是可以理解，一个具有 $(\exists x, y, R). xRy$ （这是不可分析的）形式的命题是什么意思，尽管我们并不知道任何具有 xRy 形式的命题。

如果你有任何包含特殊名字和关系的不可分析的命题（而不可分析的命题 = 其中只包含基本符号即不可定义的符号的命题），那么你总是可以从之构成一个具有 $(\exists x, y, R). xRy$ 形式的命题，这种命题虽不包含任何特殊的名字和关系，但是不可分析的。

(2) 兹将要点述之如下。以 ϕa 和 ϕA 为例，试问：说“在

ϕa 中有一事物,在 ϕA 中有一复合物”是什么意思?

(1)意为: $(\exists x) . \phi x . x = a$

(2)意为: $(\exists x, \Psi \xi) . \phi A = \Psi x . \phi x$ 。^①

逻辑命题的应用。也许有一个很复杂的逻辑命题,你不能一望而知它是一个重言式;但是你已指出,它可以按照构造的规则,通过一定的运算,从其他某些命题推导出来;因此,当你不可能以别的方式来看它时,你就能看到这个东西是随另一个东西而来的。例如,如果重言式具有 $p \supset q$ 形式,你就可看到 q 是从 p 得来的,等等。

一个命题的意谓(Bedeutung)是与之对应的事实;例如,如果我们的命题是“ $a R b$ ”,如果它是真的,那么相应的事实就是 $a R b$ 这个事实,如果是假的,那么相应的事实就是 $\sim a R b$ 这个事实。但是,无论“事实 $a R b$ ”还是“事实 $\sim a R b$ ”,都是不完全符号,必须加以分析的。

一个命题除了意谓的关系之外,还有另一种同实在的关系(就广义而言),下面这一事实就表明了这一点:当你并不知道其意谓,即不知道其为真为假时,你却能理解一个命题。我们可以说“它具有意义”(Sinn)来表达这一点。

在分析意谓时,你就会碰到意义,具如下述:

我们要说明命题同实在的关系。

这个关系如下:命题的简单符号具有意谓 = 是简单对象的名字;命题的关系同关系具有一种完全不同的关系;这两个

① ξ 是弗雷格用以代表主目地位的符号,表明 Ψ 是一个函项字母。——原编者注

事实已经在—一个包含而且仅仅包含这些[名字和关系]的命题和实在之间建立了一种对应关系,就是说,如果我们已知一命题的一切简单符号,那么我们就已知道,当我们说实在与整个命题有某种关系时,我们由此就可以描述实在。(这等于说,我们可以把实在同命题相比较。在两条线的情形中,我们无须任何约定就可以就其长度来加以比较:这种比较是自动的。但是在我们的情形中,比较的可能性依赖于我们据以赋予简单符号(名字和关系)以意谓的那些约定。)

剩下的只是把比较的方法确定下来,能进行这种比较是因为我们对于简单符号所说的东西就是关于实在所说的东西。例如,假定我们取两条不等长的线,并且说短线有它的长度这一事实意谓着长线具有它的长度。然后我们就应对短线的意谓建立一个我们现在要给出的这类约定。

由此可见,“真”和“假”不是命题的偶然属性,似乎当它具有意义时我们也可以说它是真的或是假的。相反地,具有意义意即是真的或假的,为真为假实际上构成了命题与实在的关系,我们说命题具有意义(Sinn),即指此而言。

乍一看,说一个命题是“真的”,这是什么意思似乎含混不清,因为就不同命题来说,它们同它们与之对应的事实相对应的方式是大不相同的。但是下面一点对所有的命题实际上是共同的,即它们必然具有一般的命题形式。给出命题的一般形式,就是说明了事物和关系的符号的何种方式的结合会符合于(类似于)在实在中具有那些关系的事物。这样做,你就是说出了所谓一个命题是真的是什么意思;而你必然是一下了结地这样做了。说“这个命题有意义”意即“‘这个命题是真的’意即……”(“ p ”是真的 = “ p ”. p . Def.; 这里我们只是必

须引入一般的命题形式来代替“ p ”。)

乍一看,真值表似乎一定是错的,因为它似乎是站在完全相同的水平上看待真和假。如果真值表是对的,那么从符号本身就必然能够看出在真假两极之间有某种本质的区别;而这似乎事实上是不可能的。

对一个符号系统的解释不必依赖于给同一类型的符号以不同的解释。

不对称性是通过对被称为“重言式”的一种特殊的符号形式加以描述而引入的。仅仅真假符号的描述对于真和假来说是对称的;但是,这个描述再加上满足对重言式的描述的条件者即是一重言式这个事实,对于真和假来说则是不对称的。(说一个描述对于两个符号来说是对称的,会意味着我们可以将二者互相置换,而这个描述仍保持不变,即仍保持相同的意思。)

以 $p \cdot q$ 并且 q 为例。当你在真值表中写下 $p \cdot q$ 时,仅从符号是不可能看出 q 由 $p \cdot q$ 得来的,因为如果你要把真极解释为假,这同一个符号会代表 $p \vee q$,由此是不能得出 q 来的。但是在你说哪些符号是重言式之际,从它们是重言式这个事实及原来的符号则立刻可以看出 q 确是由此得来的。

当然,逻辑命题全都显示某种不同的东西:它们全都以同一方式,即通过它们是重言式这个事实,来显示,但是它们是

不同的重言式,因而每个都显示某种不同的东西。

对于符号来说非任意的东西不是这些符号,也不是我们所给定的规则,而是下面这个事实,即一经给定某些规则,其他的东西就确定下来了=逻辑地得出来了。[参阅 3.342]

因此,我们虽然可能把被视为重言式形式的那种形式解释为矛盾式的形式,反过来又把矛盾式的形式解释为重言式的形式,但是它们的逻辑形式是不同的,因为符号的表面形式虽然相同,但是符号所表示的东西是不同的,因此,对于符号从一种解释得出的东西将不同于从另一种解释得出的东西。但是真和假之间的区别不是逻辑形式的区别,因此对于其他符号的解释,这个区别不会有任何影响。例如, $p \cdot q$ 和 $p \vee q$ 在真值表中似乎是具有完全相同的逻辑形式的符号。然而它们所说的是全然不同的东西;如果你问为什么,那么回答似乎是这样的:在一种情形中上面所标为假,而在另一种情形中所标则为真。把重言式解释为重言式,是对一个逻辑形式的解释,而不是赋予一个特殊形状的标号以意谓。重要的在于对符号系统形式的解释必须通过给其逻辑特性以解释而非给特殊标号以解释来加以确定。

逻辑常项不能被弄成变项;因在两者之中符号表示的东西不是同一个东西;变项所能置换的一切符号都以同一方式起符号的作用。

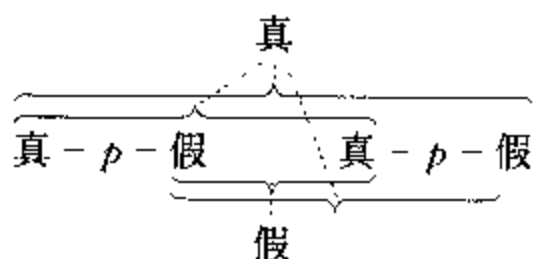
我们描述一个符号,并且任意地说“具有这种描述的符号是重言式”。于是我们立刻就可得出,任何符合这同一种描述的其他符号都是重言式,而任何不符合此描述的符号则不是重言式。那就是说,我们是任意地确定任何具有那种描述的

符号必是一重言式的；这一点一确定下来，关于任何其他符号之为重言式与否，就不再是任意的了。

我们既已确定什么是重言式，什么不是重言式，并又已确定真一假关系是可传递的，那么从两个事实一起我们就可得出：“ $p \equiv \sim(\sim p)$ ”是重言式。因为 $\sim(\sim p) =$ 真—假—真— p —假—真—假。主要之点在于，我们借以达到真—假—真— p —假—真—假与真— p —假为同一符号这个结果的推理过程，恰好就是我们借以发现其意谓是相同的那同一个推理过程，就是说，在我们进行推理之处，如果假—真— p —假—真，则非真— p —假，如果真—假—真— p —假—真—假，则非假—真— p —假—真，所以如果真—假—真— p —假—真—假，则真— p —假。

从真—假是可传递的这个事实可得出，在我们有真—假—真的地方，第一个真和第二个真的关系，与它和假的关系是相同的。这正如从 a —真蕴涵 b —假， b —假蕴涵 c —真这个事实，我们得出 a —真蕴涵 c —真一样。对重言式的描述既已确定，我们就可看出， $p \equiv \sim(\sim p)$ 是一重言式。

当给定某个规则，一个符号是重言式的，这一点显示一个逻辑真理。



这个符号可解释为一个重言式或一个矛盾式。

在决定把它解释为重言式而非矛盾式时，我并未赋予真和

假以意谓；亦即我并非说它们是不同的事物的符号，尽管以同一方式起符号的作用。我所做的就是说明真极与整个符号联系的方式是以一种不同的方式起符号作用的，即不同于如果这个符号被解释为矛盾式则它会在其中起符号作用的那种方式。我之加上真和假的标号，只是为了指出这种联系是以怎样的方式符号化的，从而可以明显看到，凡是这同一个标号在其他符号的相应位置上出现的地方，这种联系在那儿也就以同一方式符号化。

当然，我们可以把任何真值函项符号化而无须使用两个外部的极，例如，完全略掉假极；这里起符号作用的会是下面这样一点，即命题的三对内部的极以某种方式与真极相联系，而其他一对则与之没有联系。这样，在我们使用真假两个标号的地方，它们的区别就只是表明，在这种和那种情形中符号化的乃是事物的不同状态；在一种情形中，某些内部的极是以某种方式与一外部的极相联系着的，在另一种情形中则不是这样。

代表重言式的符号，不论采取什么形式，例如无论略掉真极或略掉假极，总是可被用作代表矛盾式的符号；只是不在同一语言里。

$\sim x$ 之为无意义的，只是因为我们未曾赋予 $\sim \xi$ 这个符号以任何意谓。这就是说， ϕx 和 ϕp 看起来似乎属于同一类型，但它们并非如此；因为要给 $\sim x$ 以意谓，你必须有某种特性 $\sim \xi$ 。在 $\phi \xi$ 中起符号作用的东西是 ϕ 位于一专名的左边，而在 $\sim p$ 中显然不是这样的。所有包含一个特性（非严格地说）的名字的命题，其共同点在于这个名字位于一个名字形式的左边。

例如，“柏拉图 苏格拉底”之所以似乎有一种意谓，而“阿布拉卡达布拉 苏格拉底”则绝不被认为有一种意谓，乃是因为我们知道“柏拉图”有一意谓，但是没有注意到，要使整个短语有

一意谓,所必需的并不是“柏拉图”有一意谓,而是“柏拉图”位于一个名字的左边这个事实应当有一种意谓。

“不是绿的这种特性不是绿的”之所以是无意义的,乃是因为我们仅仅给“绿的”位于一个名字的右边这个事实以意谓;而“不是绿的这种特性”则显然不是那样一个名字。

ϕ 不可能位于一个特性符号的左边(或与特性符号有任何其他关系)。因为一个特性的符号,例如 ψx , 是表示 ψ 位于一个名字形式的左边,而另一符号 ϕ 则不可能位于这样一个事实的左边:如果它能这样,那么我们就有一种非逻辑的语言了,而这是不可能的。

p 是假的 $= \sim(p$ 是真的)Def.

非常重要,重要的是,表面的逻辑关系 $\vee, \supset$ 等等需要括号,加点,等等,即具有“范围”;其本身就表明它们不是关系。这个事实被人们忽略了,因为它是如此之普遍——正是这一点使它成为如此之重要。[参阅 5.461]

命题彼此之间有内在的关系:但是一个命题和另一个命题不可能具有一个名字和命题之间的那种内在的关系,这个命题以这个名字为其组成部分,说这个名字在其中“出现”应即指这个命题。在这个意义上,一个命题是不可能在其他命题中出现的。

内在关系是类型间的关系,这是不能以命题来表达的,但是它们全都在符号本身中被显示,而且可在重言式中被系统地展现出来。我们之所以称它们为“关系”,是因为逻辑命题和它们

的关系类似于真正的关系命题和关系的关系。

命题彼此间可有许多不同的内在的关系。使我们能够从一个命题推出另一个命题的那种内在关系是：比如说，如果这些命题是 ϕ_a 和 $\phi_a \supset \psi_a$ ，那么 $\phi_a, \phi_a \supset \psi_a : \supset : \psi_a$ 是一个重言式。

同一性符号表示一个函项及其主目的内在关系，即 $\phi_a = (\exists x). \phi_x . x = a$ 。

如果我们把 $(\exists x). \phi_x . x = a$ 的真值条件陆续表达出来，例如，说如果怎么怎么，这就是真的；如果怎么怎么，等等，对于 $(\exists x). \phi_x . x = a$ 来说，这又是真的；因而对于 ϕ_a 来说，这也是真的。以这种方式表达问题，其本身就是一种麻烦的记法，而真值表则是它的一个比较简洁的翻译。

一个符号所标示的东西就是一切可按逻辑规则即符号使用的句法规则代换它的那些符号所共同的东西。[参阅3.344]

一个命题是否有意义(Sinn)的问题，决不取决于关于它的成分的其他命题的真理性。例如 $(x)x = x$ 是否有意义(Sinn)问题不能取决于 $(\exists x)x = x$ 是否为真的问题。它根本不描述实在，因而仅与符号有关；它告诉我们这些符号必然起符号作用，但是并不告诉我们它们标示什么。

显然，点和括号是符号，而且显然它们没有任何独立的意谓。因此，要恰当地引入所谓“逻辑常项”，你必须引入逻辑常项的一切可能的结合的一般概念，即命题的一般形式。这样，你就同时引入了真值函项、同一性和普遍性(这三个基本的常项)。

变项命题 $p \supset p$ 并不等于变项命题 $\sim(p \cdot \sim p)$ 。相应的全称命题则似乎是等同的。变项命题 $\sim(p \cdot \sim p)$ 表示,以 $\sim p$ 代 q ,从 $\sim(p \cdot q)$ 即得一重言式,而另一变项命题则并不表示这个。

认识到下面一点是非常重要的,即当你有两个不同的关系 $(a, b)R, (c, d)S$ 时,这并没有在 a 和 c, b 和 d , 或 a 和 d, b 和 c 之间建立一种相互关系;没有任何这样建立的相互关系。当然,在由同一关系联系起来的两对词项的情形中,是有一种相互关系的。这表明,认为关系性事实包含词项和由一系词($\in$)联结起来的的关系的那种理论是不正确的;因为如果是这样的话,那么在不同关系的词项之间就会有一种对应关系。

有一个问题出来了:一个命题(或函项)怎么可能出现在另一命题中?命题或函项本身不可能与其他符号发生关系。因此之故,我们必须在一般命题形式中同时引入名字和函项;对名字位于“|”之间而函项位于名字左边这个事实给以意谓,借以说明被意谓的东西。

诚然,在某种意义上,逻辑真理是“公设”,是我们所“要求”的东西;因为我们要求一种令人满意的记法。[参阅6.1223]

一个包含无意谓语词的命题是无意义的,但重言式(不是逻辑命题)并非就这种意义说是无意义的。重言式的情况是:它的一切简单的部分都有意谓,但是这些部分之间的联系却使它们彼此抵消了,从而它们全都仅仅以某种不相干的方式联系着。

逻辑函项全都是互为前提的。如果 p 没有任何意义,那么我们就可看到 $\sim p$ 没有任何意义;同样,我们也可以说,如果 $\sim p$ 没有任何意义,那么 p 也没有任何意义。 ϕa 和 a 的情形则大不相同,因为这里 a 独立于 ϕa 而有一意谓,虽然 ϕa 以它为前提。

逻辑常项似乎是复杂符号,但是它们可以互相交换。因此它们实际上不是复杂符号;起符号作用的只是它们结合的一般方式。

重言式中符号的结合不可能符合于这些符号的意谓的任何一种特殊的结合,而是符合于每一可能的结合;因此起符号作用的不可能是符号的联系。

从我看见一个斑点在另一斑点左边,或一种颜色比另一种颜色深这个事实,似乎可以得出结论说它是这样;如果是这样,那么这只有在二者间有一种内在的关系才是可能的;我们可以这样来表达这一点,即说后者的形式是前者的形式的部分。这样我们就可以给下面这个断言一种意义:逻辑规律是思想的形式,空间和时间是直观的形式。

不同的逻辑类型不可能有任何共同之处。但是我们能够谈论 n 位关系的可能性,或者谈论二位关系和四位关系的类比,仅仅这个事实就表明,具有不同位数的关系具有某种共同的东西,因此其区别不是类型的区别,而是类似于不同名字之间的区别,这是依赖于经验的东西。这就回答了我们如何能够知道我们实际已得到命题的最一般形式这个问题。我们只需引入无论

什么位数的一切关系所共同的东西。

“我相信 p ”和“ p ”的关系可比之于“‘ p ’说 p ”和 p 的关系：
正如我之为一单纯的东西是不可能的，“ p ”也不可能是一单纯的东西。〔参阅 5.542〕

1914—1916 年笔记

逻辑必须注意自己。[见《逻辑哲学论》5.473]

如果确实可以为函项提出一些句法规则的话,那么关于事物、属性等等的全部理论就是多余的了。这里所说的这种理论既不是指弗雷格的《算术基本法则》中的理论,也不是指罗素和怀特海的《数学原理》中的理论,这也是至为明显的。再说一遍:逻辑必须注意自己。一个可能的指号也必能进行指称。一般地说,凡是可能的,也就是合法的(被容许的)。我们回想一下关于“苏格拉底是柏拉图”这个句子何以是无意义的说明。也就是说,其所以是无意义的,乃因为我们并未作出一个任意的规定,而不是因为这个指号自在自为地就是不合法的! [参阅《逻辑哲学论》5.473]

1914 年 8 月 22 日

从某种意义上说,我们一定不会在逻辑上犯错误。这一点已经在“逻辑必须注意自己”一语中部分地表达出来了。这是一个极其深刻而重要的认识。[参阅《逻辑哲学论》5.473]

弗雷格说:每个恰当构成的语句都必有一种意义,而我则说:每个可能的语句都是恰当构成的,如果它没有任何意义,那么这只能是由于我们未曾赋予其某些成分以任何意谓。纵然我们以为已经赋予其以某种意谓。[参阅《逻辑哲学论》5.4733]

1914 年 9 月 2 日

逻辑应当注意自己,这一点与哲学的任务如何能协调一致呢?譬如,我们若问:某某事实是否具有主谓形式,那么我们一定知道,我们所谓“主谓形式”是什么意思。我们一定知道,究竟是否有这样一种形式。我们怎么会知道这一点呢?“根据指号知道的”。但是怎样知道的呢?我们可并没有任何具有这种形式的指号啊。我们虽然可以说:我们有一些像具有主谓形式的指号一样操作的指号,但是难道这就表明真的必然有这种形式的事实吗?也就是说,如果这些指号被彻底分析了的话,是否就表明确有这种形式的事实。这里我们就又要问:是否有这样一种彻底的分析?如果没有,那么哲学的任务是什么呢?!?

于是我们可以问一问自己:有主谓形式吗?有关系形式吗?罗素和我经常谈论的这些形式中究竟有没有一种是存在的呢?(罗素会说:“是的!因为这是显而易见的事。”好吧!)

因此,如果一切需要指出的东西都由主谓语句等等的存在指出了,那么哲学的任务就是一种与我原来的设想不同的任务。但是如果情形并非如此,那么所缺失的东西当必通过一类经验指示出来,而我认为这是不可能的。

这种模糊不清显然是由于这个问题,即指号和所指的逻辑同一性究竟何在?这个问题乃是(又是)全部哲学问题的一个主要方面。

试给出一个哲学问题。例如,“A 是好的”是不是一个主谓命题;又如,“A 比 B 亮”是不是一个关系命题。这样的一个问题究竟如何判定呢?!有什么证据能使我确信,(例如)对第一个问题必须作肯定的回答呢?(这是一个极端重要的问题。)这里惟

的证据难道又是那个极为可疑的“自明性”吗?? 我们再提出一个完全类似的不过更简单、更基本的问题,即我们视觉影像的一个点是不是一个简单对象,一个事物? 迄今我一直把这样一些问题看做真正的哲学问题,而且在某种意义上它们确实是真正的哲学问题,但是再说一遍,究竟有什么证据能判定这样一个问题呢? 这里在问题提法上并没有什么错误;因为在我看来,关于这个问题没有任何东西是自明的;我似乎可以肯定地说,这些问题根本不可能解决。

1914 年 9 月 3 日

如果主谓式语句的存在并没有指出一切必需的东西,那么就只有具有那种形式的某个特定事实的存在才能指出来。知道这样一个事实,对于逻辑不可能有什么重要性。

假定我们有一个确有主谓形式的指号,这是否就会比我们的主谓句更适于表达主谓命题? 似乎并非如此! 这个原因是否在于指称关系?

如果逻辑可以不回答某些问题而完成,那么它必然以不作回答来完成。

指号和所指的逻辑同一性在于,我们在指号和所指中所能认出的东西恰恰一样多。

如果指号和所指就其全部逻辑内容而言不是等同的,那么就一定还有比逻辑更根本的东西。

1914 年 9 月 4 日

$$\phi(a), \phi(b), aRb = \text{Def} \phi[aRb]$$

请记住,在逻辑上不应出现“函项”、“主目”、“语句”等等语词。

说两个类是同一的,这说出了点什么。说它是两个东西,则什么也没说;这就已经表明罗素的定义是不能容许的。

1914年9月5日

上面这个句子实际上不过是对数学等式的一个很古老的反驳。这个反驳就是说,如果 2×2 的确等于 4,那么这个命题就没有说出比 $a = a$ 更多的东西。

我们可以说:逻辑并不涉及其处理的函项的可分析性。

1914年9月6日

请仔细考虑,即使一个未经分析的主谓命题也能清楚地陈述某种很确定的东西。

我们不能说,这不取决于我们对不可分析的主谓句的处理,而取决于我们的主谓句在各个方面都是像这样一些句子一样操作的,因而也就是说,我们的主谓句的逻辑与其他那些语句的逻辑是相同的。对我们来说,问题只是把逻辑完成,我们对未经分析的主谓句的主要诘难是:只要我们不知道如何分析它们,我们就不可能建立它们的句法。但是一个表面的主谓句的逻辑和一个真正的主谓句的逻辑难道不必然是一样的吗?假如一个赋予命题以主谓形式的定义是完全可能的呢?……

1914年9月7日

罗素谈得如此之多的“自明性”只有在语言本身就可防止任何逻辑错误时才可能成为逻辑上多余的东西。显然,那种“自明性”过去和现在都完全是骗人的。[参阅《逻辑哲学论》5.4731]

1914 年 9 月 8 日

像“这把椅子是褐色的”这个命题似乎说了某种极其复杂的事情,因为如果我们想把这个命题表达得使任何人都不可能以其意义含糊而对它提出异议,那么它就一定会是无穷的长。

1914 年 9 月 14 日

一个语句是其意谓的一个逻辑图像,这对于不受成见束缚的眼睛来说是显而易见的。

有没有事实的函项?例如,“事情是这样比事情是那样更好。”

“P 是事实,这很好”(Es ist gut, daß P der Fall ist)这个句子中指号 p 和其他指号的联系在哪里?这个联系在哪里?

不怀成见的人会说:这个联系显然在于 p 这个字母和两个相邻的符号的空间关系^①。但是如果“P”这个事实是一个并无任何事物在其中出现的事实呢?

“P, 这很好”(Es ist gut, daß P)也许可以分析为“P. 如果 P, 这很好”(P. es ist gut, wenn P)。

① 指上面句子的德文原文中 P 在 daß 和 der Fall 这两个符号之间。——译者注

我们假定： P 不是事实。那么说“ P ，这很好”（ $es\ ist\ gut,\ da\ \beta\ P$ ）是什么意思呢？很明显，我们可以说，事态 P 是好的，却并不知道“ P ”是真的还是假的。

这就阐明了这个语法的表达式，即“一个词关涉到另一个词”。

问题在于在上述情形中命题是如何互相联结在一起的。这种命题联结是如何完成的。[参阅《逻辑哲学论》4.221]

一个函项如何能关涉到一个命题？老是这个很老的问题！

不要让问题堆压在自己身上，让自己轻松一点吧！

“ $\phi(\Psi x)$ ”：假定给我们一个主谓命题函项，我们想这样来说明函项和命题关联的方式，即函项仅直接与主谓命题的主词有关联，而进行指称的东西则是这个关系和主谓式命题符号的逻辑积。我们这样说，人们可能要问：如果你能这样解释命题，为什么不以同样的方式来解释命题的意谓，即说“它不是一个主谓事实的函项，而是一个这样的事实和其主词的一个函项的逻辑积”？对后面这种解释的反驳不必然可用来反对前一种解释吗？

1914 年 9 月 20 日

我现在突然想，在某种意义上，一个事态的属性必然总是内在的。

$\phi a, \Psi b, aRb$ 。我们可以说，如果前两个命题是真的，事态 aRb 总有某种属性。

如果我说： P 是事实，这很好，那么这必然自在地就是好的。

现在依我看，显然不可能有事态的函项。

1914 年 9 月 21 日

人们可能会问：事态 P 怎么可能有一种属性呢，如果根本没有这样的事态？

1914 年 9 月 23 日

关系的配置如何可能的问题与真理问题是同一个问题。

1914 年 9 月 24 日

因为真理问题与事态的配置如何可能的问题是同一个问题（一个是进行指称的问题，一个是被指称的问题）。

事态的配置只有通过诸成分的配置才是可能的；名字和被命名物的配置就是一个例子。（而且显然，一种关系的配置也以某种方式发生了。）

$$|aRb|; |ab|; P = aRb \text{ Def}$$

这里一个简单的指号与一个事态相配置。

1914 年 9 月 25 日

我们相信，我们能够以我们的二维的文字来表达任何一种意义，这个信念诚然很有根据，但其根据在哪里呢？！

1914 年 9 月 26 日

一个命题只因是其意义的逻辑图像，才能表达其意义。

下面这些指号的相似引人注目

$"aRb"$

$"a\sigma R.R\sigma b"$ 。

1914年9月27日

关于命题的一般概念附带着一个关于命题和事态的相互关联的一般概念：对我的所有问题的解决一定是极端简单的。

在命题中我们试验性地把一个世界组合起来。（就如巴黎法院用模型等等来表示一次车祸那样。）[参阅《逻辑哲学论》4.031]

由此必然立即可以得出真理的本质（如果我不是盲目的话）。

试想像一种象形文字，其中每个词都表现着它的意谓！试想像事态的真实图像也可以是相符的和不相符的。[参阅《逻辑哲学论》4.016]



“”:如果在此图中右面一人代表A,左面一人代表B,那么这整个图像可以说表达了(例如):“A和B在比剑”。图像文字的命题可以是真的和假的。它独立于其真假而具有一种意义。一切主要的东西都必可据此予以证明。

我们可以说,我们虽无把握可将一切事态表现于纸上图像,但是我们确信可用二维的文字把事态的一切逻辑特性摹绘出来。

1914—1916 年笔记

我们的这种理解虽然还是非常肤浅的,但是我们确已立于牢固的地基之上。

1914 年 9 月 29 日

我们可以说,在上图中右面一人表示某种东西,左面一人也表示某种东西,但是即使情形并非如此,它们彼此的位置也可以表现某种东西。(即一种关系)

一个图像可以表现并不存在的关系!!! 这是如何可能的呢?

再说一遍,看来一切关系似乎必须是逻辑的关系,以使其存在为指号的存在所保证。

1914 年 9 月 30 日

在“ $aRb.bSc$ ”中把 a 和 c 联系起来的不是“ $\cdot$ ”这个指号,而是“ b ”这同一个字母之出现于这两个简单句中。

我们可以直截了当地说:不是这个命题具有什么什么意义,而是这个命题表现什么什么事态。[见《逻辑哲学论》4.031]

它逻辑地摹绘事态。

只有这样命题才可能是真的或假的。只是由于命题是事态的图像,它才可能与实在相一致或不一致。[参阅《逻辑哲学论》4.06]

1914 年 10 月 2 日

只有当命题是有逻辑节奏的,它才是事态的图像。(一个单纯的无分明节次的指号既不能是真的也不能是假的。)[参阅《逻辑哲学论》4.032]

名字不是被命名物的图像!

仅当其为一图像时,命题才有所说! [见《逻辑哲学论》4.03]

重言式无所说,它们不是事态的图像。它们本身在逻辑上是完全中立的。(一个重言式和一个命题的逻辑积所说的东西既不多于也不少于这个命题单独所说的东西。)[参阅《逻辑哲学论》4.465]

1914年10月3日

显然,即使“ x ”和“ y ”并不指称任何东西,在“ xRy ”中也可含有一种关系的指称成分。在这种情况下,这个关系就是那个指号所指的惟一的東西。

但是在前面那种情况下,“Kilo”在一种代码中怎么可能表示“我很好”呢? 这里一个简单指号确实表达了某种东西,而且被用来向别人传达某种信息!! ——

因为具有上述意谓的“Kilo”这个词不可能有真假吗?

1914年10月4日

无论如何,我们一定可以给一个简单指号派定一个语句的意义。——

逻辑只关心实在。因此仅就语句之为实在的图像而言,逻辑才关心语句。

但是一个词怎么可能是真的或假的呢?无论如何,它不可能表达一个与实在相一致或不一致的思想。思想必是有节次的。

一个词不可能与实在相一致或不一致,在这个意义上,它不可能是真的或假的。

1914 年 10 月 5 日

关于两个复合物的一般概念,其中一个复合物可能是另一个复合物的逻辑图像,因而在一个意义上就是其逻辑图像。

两个复合物的一致显然是内在的,因而不可能被表达而只能被显示。

“P”是真的,除了 P 之外这并未说任何别的东西。

“‘P’是真的”(按上面所说)只是一个似是而非的命题,正如所有似乎对只能显示的东西有所说的那些指号联系都是似是而非的命题一样。

1914 年 10 月 6 日

如果给出一个命题 ϕ_a ,那么其一切逻辑函项($\sim \phi_a$,等等)就也已随之而被给出了! [参阅《逻辑哲学论》5.442]

1914 年 10 月 7 日

一个事态的完全的和不完全的映像。(函项加主目为函项加主目所摹绘。)

“不可再分析的”一词也是同“函项”、“事物”等等一起列入索引的词之一;但是我们想借这个词来表达的东西是如何被显示的呢?

(当然,无论对一个事物,还是对一个复合物,我们都不能说它是不可再分析的。)

1914年10月8日

如果有直接的关系配置,那么我们就要问:在这种情况下,处于这些关系中的那些事物是如何互相关联在一起的?是否无需考虑这些关系的意义,它们就有一种直接的配置?

我们之假定有“关系间的关系”,仅仅是由于在“事物间的关系”和“关系间的关系”这些表达式之间有一种表面相似性而受到误引吗?

在所有这些思考中,我在什么地方犯了某种根本性的错误。

关于存在命题之可能性的问题不在逻辑的中间,而在逻辑的开端。

“无穷公理”带来的一切问题必已在命题“ $(\exists x) x = x$ ”中得到解决。[参阅《逻辑哲学论》5.535]

1914年10月9日

人们往往发表一个意见,只是到了后来才看到它是多么正确。

1914 年 10 月 10 日

现在我们的困难在于可分析性和不可分析性都没有反映在语言中。这就是说,我们似乎不可能仅从语言获知例如是否有主谓事实。但是我们如何能够表达这个事实或其反面呢?这必是被显示的!

但是假如我们根本不理睬可分析性的问题,那又怎样呢?(这样的话,我们就要使用那些并无所指而仅以其逻辑特性帮助表达的指号。)因为即使未经分析的命题也反映其意谓的逻辑特性。因而我们似乎可以说:当我们根据定义对一命题进一步分析时,这个命题之可进一步分析就显示出来了,而且我们在任何情况下都把这个命题恰恰作为有如不可分析的命题来使用的。

试想想,“关于无穷数的命题”全都是用有限指号描述的!

但是我们不需要(至少按照弗雷格的方法不需要)一亿个指号来定义 100,000,000 这个数吗?(这不取决于它是被用之于类或用之于事物吗?)

涉及无穷数的命题像一切逻辑命题一样,可以通过对指号本身的计算得到(因为无论何处都没有相等的因素加入原来的初始指号)。因而在这里指号本身必然也具有其所表达的东西的一切逻辑特性。

1914 年 10 月 11 日

一个被完全分析了命题所包含的名字恰如其意谓所包含的事物一样多,这个寻常的事实是通过语言无所不包地表现世界的一个例子。

为了理解像“无穷公理”这样的命题的真正意义,我们必须更精确地研究基数的定义。

1914年10月12日

逻辑注意自己,我们只须观察它是如何注意自己的。[参阅《逻辑哲学论》5.473]

我们来看一看这个命题:“存在仅有一个分子的类”,或者下面与此相同的这个命题:

$$(\exists \phi):. (\exists x): \phi x: \phi y, \phi z \supset_{y,z} y = z$$

我们可以把“ $(\exists x)x = x$ ”理解为一个重言式的命题,因为如果它是假的,那么除了在这里它根本不可能被写下来!我们可以这个命题代替无穷公理面加以研究!

我知道,下面这些句子,照现在这个样子,是无意义的:如果只存在一个事物,我们能不能谈到数?就是说,譬如,假定世界只由一个事物组成而不包含任何别的东西,我们能否说有一个事物呢?罗素大概会说:如果有一个事物,那么也就有一个函项 $(\exists x)\xi = x$ 。但是!——

如果这个函项不行,那么就只有当存在着仅由一个主目所满足的实质函项时,我们才能谈到1。

下面这些命题如：

$$(\exists \phi).(\exists x).\phi x$$

$$\text{和} (\exists \phi).(\exists x).\sim \phi x$$

的情形如何呢？这些命题中有一个是重言式吗？这些命题是科学的命题吗？也就是说它们究竟是命题吗？

但是我们记得，作为逻辑的特征的应当是变项，而不是概括指号。

1914 年 10 月 13 日

因为是否有由全然概括化的命题构成的科学呢？这听起来是不可能的。

这是显然的：如果有完全概括化的命题，那么它们的意义就不取决于任意的给出指号了！但是，在这种情况下，这样一种指号联系只有通过其自身的逻辑特性才能表现世界，这就是说，它既不可能是假的，也不可能是真的。因此完全概括化的命题是没有的。但是现在我们来看一看应用！

但是现在我们看一看这两个命题：

$$“(\exists \phi, x).\phi x” \text{ 和 } “\sim(\exists \phi, x).\phi x”。$$

它们之中哪个是重言式，哪个是矛盾式呢？

对具有内在关系的命题需要反复地加以比较的排列。我们索兴可以给本书编制一些图表。

（重言式显示其似乎要说的东西，矛盾式显示其似乎要说的东西的反面。）

显然,只要给我们一种语言,我们就能够把一切确实可能的完全概括的命题造作出来。我们之所以难以相信这样的指号联系对世界会真有所说,其故在此。——但是,另一方面,我们却相信从原初命题向完全概括命题的这种逐渐的过渡!

我们可以说:完全概括的命题全都可以先天地被构成。

1914年10月14日

看来仅仅包含于“ $(\exists x, \phi), \phi x$ ”中的形式的存在单独地并不能决定这个命题的真假! 因此似乎不是不可想像,例如,对无一原初命题的否定会是真的。但是难道这个说法不已经涉及否定的含义了吗?

显然我们可以把所有完全概括的命题都看做对某一类事实的存在的肯定或否定。但是对一切命题不是都可以这样说吗?

任何似乎对其自身的意义有所说的指号联结都是一个似是而非的命题(像所有逻辑命题那样)。

命题应该逻辑地模写一个事态。但是,它能这样做,只是由于它的元素与对象被任意地加以配置。如果在完全概括的命题中情形不是这样,那么我们就看不出它怎么会表现在它之外的什么东西。

在命题中我们可以说是试验性地把事物按其在实际上未必如是的样子加以组合,但是我们不可能把任何不合逻辑的东西组合在一起,因为否则我们在语言中就一定要能够超出逻辑之

外了。——但是如果完全概括的命题只包含“逻辑常项”，那么对我们来说，它就只能——简单地——是一个逻辑的结构，它所能做的只是将其自身的逻辑特性显示给我们。——如果有完全概括的命题，——我们在其中试验性地加以组合的又是什么呢？[参阅《逻辑哲学论》4.031 和 3.03]

一个人若害怕真理（像我现在这样），那么他对整个真理是永远毫无所知的。

在这里我认为命题元素和它们的意谓的关系可以说就像触角那样，命题通过它们而与外间世界发生接触；在这种情况下，一个命题的概括化类似于触角的切入；最后直至完全概括的命题成为完全独立的。但是这幅图像对吗？（当我说的是 $(\exists x) \cdot \phi x$ 而非 ϕa 时，我真的引进了一个触角吗？）[参阅《逻辑哲学论》2.1515]

1914 年 10 月 15 日

但是，现在我为了指出“ $(\exists x, \phi) \cdot \phi x$ ”不可能假的恰恰同样的理由似乎也就是“ $\sim(\exists x, \phi) \cdot \phi x$ ”不可能假的理由；然而这里出现了一个根本性的错误。因为要看出为什么正是第一个命题而非第二个命题为一重言式是绝不可能的。但是不要忘记，矛盾式“ $p \cdot \sim p$ ”等等虽然不可能是真的，然而其自身还是一个逻辑的结构。

假定没有一个原初命题的否定是真的，那么在此情况下，否定不是具有一种与它在相反情况下所具有者不同的意义吗？

“ $(\exists \phi) : (x) \cdot \phi x$ ”——对这个命题似乎差不多可以肯定地

说,它既不是一个重言式,也不是一个矛盾式。在这里问题变得异常尖锐。

1914年10月16日

如果有完全概括的命题,那么这样的命题似乎就是“逻辑常项”的试验性的组合。(!)

但是我们不可能用完全概括的命题来完全地描述整个世界吗?(各个方面都出现这个问题。)

不错,我们可以用完全概括的命题完全地描述世界,因而全然不用任何一个名字或其他的指号。而为了达到日常的语言,我们只需在一个“ $\exists x$ ”之后说“而且这个 x 是 A ”等等,由此而引进名字等等。[参阅《逻辑哲学论》5.526]

因此我们可以勾画一个世界的图像,而无须说什么表现了什么。

我们假定,例如,世界是由事物 A 和 B 以及性质 F 构成的,并且 $F(A)$ 是已然的事情, $F(B)$ 不是。我们也可以如下的命题来描述这个世界:

$$(\exists x, y)(\exists \phi). x \neq y. \phi x \sim \phi y: \phi u. \phi z. \supset_{u, z}. u = z$$

$$(\exists \phi). (\Psi). \Psi = \phi$$

$$(\exists x, y). (z) z = x \vee z = y$$

为了能够识别对象,这里也需要后面这两种类型的命题。

从所有这些自然可得出结论:有完全概括的命题!

上面第一个命题 $(\exists x, y, \phi) \phi x \cdot \sim \phi y \cdot x \neq y$ 不是足够的吗？我们可以用一个概括命题来描述整个世界，以此克服识别的困难，这个概括命题由“ $\exists x, y, z \cdots \phi, \Psi \cdots R, S \cdots$ ”开头，而继之以一个逻辑积，等等。

如果我们说“ ϕ 是一个一元函项并且 $(x) \cdot \phi x$ ”，那么这就如同说：“只有一个事物！”（表面看来我们借此避免了命题“ $(\exists x) (y) \cdot y = x$ ”）

1914 年 10 月 17 日

我的错误显然在于对通过命题而构成逻辑映像有一种错误的理解。

一个陈述不可能关涉到世界的逻辑结构，因为一般地说要使一个陈述成为可能，要使一个命题能够具有意义，世界必须已经具有它恰好具有的那种逻辑结构。世界的逻辑先于一切的真和假。

顺便说一下：在任何命题确实能够具有意义之前，逻辑常项必须具有意谓。

1914 年 10 月 18 日

借助命题来描述世界之所以可能，只是由于其所指不是其自己的指号！应用——

用重言式理论阐明康德的“纯数学如何可能？”的问题！

显然,我们一定能够描述世界的结构而无需举出任何名字。
[参阅《逻辑哲学论》5.526]

1914年10月19日

从命题中我们一定能够看出使其为真或假的事态的逻辑结构。(正如一个图像如果是正确的(真的),那么它一定会显示出它所描绘的事物必然处于怎样的空间关系。)

我们可以把图像与实在必然一致具有的东西称为这个图像的形式(以便确能摹绘实在)。[参阅《逻辑哲学论》2.17和2.18]

借助语言构成逻辑映像的理论给予我们的首先是关于真值关系的一种说明。

借助语言构成逻辑映像的理论表明——一般地说,为使一个命题可能是真的或假的——即与实在相符合或不相符合——在这个命题中必有某种东西与实在是同一的。[参阅《逻辑哲学论》2.18]

在“ $\sim p$ ”中进行否定的不是放在“ p ”前面的这个“ $\sim$ ”,而是
在这个记法中与“ $\sim p$ ”意谓相同的一切指号所共具的东西,因此就是

$\sim p$	}	所共具的东西,而且 对于概括性指号等等 也可以这样说。
$\sim \sim \sim p$		
$\sim p \vee \sim p$		
$\sim p \cdot \sim p$		
等等,等等	}	

[参阅《逻辑哲学论》5.512]

似是而非的命题是这样的一些命题，当它们被分析了的时候，它们只不过是重新显示它们要说的东西。

我们觉得，命题是以罗素摹状词的方式描述一个复合物的，这个感觉现在证明是正确的：命题是通过其逻辑特性描述复合物的。

命题借助其逻辑框架构造出一个世界，因此我们才确实能在命题中看到，如果它是真的，一切逻辑的东西是怎样的情况：我们可能从一个假命题引出结论，等等。（这样，我就可以看出，如果“ $(x, \phi) \cdot \phi x$ ”是真的，这个命题与一个命题“ Ψ_a ”相矛盾。）[参阅《逻辑哲学论》4.023]

完全概括的命题可从实质命题推出——即二者可能处于有意谓的内在关系中——这一事实表明，完全概括命题是事态的逻辑构造。

1914 年 10 月 20 日

罗素关于零的定义不是无意义的吗？我们究竟能否谈论一个类 $\hat{x}(x \neq x)$ 呢？——我们究竟能否也谈论一个类 $\hat{x}(x = x)$ 呢？因为 $x \neq x$ 或 $x = x$ 是 x 的一个函项吗？——零不是必须用 $(\exists \phi): (x) \sim \phi x$ 这个假设加以定义吗？类似的情况也适用于所有其他的数。这一点阐明了关于事物数目存在的整个问题。

$$0 = \hat{a} \{ (\exists \phi): (x) \sim \phi x, a = \hat{u}(\phi u) \} \text{Def.}$$

$$1 = \hat{a} \mid (\exists \phi) : : (\exists x) . \phi x : \phi y \cdot \phi z \supset_{y,z} y = z : a = \hat{u}(\phi u) \mid$$

Def.

(大括号内的等号可以避去,如果我们写做:

$$0 = \hat{u}(\phi u) \mid (x) \sim \phi x \mid .)$$

命题必包含(从而显示)其真值的可能性。但只是可能性。[参阅《逻辑哲学论》2.203 和 3.02 和 3.13]

按照我对类的定义, $(x) . \sim \hat{x}(\phi x)$ 是下面这个命题, 即: $\hat{x}(\phi x)$ 是零, 于是零的定义是 $0 = \hat{a}[(x) . \sim a]$ Def.

我认为, 命题 $\phi(a)$ 的真值是事实 $(\exists x, \phi) . \phi x$ 相联系的。但是我们看不出何以仅当有另一具有同一形式的命题时 ϕa 才是可能的。 ϕa 的确并不需要有任何前例。(因为假定只有“ ϕa ”和“ Ψa ”两个原初命题, 而且“ ϕa ”是假的: 为什么仅当“ Ψa ”真时这个命题才具有意义呢?!)

1914 年 10 月 21 日

在命题中必有某种东西与其意谓相同一, 但是命题与其意谓则不能是同一的, 因此在命题中必有某种东西与其意谓不是同一的。(命题是这样一个构成物, 它具有被其描述的东西的逻辑特征和其他一些特征, 不过这些其他的特征是任意的, 在不同的符号语言中是各自不同的。)因此必有一些具有同样逻辑特征的不同的构成物; 被描述的东西是其中之一, 而描述所做的就是把这个构成物与其他具有同样逻辑特征的构成物区别开来(因为否则这个描述就不是明确而无歧义的)。描述的这个部分(命名)必然以任意的规定去做。依此, 每个

命题必然包含带有任意规定的意谓的特征。

如果我们试图将此应用于完全概括的命题,那么看来某种根本的错误就在这里。

完全概括命题的概括性是偶然的概括性。它所论及的是所有偶然存在的事物。因此它是一个实质命题。

1914 年 10 月 22 日

一方面,我的逻辑映像论似乎是惟一可能的一种理论,另一方面,在这个理论中似乎有一个无法解决的矛盾!

如果完全概括命题没有被完全非实质化,那么一个命题就绝不会像我曾经以为的那样通过概括化而被非实质化。

无论我是对某个事物还是对所有存在的事物说了什么,这个言说同样都是实质性的。

“所有的事物”,这可以说是代替了“ a 和 b 和 c ”的一种描述。

假如我们的指号正如其反映的世界一样是不确定的,情形又怎样呢?

为了在指号中认出指号,我们必须注意其使用。[参阅《逻辑哲学论》3.326]

如果我们想要通过在“ ϕx ”之前加一标示,例如像“Alg. ϕx ”^①这样,来表达我们以“ $(x). \phi x$ ”所表达的东西,那是不够的(我们不会知道被概括化的东西是什么)。

如果我们想要通过给“ x ”加一标号,例如像 $\phi(x_A)$ 这样,来表达它,那也是不够的(用这个方法我们不会知道概括性的范围)。

如果我们试图通过将一记号填入主目空位,例如像“(A, A). $\Psi(A, A)$ ”这样,来表达它,那还是不够的(我们不可能确定变项的同一性)。

所有这些标示方法都是不充分的,因为它们都不具有必要的逻辑特性。所有那些指号的结合都不能——以上面提出的方法——摹绘出所要求的意义。

[参阅《逻辑哲学论》4.0411]

1914年10月23日

一般地说,为了能够作出一个陈述,我们必须——在某种意义上——知道,当这个陈述为真时(而这正是我们所摹绘的)是怎样一种情况。[参阅《逻辑哲学论》4.024]

命题表达我所不知道的东西,但是我在命题中显示我为了能够说出它而必须知道的东西。

定义是重言式而且显示其两个词项间的内在关系!

1914年10月24日

① Alg. 表示概括命题。——译者注

但是你为什么从不根据一个个别的特殊的指号如何进行逻辑地摹绘的方式方法去研究这个指号吗？

一个被完全分析了命题必然表象其意谓。

我们也可以说，我们的困难来自完全概括命题似乎并非复合命题。——

像所有其他命题一样，它似乎并非由联结在一个逻辑形式中的一些任意由符号标示的成分组成的。它似乎并不具有任何形式，而是其自身即是一完满自足的形式。

对于逻辑常项，我们绝对无须问其存在，它们甚至可以去掉！

为什么“ $\phi(\hat{x})$ ”不可以表象 $(x) \cdot \phi x$ 是怎样的情况呢？难道这不是仅仅取决于那个指号如何——以何种方式方法——表象某物吗？

假定我想表现四对正在打斗的人，我不是可以像下面这样来表现吗？即我只表现其中的一对并且说：“所有这四对人看来都是如此。”（根据这个后补句，我确定表现的方式方法。）（与此相似，我通过“ $\phi(\hat{x})$ ”来表现 $(x) \cdot \phi x$ 。）

但是，请记住，假设的内在关系是没有的。如果给定一个结构和对它的一个结构关系，那么必有另一个结构，它与前一个结构有那种关系。（这关系到结构关系的本质。）

这说明上述的意见是正确的，它因此而不会成为一种

遁辞。

1914年10月26日

因此,指号和所指间的逻辑同一性似乎并不是必然的,而只是二者间的一种内在的逻辑的关系。(这样一种关系的存在在某种意义上也就是一类根本性的——内在的——同一性。)

问题只是在于,所指中逻辑的东西是单独由指号及其指称方式中逻辑的东西完全决定的。我们可以说,指号和指称方式一起必然与所指在逻辑上是同一的。

命题的意义就是它所表象的东西。[参阅《逻辑哲学论》2.221]

1914年10月26日

“ $x = y$ ”不是一个命题形式。(后承)

显然,“ aRa ”与“ $aRb.a = b$ ”会是意谓相同的。因此我们可以通过一种完全分析了的记法消除似是而非的命题“ $a = b$ ”。对上述意见的正确性的最佳证明。

我的逻辑映像论的困难在于要在纸上的指号和世界中的外在事态之间找到一种联系。

我经常说,真是命题和事态间的一种关系,但是我从未能找到这样一种关系。

我们可将通过完全概括命题来表现世界的描述称为对世界的无人称的表现。

对世界的无人称的表现是怎样发生的呢？

命题是正如我们对实在所想像的那样的一个实在的模型。〔参阅《逻辑哲学论》4.01〕

1914 年 10 月 27 日

“有 n 个事物”这个似是而非的命题所要表达的东西由于存在 n 个具有不同意谓的专名而显现在语言中。（等等）

完全概括命题所描述的东西在某种意义上的确是世界的结构特性。但是这些命题总还可能是真的或假的。就这些命题具有意义而言，世界总还保持着那个活动余地。

归根结底，每个命题的真或假都使世界的一般结构有所改变。所有原初命题的总和留给世界结构的余地正是由完全概括命题所限定的那个活动范围。〔参阅《逻辑哲学论》5.5262〕

1914 年 10 月 28 日

因为，如果一个原初命题是真的，那么肯定还有一个原初命题是真的。〔参阅《逻辑哲学论》5.5262〕

为使一个命题是真的，它首先必须可能是真的，只有这一点与逻辑有关。

命题必须显示其所要说的东西。——它与其意谓的关系

必如一个描述与其对象的关系。

但是事态的逻辑形式是不可描述的。——[参阅《逻辑哲学论》4.12 和 4.121]

命题及其意谓间的内在关系,标示方式——是以命题摹绘事态的坐标系。命题对应于基础坐标。

我们可以把 a_p 和 b_p 这两个坐标看做一个陈述物质点 p 处于 (ab) 这个位置的命题。为使这个陈述成为可能,坐标 a 和 b 因而必须实际决定一个位置。为使一个陈述成为可能,逻辑坐标必须实际决定一个逻辑位置!

(概括命题所讨论的对象实际上正是世界;世界通过一种逻辑的描述而进入概括命题中。——因此世界实际上并不出现在概括命题中,正如描述的对象并不出现在描述中一样。)

在某种意义上, p 的逻辑形式必然存在,即使 p 并非发生的事情,这一点通过“ p ”在“ $\sim p$ ”中出现而在符号上显示出来。

困难在于,如何可能有 p 的形式,如果不存在具有这种形式的事态的话?而且在这种情况下,这种形式实际何在呢?!

分析命题是没有的。

1914 年 10 月 29 日

我们能否说:在“ $\sim \phi(x)$ ”中“ $\phi(x)$ ”表现它不是如何的情况?

即使在一幅图画中我们也能够通过表现并非发生的事情来表现一个负的事实。

但是如果我们承认这种表现方法,那么表现关系的真正的特征是什么呢?

难道我们不能说,恰恰有各种不同的逻辑坐标系!

恰恰有各种不同的表现方式,甚至是通过图像的表现方式,而进行表现的东西不仅仅是指号或图像,而且是表现的方法,对于一切表现来说,共同的一点是:它们都可能是对的或错的,真的或假的。

因为,图像和表现方式是完全在被表现的东西之外的!

二者同是有真假的,即都是一定方式的图像。(这自然也适用于原初命题!)

任何命题都可被否定。这就表明,对于所有命题来说,“真”和“假”的意谓是同一的。(这是最最重要的。)(与罗素的想法相反。)

命题的意谓必须通过这个命题及其表现方式以是或否加以确定。[参阅《逻辑哲学论》4.023]

在逻辑上没有并列,不可能有分类! [参阅《逻辑哲学论》5.454]

1914 年 10 月 30 日

像“ $(\exists x, \phi). \phi x$ ”这样的命题正如一个原初命题一样是复合的；我们在提及“ ϕ ”和“ x ”时必须特地加上括弧，就说明了这一点。二者对世界有——独立地——指称关系，正如原初命题“ $\Psi(a)$ ”的情形一样。〔参阅《逻辑哲学论》5.5261〕

情形是不是这样，即逻辑常项表明原初命题形式的表现方式的特征？

命题的意谓必须通过这个命题及其表现方式以是或否加以确定。为此，命题的意谓必须为命题所完全地描述。〔参阅《逻辑哲学论》4.023〕

表现方式并不进行摹绘，只有命题才是图像。

表现方式决定实在必须如何与图像相比较。

首先原初命题形式必须进行摹绘，一切的摹绘都是通过这种形式产生的。

1914年10月31日

把命题对其意谓的表现关系与真值关系相混淆是非常容易的。前者对不同的命题是不同的，后者则对一切命题都是完全一样的。

“ $(x, \phi). \phi x$ ”似乎是一个事实 $\phi a, \Psi b, \theta c$ 等等的形式。（类似地， $(\exists x). \phi x$ 似乎是 ϕa 的形式，如我曾确实认为的

那样。)

而我的错误恰恰必然就在这里。

且考察一下原初命题：“ ϕa ”的形式是什么，它和“ $\sim \phi a$ ”的关系如何？

人们经常乐于援引的那个先例必已置于指号本身之中。
[参阅《逻辑哲学论》5.525]

命题的逻辑形式必已由其成分的形式给出了。(这些成分的形式只与命题的意义有关，而不涉及其真假。)

在主词和谓词的形式中已伏的主谓命题等的可能性；但是——公平地说——这丝毫不涉及其真假。

图像对实在一旦具有什么关系，它就具有这种关系。问题在于：它要怎样去表现实在。同一图像按其如何表现实在而与实在相符合或不相符合。

命题和摹状词的类比：同这个指号完全一致的那个复合物。(正如在绘画描写中那样。)

只是我们恰恰不能说这个复合物与那个指号(或类似的指号)完全一致，而是显示它。因此摹状词采取一种不同的性质。[参阅《逻辑哲学论》4.023]

在我们确能将实在与命题相比较以见其是真是假之前，摹绘方法必须是完全确定的。在我能够进行比较之前，必须

给我以比较的方法。

一个命题之为真或假，必然会显示出来。

但是我们必须预先知道它会怎样显示。

两个人不是在打斗这个事实，我们可以通过表现他们不在打斗来表现之，也可以通过另一种方式表现之，即表现他们在打斗但说明这个图像显示的是事情并非如此的情况。我们可以用负的事实进行表现，正如可以用正的事实进行表现一样——。不过，我们只是要研究一下一般表现的原则。

命题“‘ p ’是真的”与下面几项的逻辑积具有同一意谓，即“ p ”和一个描述命题“ p ”的命题“‘ p ’”的逻辑积以及这两个命题诸成分的一种配置具有同一意谓。——命题和意谓的内在关系是通过“ p ”和“‘ p ’”的内在关系被摹绘的。（糟糕的意见。）

切勿纠缠于片面局部的问题，而永远要飞向人们对一个大问题的全体有着通观总览的地方，即使这种通观总览还并不清晰。

“一个事态是可思的”（可想像的）意即：我们可以给自己做出一幅关于它的图像。[参阅《逻辑哲学论》3.001]

命题必规定一逻辑空间。

这个逻辑空间的存在仅由诸成分的存在所确保，由有意义的命题所确保。

即使在逻辑空间中没有任何复合物，那么也还是有一个

复合物,不在逻辑空间中的复合物。[参阅《逻辑哲学论》3.4]

1914 年 11 月 1 日

在重言式中命题与世界相符合的条件(真值条件)——描写关系——互相抵消,以至于它对实在没有任何描写关系(对世界毫无所说)。[参阅《逻辑哲学论》4.462]

$a = a$ 与 $p \supset p$ 不是同一意义上的重言式。

一个命题之为真,并不在于它对实在有某种关系,而是在于它对实在确实具有某种关系。

情形是不是这样:假命题像真命题一样并且独立于其真假而具有一种意义,但是不具有意谓?(这里是不是对“意谓”一词的一个更好的用法呢?)

我们能否说:—当我被给以主词和谓词,我就被给予将在一主谓命题及其意谓间存在或不存在的一种关系。只要我知道了主词和谓词,我也就能够知道那种关系,即使在这个主谓命题是假的情况下,那种关系也是一个必要的前提。

1914 年 11 月 2 日

为使负的事态能够存在,必须有正的事态的图像。[参阅《逻辑哲学论》5.5151]

对表现关系的知识应当只以关于事态成分的知识为根据!

那么我们能否说：关于主谓命题的知识和关于主词谓词的知识提供我们一种内在关系等等的知识呢？

严格说来，即使这样说也是不正确的，因为我们无须知道任何特定的主词或谓词。

显然，我们觉得原初命题是一个事态的图像。——怎么会这样呢？[参阅《逻辑哲学论》4.012]

表现关系的可能性是否必须由命题本身所给予呢？

命题本身将与其完全一致的东西同与其不完全一致的东西区别开来。

例如，如果给定一个命题并且完全一致，那么当事态是与之完全一致时，这个命题就是真的；或者给定一个命题并且不完全一致，那么当事态不是与之完全一致时，这个命题才是真的。

但是完全一致或不完全一致以及如此等等是怎样给予我们的呢？

我如何能被告知命题是怎样进行表现的呢？或者这是否根本不可能对我说呢？而如果这样的话，我能否“知道”它呢？假如它能被说给我，那么这必然是通过一个命题来做的；但是命题只能显示它。

凡是可说的东西只能通过一个命题说给我，因此为理解一切命题所必需的任何东西都是不可说的。

指号及其所指的任意配置是命题之所以可能的条件，我

发现在完全概括命题中缺失这种配置；正如在原初命题中这种配置是通过名字发生的，在完全概括命题中则是通过概括性指号发生的（因为概括性指号不属于图像）。因此人们总是觉得概括性很像是一个主目那样出现的。[参阅《逻辑哲学论》5.523]

我们只能否定一个完成了的命题。（对所有的真值函项都可以这样说。）[参阅《逻辑哲学论》4.064 和 4.0641]

命题是一个事态的逻辑图像。

否定所涉及的是被否定命题的完成了的意义而非其表现方式。[参阅《逻辑哲学论》4.064 和 4.0641]

如果一个图像是以上述的方式表现未然的事情，那么这_{只是通过其对那个是未然的事情的表现而发生的。}

因为图像仿佛是在说：“它不是那样的”，而对于“它不是怎样的？”这个问题的回答恰恰是正命题。

我们可以说：否定与由被否定命题决定的那个逻辑位置有关。[参阅《逻辑哲学论》4.0641]

切勿失掉我们曾立足其上的坚固的基础！

否定命题决定一与被否定命题不同的逻辑位置。[参阅《逻辑哲学论》4.0641]

被否定命题不仅在被否定的区域和其他区域之间划出界

线,而且也指出了被否定的区域。

否定命题借助于被否定命题的逻辑位置以决定其逻辑位置。因为它把后者描述为外在于前者的逻辑位置。[参阅《逻辑哲学论》4.0641]

如果命题所表象的东西存在,它就是真的。

1914年11月3日

命题如何决定逻辑位置?

图像如何表现一个事态?

它本身并不就是事态,事态完全不必是已然的事情。

一个名字代表一个事物,另一个名字代表另一个事物,而且它们本身是联系着的;于是它们全体犹如一幅生动图画表象着事态。[参阅《逻辑哲学论》4.0311]

当然,这种逻辑联系必须是名字所代表的事物间可能的联系,而且如果这些事物确实被这些名字所代表,那么情况就总是这样。应该指出的是,这种联系并不是一种关系,而只是一种关系的持存。

1914年11月4日

命题就是这样似乎独立不倚地表现事态的。

但是当我说,命题成分的联系对于被代表的事物来说必

须是可能的：全部问题不就在这里么！对象间如何可能有一种并不存在的联系呢？

联系必须是可能的，意思是说：命题和事态的成分必然处于一定的关系中。

因此为使一个命题表现一个事态，只须其成分代表这个事态的成分并且前者处于一种对后者来说是可能的联系中。

命题指号保证它所表现的事实的可能性（不是保证这个事实实际上就是如此），对于概括命题也可以这样说。

因为，如果正的事实 ϕa 被给定了，那么 $(x) \cdot \phi x$ ， $\sim (\exists x) \cdot \phi x$ ， $\sim \phi a$ 等等等等的可能性也就被给定了。（原初命题已含有所有的逻辑常项。）[参阅《逻辑哲学论》5.47]

图像就是这样产生的。

为了用图像标示一个逻辑位置，我们必须给它安排一个标示方式（正的、负的，等等）。

例如，我们可以利用正在击剑的木偶表明不击剑是怎样的。

1914 年 11 月 5 日

这里的情形与 $\sim \phi a$ 的情形是一样的，尽管图像处理的是不会发生的事情，而不是未发生的事情。

我们能够对被否定的命题又作否定，这表明被否定的已经是一个命题，而不仅仅是一个命题的预备式。[见《逻辑哲

学论》4.0641]

我们能否说：这里是图像，但是在知道要用它去说什么以前，我们不可能说出它的正确与否？

图像现在必然又投影于世界。

1914年11月6日

空间位置和逻辑位置，就二者皆为一存在的可能性而言，是一致的。[参阅《逻辑哲学论》3.411]

1914年11月7日

在关于概率的命题中，由实验所能证实的东西不可能是数学！[参阅《逻辑哲学论》5.154]

概率命题是自然科学律的撮要。[参阅《逻辑哲学论》5.156]

它们是一些概括，而且表达一种对那些科学律的不完美的知识。[参阅《逻辑哲学论》5.156]

例如，假定我从一个坛子里取出黑白两种球，那么在取出一个球之前我不可能说我将取出的是白球还是黑球，因为我并不十分准确地知道关于此事的自然律；但是我毕竟知道，假如有同样多的黑球和白球，在连续地取出它们时，那么被取出的黑球的数目会逐渐趋近于白球的数目，我对自然律的知识，其精确性不过如此。[参阅《逻辑哲学论》5.154]

1914年11月8日

我从概率命题所认识到的是非概括化的自然科学命题的某些一般特性,诸如它们在某些方面的对称性,在其他方面的不对称性,等等。[参阅《逻辑哲学论》5.156]

猜谜的图画和对事态的看。[参阅《逻辑哲学论》5.5423]

我的最好的发现乃得之于我想名之为我的强烈学院气的东西。

“非 p ”和“ p ”互相矛盾,二者不可能都是真的;但是我还是可以把二者都表达出来,这两个图像都存在。它们同时并存。

或者更确切地说,“ p ”和“ $\sim p$ ”犹如一幅图画和这幅图画之外的无穷的平面(逻辑位置)。

我只有借助于这幅图画才能建立在它之外的无穷的空间,因为我用这幅图画给了这个空间以限界。

1914 年 11 月 9 日

当我说“ p 是可能的”,这是否就是说“‘ p ’有一种意义”呢?前一个命题是不是关于语言的,因而一个命题指号(“ p ”)的存在对它的意义具有根本的重要性呢?(在这种情况下,这个命题是完全不重要的。)但是更确切地说,它不是想要说“ $p \vee \sim p$ ”所表示的东西吗?

难道我对指号语言的研究与哲学家们一向认为对逻辑哲学至关重要的思想过程的研究不是一致的吗？——不过他们经常纠缠于无关紧要的心理学的考察，在我的方法中也有类似的危险。〔参阅《逻辑哲学论》4.1121〕

1914年11月10日

“ $a = b$ ”不是命题，“ $x = y$ ”也不是函项，因此“类 $\hat{x}(x = x)$ ”是一个虚构的东西，所谓空类也是如此。（另外，人们总是觉得，在凡是可用 $x = x$ ， $a = a$ ，等等来构造语句的地方，在所有这样的情况下，都涉及如何摆脱出来的问题；虽然当人们说“ a 存在”时，意即“ $(\exists x)x = a$ ”。）

这是错误的：因为类的定义本身就保证了真正函项的存在。

如果我似乎陈述一个空类的函项，那么我是说，这个函项对一切空的函项都是适用的——而且即使没有任何函项是空的，我也可以这样说。

$x \neq x \equiv x \cdot \phi x$ 等同于 $(x) \cdot \sim \phi x$ 吗？当然！

这个命题表明，情形可能就是如此。

1914年11月11日

否定是与原初命题本身同样意义上的一种描述。

我们可以说，一个命题的真是可能的，一个重言式的真是确定无疑的，一个矛盾式的真是不可能的。这里已经预示了我们在概率计算上所需要的一种程度区分。〔参阅《逻辑哲学

论》4.464」

在重言式中,原初命题当然还是在摹绘,但是它与实在的联系如此不紧密,致使实在具有无限制的自由。矛盾式则加诸实在以如此之限制,以致没有任何实在能存在于其中。

好像是逻辑常项将原初命题的图像投影于实在——在这种情况下,它可能与这个投影相符合或不相符合。

尽管所有的逻辑常项已然在简单命题中出现,简单命题所特有的元图像(Urbild)必然也完整未分地出现于其中。

因而图像也许并不是简单命题,而毋宁说是必然在简单命题中出现的它的元图像?

这样,这个元图像实际上就不是一个命题(但是具有命题的外观)而且它可能相当于弗雷格的“设定”(Annahme)。

在这种情况下,命题当由被投影于世界的元图像所构成。

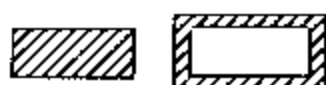
1914 年 11 月 12 日

在这件工作上,比任何其他工作都更值得把被认为已然解决的问题作为未曾解决的问题从新的角度加以考察。

1914 年 11 月 13 日

试以模型来思考一下对负事实的表现。例如,两列火车不可能如此这般地行驶在轨道上。命题、图像、模型,从消极意义上说,有如能限制其他物体活动自由的一个坚固物体;从积极意义上说,有如以坚固实体为界限的空间,其中有一物体

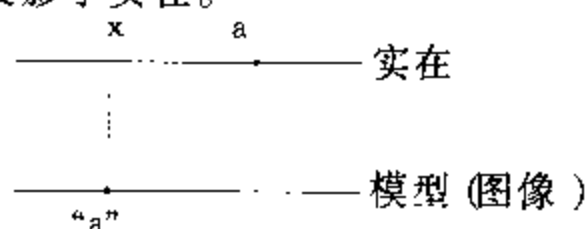
的位置。[参阅《逻辑哲学论》4.463]



这个表象是非常清楚的而且一定会带来一个答案。

1914年11月14日

图像之投影于实在。



(麦克斯韦尔的力学模型方法。)

不必理会人家写过什么！只要永远重新开始思考，就像什么都不曾发生似的！

仿佛是图像投在世界上的那种阴影：我要怎样去精确地把握它呢？

这里有一个深奥的秘密。

那就是否定的秘密：情况不是这样，然而我们还是可以说，情况如何不是这样。——

命题不过是对一个事态的描述。(但是这还完全是在表面上的。)[参阅《逻辑哲学论》4.023]

开头的一个洞见比中间某处的许多见识更有价值。

1914 年 11 月 15 日

引进指号“0”以使十进位记法成为可能：这个方法的逻辑意义。

1914 年 11 月 16 日

设“ ϕa ”是真的：说 $\sim \phi a$ 是可能的，是什么意思呢？

(ϕa 本身与 $\sim(\sim \phi a)$ 是同一意谓的。)

1914 年 11 月 17 日

这只是逻辑位置的存在问题。

但是这个“逻辑位置”究竟是什么呢？

1914 年 11 月 18 日

命题和逻辑坐标：这就是逻辑位置。[参阅《逻辑哲学论》3.41]

1914 年 11 月 19 日

与命题的意义相应的实在只能是它的组成部分，因为我们对其其他的一切的确是无知的。

如果实在是某种别的东西，那么这无论如何是既不能被指称也不能被表达的；因为在第一种情况下，它还是一个组成部分，在第二种情况下，表达式则是一个命题，对这个命题正如对初始的命题一样，存在着同样的问题。

1914 年 11 月 20 日

当我了解“ ϕa ”的意义但并不知道它是真或假时,我实际上知道的是什么呢?在这种情况下,我所知道的的确不过是 $\phi a \vee \sim \phi a$;而这也就是说,我什么都不知道。

与命题的意义相应的实在只是它的组成部分,因而逻辑坐标也只能与此有关。

1914年11月21日

在这一点上,我又是在试图表达某种不可表达的东西。

1914年11月22日

虽然命题只表示逻辑空间的一个位置,但是整个逻辑空间必已由之而被给出了。——否则,新的要素——而且在坐标上——就会总是通过否定、析取等等来引进了,这当然是不会发生的。[参阅《逻辑哲学论》3.42]

1914年11月23日

命题和事态的关系有如米尺和待量长度的关系。

命题“ ϕa ”可由命题“ $(x) \cdot \phi x$ ”推出,这表明即使在指号“ $(x) \cdot \phi x$ ”中如何也存在着概括性。

而且这当然同样适用于一切概括性的标示法。

在命题中我们用一个元图像量度实在。

(在研究负事实时,我们总是觉得,它们是以命题指号的存在为前提的。)

负命题的指号必须是用正命题的指号构成的吗？（我认为是的！）

为什么我们一定不能用一个负事实来表达负命题呢？那就好像是把米尺之外的空间而不是米尺作为比较对象。〔参阅《逻辑哲学论》5.5151〕

命题“ $\sim p$ ”如何与命题“ p ”实际相矛盾？这两个指号的内在关系必然意味着矛盾。

当然，对每个负命题我们都一定可以问：那个并非如此的事情是怎样的呢？但是对这个问题的回答当然又只是一个命题。（这个说法不完全。）

1914 年 11 月 24 日

被用作指号的那个负事实情况，即使不复有一个命题来表达它，也完全可以存在。

在研究这些问题时，它们总是好像已经解决了的，这种错觉的发生，乃由于这些问题常常从我们的视线中完全消失不见了。

$\sim \phi a$ 是发生的事情，这一点我仅根据对 $\phi \hat{x}$ 和 a 的观察就可以看出。

这里的问题是：正事实是基本的，负事实是从属的吗？或者二者是同等的吗？如果这样，那么 $p \vee q$, $p \supset q$ 等等事实又是怎样的呢？它们与 $\sim p$ 不是同等的吗？但是这样一来不是所有的事实都必然是同等的吗？这个问题实际是问：除了

正事实,还有事实吗?(因为很难不把未发生的事情与代之而发生的事情相混。)

很明显,所有的 ab 函项(即真值函项——译者)只是许许多多不同的量度实在的方法。——利用 p 和 $\sim p$ 的量度方法肯定有某种特殊之处优于所有其他的方法。——

正是正事实和负事实这种二元论使我不得安宁。这样一种二元论确实不可能存在。但是怎样才能逃脱它呢?

通过对命题本质的理解,所有这一切都会自行解决。

1914年11月25日

如果关于一个事物的一切正命题都被做出了,所有的负命题不就也已经被做出了吗!全部问题正在于此!

使我担心的正负二元论并不存在,因为 $(x) \cdot \phi x$ 等等,等等,既不是正的,也不是负的。

如果正命题不必出现在负命题中,那么正命题的元图像不是在任何情况下都必须出现在负命题中吗?

正如在任何可能的记法中一样,我们通过对 $\sim aRb$ 和 $\sim bRa$ 的区别,就在每一记法中预先设定了负命题的主目和主目位置间的某种配置;这是被否定的正命题的元图像。

那么我们尚未借以对任何事物有所言说的那种命题成分的配置不就是命题中真正的图像吗?

我之模糊不清难道不是由于不理解关系的本质吗？

我们能否定一个图像吗？不能。图像和命题的区别就在这里。图像可用作命题。但是这样就给图像加进了某种东西，而使其成为对某物的言说。简言之，我只能否定图像是正确的，但是我不能否定图像。

我将图像的成分对应于对象，从而表现一个事态，或对或错。（例如，一个图像描写一个房间的内部情况，等等。）

1914 年 11 月 26 日

如果 p 是假的，则“ $\sim p$ ”是真的。因此在真命题“ $\sim p$ ”中有一个部分是假的。仅仅一道曲线“ $\sim$ ”怎么就能使这个命题与实在相一致呢？当然，我们已经说过，不仅仅是这道曲线“ $\sim$ ”还有不同的否定指号共有的一切带来这种一致。为所有这些否定指号共有的东西显然必是由否定本身的意谓得来的。因此，否定指号必然这样反映其自身的意谓。〔参阅《逻辑哲学论》5.512〕

1914 年 11 月 27 日

否定与原初命题的真值函项相结合。原初命题的逻辑函项，正如所有其他的函项一样，必然反映它们的意谓。

1914 年 11 月 28 日

真值函项并不停止于原初命题之前，而是渗入它。

可被显示的东西是不可说的。〔参阅《逻辑哲学论》

4.1212]

我认为,把等号从我们的记法中完全排除而总是只借指号的等同(在一定情况下)来表示相等,是可能的。当然,在这种情况下, $\phi(a, a)$ 不会是 $(x, y) \cdot \phi(x, y)$ 的一个特例, ϕa 不会是 $(\exists x, y) \cdot \phi x \cdot \phi y$ 的一个特例。但是这样我们就可以不写 $\phi x \cdot \phi y \supset_{x, y} x = y$,而简单地写做 $\sim(\exists x, y) \cdot \phi x \cdot \phi y$ 。[参阅《逻辑哲学论》5.53 和 5.533]

通过这个记法,似是而非的命题 $(x) x = a$ 或类似的命题就会失掉一切合理的外观。[参阅《逻辑哲学论》5.534]

1914 年 11 月 29 日

命题似乎在说:这个图像不可能(或可能)以这种方式表现一个事态。

1914 年 12 月 1 日

但是这要看如何确定命题与单纯图像的区别。

1914 年 12 月 2 日

例如,试看等式 $\sim \sim p = p$:这个等式与其他表达式一起决定了表示 p 的指号,因为它表明,有某种为“ p ”和“ $\sim \sim p$ ”共具的东西。因此那个指号(指上述等式——译者)才获得了这样的特性,即反映着双重否定乃是一个肯定。

1914 年 12 月 4 日

“ $p \vee \sim p$ ”怎么无所说呢?

1914 年 12 月 5 日

牛顿力学使对世界的描述具有一种统一的形式。试设想一白色的平面,上有分布不匀的黑色斑点。于是我们说:不论由此产生的是什么样的图像,由于用一相当细致的方格网覆盖这个平面并且说明每个方格是白的或黑的,我就总是能够对它进行极其逼近的描述。我以这种方式将会使对这个平面的描述具有一种统一的形式。这个形式是任意的,因为我本来可以用一三角形的或六角形的网格而得到同样的结果。用一三角形格子的网作出的描述也许更简单,就是说,用一较稀疏的三角形格子的网较之用一更细密的方格网(或反过来)等等描述这个平面,可能更为精确。不同的描述世界的系统相应于不同的网。力学既然表明:描述世界的一切命题都一定能以某种方式从若干既予的命题——力学公理得到,因而就决定了描述世界的形式。力学由此而为科学大厦的建筑提供了砖瓦材料,并且告诉人们:不论你要建造什么样的建筑物,你无论如何都必须使用这些砖瓦材料而且只能用这些砖瓦材料去筹建。

正如我们可借助数的系统写出任何的数,我们也必可借助力学系统写出任何一个物理学命题。

[参阅《逻辑哲学论》6.341]

这里我们看到了逻辑和力学相互所处的地位。

(我们可以容许以各种不同的图形构成这个网。)

诸如上述的一个图像可用一具有某种形式的网加以描述,这一点对这个图像并没有说明任何东西(因为对任一这样的图像都是如此)。但是,这个图像可用具有一定密度的某个网加以描述,却可表示这个图像的特征。因此,世界可由牛顿力学来描述,这一点对世界也没有说明任何东西;但是这的确表明,我们实际上正是可以用牛顿力学来描述世界。(这是我很久以来就感觉到的。)———一种力学可比另一种力学更简单

地描述世界,这一点对世界也是有所言说的。

[参阅《逻辑哲学论》6.342]

力学是我们按照一个计划去构造为描述世界所需要的一切命题的一种尝试。(赫尔茨的不可见的质量。)[参阅《逻辑哲学论》6.343]

赫尔茨自己承认,他的不可见的质量是虚假对象。

1914年12月6日

命题的逻辑常项是其真值条件。

1914年12月7日

在我们的思想(无论真的还是假的)的背后,总是隐伏着一种暗昧不明的根据,只是后来我们才能够揭示它并把它作为一种思想表达出来。

1914年12月8日

$p \cdot \text{重言式} = p$,就是说,重言式是无所说的! [参阅《逻辑哲学论》4.465]

1914年12月12日

说否定是一种取消自己的运算,这是否就道尽了它的本质呢? 如果这样,假定 $\chi P \neq P$ 而 $\chi\chi P = P$,那么 χ 就一定会表示否定了。

有一点是确定无疑的,即按照这两个等式, χ 不可能再表达肯定了!

难道这些运算的取消能力不已表明它们是逻辑的吗?

1914年12月13日

显然,我们可以把我们所中意的指号引进作为真值函项的书写指号,真正的指号会自动地形成。在这种情况下,有哪些特性会自行产生出来呢?

围绕着(命题的)图像的逻辑构架决定逻辑空间。[参阅《逻辑哲学论》3.42]

1914 年 12 月 15 日

命题必然伸及整个逻辑空间。[参阅《逻辑哲学论》3.42]

1914 年 12 月 16 日

真值函项的指号不是实质性的,否则它们就不可能消失。[参阅《逻辑哲学论》5.44 和 5.441]

1914 年 12 月 17 日

在真正的命题中一定可区别出正如在事态中可区别出的同样多的成分。它们的同一性即在于此。[参阅《逻辑哲学论》4.04]

1914 年 12 月 18 日

在“ p ”中我们不可能看出比“ $\sim p$ ”中更多或更少的东西。

一个事态怎么可能与“ p ”相一致,而不与“ $\sim p$ ”相一致呢?

人们也可能提出下面这个问题:如果我要创造语言以便与他人互相理解,那么对我们的用语有些什么规则是我和他

应当一致约定的呢？

1914年12月20日

我关于物理学自然描述的意义理论，一个颇具特征的例子是：有两种热学理论；热有时被看做一种物质，有时又被看做一种运动。

1914年12月23日

说“命题有所说”等于说：它与实在有某种关系，不论这个实在可能是什么。如果这个实在和那个关系被给定了，那么命题的意义就知道了。“ $p \vee q$ ”与实在有一种不同于“ $p \cdot q$ ”等等的关系。

命题的可能性当然是基于指号代表对象的原则。[参阅《逻辑哲学论》4.0312]

因此，在命题中某物由某一他物来代表。

但是还有共同的黏合剂。

我的基本思想是：逻辑常项不代表任何东西。事实的逻辑不为任何东西所代表。[参阅《逻辑哲学论》4.0312]

1914年12月25日

在命题中名字代表对象。[参阅《逻辑哲学论》3.22]

1914年12月29日

一把米尺并没有告诉我们一个待量的对象是1米长。

即使我们知道它可用于量度这个确定的对象，它也不能

告诉我们这一点。

难道我们不能问一问：为了使那个米尺对对象的长度能说出点什么，还得给它加上些什么呢？

（没有这种附加，米尺就会成为一种“设定”了。）

1915 年 1 月 11 日

命题指号“ $p \vee q$ ”是对的，如果 p 是实情，如果 q 是实情，并且如果二者都是实情，否则，它就是不对的。这似乎是无限之简单的事情；而答案也同样如此简单。

1915 年 1 月 15 日

命题是与假设的事态相互对置的。

这个事态是通过对它的描述给出的。

命题是对一个事态的描述。[参阅《逻辑哲学论》4.023]

对一个对象是按其外在特性来描述的，命题对于事实则是按其内在特性来描述的。[参阅《逻辑哲学论》4.023]

如果对象具有所说的这种特性，描述就是对的；如果事态具有命题所指出的内在特性，命题就是对的。

1915 年 1 月 16 日

事态 $p \cdot q$ 归属于命题“ $p \vee q$ ”。

拿物理学的网作譬喻：尽管斑点都是几何图形，但是几何学显然不可能告诉我们有关它们的形式和位置的任何情况。不过，这个网是纯粹几何学的，它的一切特性都可以先天地给出。[参阅《逻辑哲学论》6.35]

1915年1月17日

命题与描述的比较是纯粹逻辑的，因而必然会继续进行。

1915年1月18日

所有何以是一个逻辑概念？

所有何以是一个形式概念？

所有怎么会在任何命题中都能出现？

因为这是形式概念的特征。

所有似乎更近于内容而不是更近于形式。

所有：事物，所有：函项，所有：关系：所有似乎是事物、函项等概念和个别事物、个别函项间的一个联系环节。

概括性本质上是与原初形式相联系的。

关键的话——？！

1915年1月20日

从对命题形式的一般考察着手的转化：无限困难的，神话

般的转化。

1915 年 1 月 21 日

我的全部任务在于说明命题的本质。

亦即在于指明以命题为其图像的一切事实的本质。

指明一切存在的本质。

(这里存在非指实存——否则它就是无意义的。)

1915 年 1 月 22 日

否定是一个运算。[参阅《逻辑哲学论》5.2341]

一个运算标示一个运算。

语词是一种探测器,有些词探入很深,有些则稍及深处。

一个运算当然并无所说,只是它的结果才有所说;而这取决于它的对象。[参阅《逻辑哲学论》5.25]

1915 年 1 月 23 日

表面的逻辑函项是一些运算。

只有运算能够消失! [参阅《逻辑哲学论》5.254]

负命题排除实在。

无所不包的反映世界的逻辑怎样才能使用如此特殊的一

些钩织物和作法呢？只有通过把所有这些东西全都连结起来而成为一个无限精细的网，一面巨大的镜子。[参阅《逻辑哲学论》5.511]

1915年1月24日

我们也可以说： $\sim p$ 是假的，当 p 是真的。

1915年1月25日

语言是清晰有节地发出的。[参阅《逻辑哲学论》3.141]

1915年1月29日

音乐的主旋律在某种意义上也是命题。因此对逻辑的本质的认识会引向对音乐的本质的认识。

1915年2月7日

如果有数学的对象——逻辑常项——的话，那么命题“我吃5个李子”就会是一个数学命题了。而且它甚至也不是一个应用数学的命题。

命题必然完全地描述其意谓。[参阅《逻辑哲学论》4.023]

1915年2月14日

一支曲子是一种重言式，它在自身中完成，它自满自足。

1915年3月5日

人们总是觉得，一定有一个问题的领域，对这些问题的回答是先天对称的，并且结合成一个完满的有规则的结构。[参

阅《逻辑哲学论》5.4541.]

(一个词愈古旧,其所及也愈深。)

1915 年 3 月 5 日

否定、析取、真假问题都不过是一个大问题在大大小小不同位置的哲学之镜上的映像。

1915 年 3 月 6 日

正如 $\sim\xi$, $\sim\xi \vee \sim\xi$ 等等是同一函项, $\sim\eta \vee \eta$, $\eta \supset \eta$ 等等也是同一函项,即重言式函项。正如其他函项一样,对于它也可加以研究——而且也许还优于对其他函项的研究。

1915 年 3 月 7 日

我的困难只是一种表达上的(极大的)困难。

1915 年 3 月 8 日

显然,对命题指号的最精密的研究并不能得出它所陈述的东西,但可得出它所能陈述的东西。

1915 年 3 月 18 日

图像可代替一个描述。

1915 年 3 月 27 日

因果律不是规律,而是一个规律的形式。[参阅《逻辑哲学论》6.32]

“因果律”是一个类名。正如在力学上我们可以说有最小

值定律,例如最小作用原理,在物理学上则有一个因果律,一个因果性形式的规律。[参阅《逻辑哲学论》6.321]

正如人们也一直觉得,在他们确切知道其内容之前,必已有一个“最小作用原理”。

(在这里,正如常见的那样,先天的东西原来是某种纯逻辑的东西。)[参阅《逻辑哲学论》6.3211]

1915年3月29日

命题是世界的尺度。

这是一个过程的图像,而且是不正确的。既如此它怎么可能还是那个过程的图像呢?

当“ a ”与“ b ”有关系“ R ”时,“ a ”可代表 a 而“ b ”可代表 b ,我们所寻求的那个潜在的内在关系就在于此。

1915年4月3日

命题不是语词的混合。[参阅《逻辑哲学论》3.141]

1915年4月5日

正如所有不懂音乐的人都相信的,歌曲也不是音调的混合。[参阅《逻辑哲学论》3.141]

1915年4月11日

我不可能从命题的本质就得出个别的逻辑运算!!!

1915年4月12日

我简直无法弄明白命题怎么是事态的图像!

我几乎打算放弃一切的努力了。

1915 年 4 月 15 日

描述可以说也是一种运算,描述的方法是其基础,被描述的对象是其结果。

指号“非”是所有否定指号的类。

1915 年 4 月 16 日

主观的宇宙。

在命题中我们可以不去对其子命题作逻辑运算,而是将这些子命题配以标记并且用这些标记进行运算。这样,一个命题的构造图就有一组以最复杂的方式与之相联系的标记星座图配置于它。

$$(aRb, cSd, \phi e)((p \vee q), r : \supset : q, r \equiv p \vee r)$$

$$p \quad q \quad r$$

1915 年 4 月 17 日

从 p 转到 $\sim p$ 不是否定运算的特征。(其最好的证明就是:否定也可从 $\sim p$ 导致 p 。)

1915 年 4 月 18 日

反映在语言中的东西,我不可能用语言来表达。[参阅《逻辑哲学论》4.121]

1915 年 4 月 19 日

我们并不先天地相信有一个守恒定律,但是我们先天地

知道其逻辑形式的可能性。[参阅《逻辑哲学论》6.33]

所有诸如充足理由律、自然连续律之类的那些先天认识的命题,都是关于科学命题之可能的构成形式的先天识见。[参阅《逻辑哲学论》6.34]

“奥康原则”当然不是一种任意的规则,也不是由于它的实际成效而证明为正确的一种规则。它说明的是:不必要的指号单位不意味任何东西。[参阅《逻辑哲学论》5.47321]

显然,能达到同一目的的指号在逻辑上是等同的。纯粹逻辑的东西正是所有这些指号都能完成的东西。[参阅《逻辑哲学论》5.47321]

1915年4月23日

在逻辑(数学)上,过程和结果是等值的。(因此没有出乎意料的东西。)[参阅《逻辑哲学论》6.1261]

1915年4月24日

既然语言与世界有内在的关系,因此它和这些关系就规定了事实的逻辑可能性。如果我们有一有意谓的指号,那么它必与一结构有某种内在的关系。指号和关系明确地规定了所指的事物的逻辑形式。

但是任何一个所谓的事物难道不能以同一方式与任一这样的事物相配置吗?

例如,很明显,我们感到并使用语言的语词,把它们作为在逻辑上互相等值的单位。

似乎总有某种东西，我们可以把它看做一个事物，另一方面又可以看做一些实在的简单的事物。

显然，一道铅笔笔画和一艘汽船都不是简单的；这二者之间真的有一种逻辑上的等值吗？

诸如充足理由律等等的“规律”研究的是网，而不是网所描述的东西。〔参阅《逻辑哲学论》6.35〕

1915 年 4 月 25 日

日常的命题一定是通过概括性而获得其简单性的特征的。

我们必须认识到，语言是怎样注意自己的。

关于“复合物”的命题与关于其组成部分的命题有内在的关系。〔参阅《逻辑哲学论》3.24〕

1915 年 4 月 26 日

意志自由在于未来的事情现在不可能被我们知道。只有因果性是一种内在的必然性，例如像逻辑推论那样的必然性，我们才可能知道它们。——知与所知的联系是逻辑必然性的联系。〔参阅《逻辑哲学论》5.1362〕

我无须为语言担心。

不正确与不等同相似。

1915 年 4 月 27 日

否定运算并不在于(例如)在前面加一个 $\neg$,而是一切否定运算的类。

但是,如果这样,这种理想的否定运算的真正特性是什么呢?

两个陈述如何会彼此一致呢?如果在 $p \vee q$ 中以 p 代 q ,这个陈述就变成 p 。

符号 $p \cdot q$ 是否也属于断定 p 的那些指号呢?—— p 是表示 $p \vee q$ 的指号之一吗?

我们能否像下面这样说:所有未断定 p 的指号都不是被 p 断定的,而且都不包含 p 作为重言式或矛盾式,所有这些指号都否定 p ?

1915年4月28日

这就是说:所有取决于 p 、既不断定 p 也不被 p 断定的指号。

1915年4月29日

当然一个运算的出现单独地并不能说明什么。

p 是被其由之得出的一切命题所断定的。[参阅《逻辑哲学论》5.124]

凡是与 p 相矛盾的命题都否定 p 。[参阅《逻辑哲学论》5.1241]

1915年4月30日

$p \cdot \sim p$ 是一个矛盾式,这表明 $\sim p$ 与 p 相矛盾。[参阅《逻辑哲学论》6.1201]

怀疑论是不可反驳的,但是如果它要在不可能有疑问的地方提出怀疑,那显然是无意义的。[参阅《逻辑哲学论》6.51]

因为只有在有问题的地方才可能有怀疑;只有在有答案的地方才可能有问题,而只有在有某种东西可说的地方才可能有答案。[参阅《逻辑哲学论》6.51]

凡是说“情形必是如此,否则我们就不能搞哲学”或者说“否则我们就不能生活”等等等等的理论,当然都必然消失。

我的方法不是把硬的东西与软的东西分开,而是要看出软的东西的硬度。

哲学家的一个主要的本领是不研究与他无关的问题。

罗素在“哲学中的科学方法”一文中讲的方法简直是物理学方法的一种倒退。

1915 年 5 月 1 日

所有既肯定 p 又肯定 q 的指号的类是表示 $p \cdot q$ 的指号。所有肯定 p 或 q 的指号的类是命题“ $p \vee q$ ”。[参阅《逻辑哲学论》5.513]

1915 年 5 月 2 日

我们不能在下面的意义上说不论重言式还是矛盾式都无

所说,即它们都是(比如说)命题刻度尺上的零点。因为它们至少是对立的两极。

我们能否说:如果没有一个指号同时肯定两个命题,实际上就是说,如果这两个命题没有共同的元素,那么它们就是彼此相反的? [参阅《逻辑哲学论》5.1241]

我们将命题想像为指号的类——命题“ p ”和“ q ”具有共同的元素“ $p \cdot q$ ”——并且如果两个命题完全处于彼此之外,那么它们就是彼此相反的。[参阅《逻辑哲学论》5.513]

1915年5月3日

所谓归纳律无论如何不可能是一个逻辑规律,因为它显然是一个命题。[参阅《逻辑哲学论》6.31]

所有具有 Fx 形式的命题的类是命题 $(x)\phi x$ 。

1915年5月4日

是否存在一般的命题形式?

是的,如果所谓一般的命题形式是指一个“逻辑常项”的话! [参阅《逻辑哲学论》5.47]

“是否有简单的事物?”这个问题看起来总像是有一种意义。然而这个问题必定是无意义的! ——

1915年5月5日

要用概念文字的指号表达“是否有简单的事物?”这个似是而非的命题,会是白费力气。

不过这一点是清楚的,即当我思考这个问题时,在我面前就有一个事物的概念,一个简单派定的概念。

但是我如何想像这个简单的东西呢?在这里我永远只能说“‘ x ’有意谓”。——这儿是一个巨大的谜!

我总是把视野上的点作为简单的东西的例子来思考(正如视野的各个部分总是作为典型的“组合的对象”浮现在我的脑海中)。

1915 年 5 月 6 日

空间的复杂性也是逻辑的复杂性吗?看来确乎也是!

但是例如我的视野中的一个单一颜色的部分是由什么组成的呢?由最小的可感物(*minima sensibilia*)?究竟怎样来确定每个这种可感物的位置呢?

我们所用的命题即使全都包含概括,也必然还会有其特殊情况的诸组成部分的元图像出现于其中。因此我们如何达到那些概括,这仍然是一个问题。

1915 年 5 月 7 日

没有一个代表某个元图像的指号,并不表示那个元图像不存在。指号语言的映像并不是如此这般地发生了,就有一个元图像的指号来代表这个元图像的一个对象。指号及其与所指的内在关系决定这个所指对象的元图像;正如基本坐标与纵坐标一起决定一个图形的各个点。

1915 年 5 月 8 日

一个问题：没有简单对象，在逻辑上行不行？

显然，可能有不包含任何简单指号的命题，即不包含直接具有一个意谓的指号的命题。事实上，这是一些有意义的命题，而且也无须旁加以关于它们的成分的定义。

但是，显然，我们的命题的成分可通过定义加以分析，而且如果我们要趋近命题的真实结构，就必须通过定义来分析它们。因此，无论如何，有一个分析过程。而且现在我们能不问一问这个过程是否总有一个终点吗？如果有一个终点，那么，这个终点是什么呢？

如果每个被界定的指号真的是通过其定义进行指称的，那么定义的链条似乎终究必有一个终点。[参阅《逻辑哲学论》3.261]

被分析了命题较之未被分析的命题说更多的东西。

分析使命题变得比原来更复杂，不过它不可能也不需要使命题变得比它的意谓原来的复杂性更复杂。

如果命题正如其意谓一样是复合的，那么它就被完全分析了。

但是我们的命题的意谓不是无限复杂的。

命题是事实的图像。我可为一个事实拟制不同的图像。

(逻辑运算就是用来做这个工作的。)但是事实的特征在所有这些图像中则是完全一样的而且不依赖于我。

“ $\sim p$ ”这个类,等等,等等,已经同命题“ p ”的指号的类一起被给出了。这好像也是必然的。

但是,这不就假定了一切命题的类已被提供给我了吗?那么我们是怎么得到它的呢?

1915 年 5 月 9 日

两个重言式的逻辑和是不是最初意义上的一个重言式?是不是确实有重言式——矛盾式的二元性?

我们所谓简单的东西是:我们所知道的最简单的东西。——我们的分析所能达到的最简单的东西——它只须作为一个元图像,作为我们命题中的一个变项出现——这就是我们所意指和寻求的简单的东西。

1915 年 5 月 11 日

关于映像的一般概念和关于坐标的一般概念。

假定表达式“ $\sim(\exists x)x = x$ ”是一个命题,即例如这个命题:“无物存在”,那么,为了用指号表达这个命题,我们却必须使用一种实际上它根本没有涉及的关系(=),这不能不使人感到非常惊讶。

1915 年 5 月 12 日

一种独特的逻辑操作,时间的拟人化!

在我们确信已然把握了正确目的之前,千万不要把结
系紧。

我们可否将空间的一部分看做一个事物呢?当我们谈论
空间的事物时,显然在某种意义上我们经常就是这样做的。

因为,至少就我目前能看到的而言,通过定义来消除名字
似乎并未解决这个问题:例如,在我看来,复合的空间对象就
某种意义说本质上是事物——可以说我是把它们看做事物
的——而且用名字来指称它们似乎不仅仅是一种语言的把
戏。例如,空间的复合对象似乎确实是作为事物出现的。

但是这一切意味着什么呢?

无论如何,我们完全是本能地用名字来指称那些对象
的。——

1915年5月13日

语言是我们机体的一部分,而且像我们的机体一样复杂。
[参阅《逻辑哲学论》4.002]

关于复合物和事实的老问题。

1915年5月14日

关于复合物的理论表达在诸如这样的一些命题中:“如果
一个命题是真的,那么某物存在”;由这个命题所表达的事实
之间似乎有一个区别: a 与 b 处于关系 R 与对 b 有关系 R 的 a

这个复合物之间似有一个区别,而这个复合物正是当此命题为真时就“存在”的那个东西。我们似乎可以指称这个某物,而且还可以用一个真正的“复杂指号”来指称它。——这些命题所表达的感觉是非常自然而不做作的;因此它们必有一种真理为其依据。但是是一种什么真理呢?

就此而言,一个复合物显然只能通过描述给出;这个描述是正确的或不正确的。[参阅《逻辑哲学论》3.24]

关于一个复合物的命题,如果这个复合物不存在,这个命题并不是无意义的,而只是假的! [参阅《逻辑哲学论》3.24]

1915 年 5 月 15 日

当我看见空间时,我是否看见了空间上所有的点?

我们不可能在语言中描写一个“与逻辑相矛盾的”东西,正如我们不可能在几何学上通过其坐标描写一个与空间规律相矛盾的图形,或者比如说,给出一个并不存在的点的坐标。[参阅《逻辑哲学论》3.032]

如果有说明元图像存在的命题,它们就会是独特的命题,就是一类“逻辑命题”,而且这一些命题会给逻辑提供一个不可能的实在。会有逻辑上的同格。

1915 年 5 月 16 日

一切譬喻的可能性,我们表达式的全部图像性质的可能性,都是建立在映像的逻辑之上的。[参阅《逻辑哲学论》4.015]

1915 年 5 月 18 日

我们甚至可以把一个在运动中把握的物体连同它的运动一起看做一个事物。绕地旋转的月球于是也绕日旋转。在我看来,这里似乎很清楚,这种事物化只是一种逻辑的操作——尽管这种操作的可能性也许是极端重要的。

或者我们来看一看这样一些事物化,如一支曲子,一个口说的句子。——

当我说“‘ x ’有意谓”时,我是否觉得,“ x ”不可能意谓(比如说)这把小刀或这封信呢?绝不是。恰恰相反。

1915年5月19日

一个复合物恰恰是一个事物!

1915年5月20日

我们完全可以在空间上表现一个与物理学规律相矛盾的事实情况,但不可能在空间上表现一个与几何学规律相矛盾的事实情况。[参阅《逻辑哲学论》3.0321]

1915年5月21日

诸如“ $1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots$ ”加小点这样的无穷系列的记法是那种扩展的概括性的一个例子。给出一个规律,被写下的那些项就用作示例。

于是我们可以写为“ $fx \cdot fy \dots$ ”而不是 $(x)fx$ 。

空间的和时间的复合物。

1915年5月22日

我的语言的界限就是我的世界的界限。〔参阅《逻辑哲学论》5.6〕

实际上只有一个世界灵魂，我首先把它称为我的灵魂，而且我把我所谓他人的灵魂只是理解为这个世界灵魂。

以上所言给了我们一把钥匙，以判定唯我论在多大程度上是一个真理。〔参阅《逻辑哲学论》5.62〕

许久以来我就已意识到，我可以写一本书——“我看到的是一个什么样的世界”。〔参阅《逻辑哲学论》5.631〕

我们不正是对简单关系有这样一种感觉，这种感觉作为假定“简单对象”存在的主要理由而经常浮现在我们的心头吗？——当我们思考名字和复合对象的关系时，我们不是有这同样的感觉吗？

假定复合对象就是这本书，我们称它为“A”。这样，“A”之出现于命题中就表示这本书出现于事实中。即使在进行分析时，它也不能被随意地加以分解，以致在每个命题结构中其分解完全不同。——〔参阅《逻辑哲学论》3.3442〕

正如一个事物名字之出现于不同的命题中一样，复合对象的名字的出现也显示有一共同的形式和一共同的内容。

尽管如此，在我看来，无限复杂的事态是一个子虚乌有。

但是，我们似乎也可以肯定，我们并不是从某些简单对象

的存在推出简单对象的存在,而是可以说通过描述,通过一个引向它们的过程,作为分析的终极结果,认识到有简单对象。

因此,即使一个惯用语是无意义的,我们仍可能一直使用它——参看上述意见。

在“我所见的世界”一书中,也会谈到我的身体,说明哪些肢体受我的意志的制约,等等。这也就是一种把主体离析出来的方法,或者更确切地说,是指出在一重要意义上并无主体其物的方法。因为在这书中是惟独不能讲到它的。[参阅《逻辑哲学论》5.631]

1915年5月23日

我们即使并不直观地知道简单对象,但是我们却直观地知道复杂对象,我们从直观知道它们是复杂的。——而且我们也从直观知道它们归根结底必是由简单的事物构成的吗?

我们以我们视野的一部分为例,我们看到,它总还是复杂的,它的部分也总还是复杂的,不过已经比较简单了,如此等等。——

能否想像,例如,我们看见一个平面的所有的点都是黄的,却没有看见这个平面的任何一个点? 好像差不多就是如此。

问题的产生:压缩的张力集中而形成一个问题,并使自己客观化了。

我们当如何描述例如一张被均匀地覆以蓝色的平面呢?

1915年5月24日

我们是否觉得一个极小可见物的视觉影像实际上是不可分的？有广延的东西是可分的。在我们的视觉影像中是否有无广延的部分？例如，恒星的视觉影像？——

追求神秘的東西的內在动力来自我們的愿望没有被科学所满足。我們觉得，即使一切可能的科学问题都得到了回答，我們的问题仍然毫未触及。当然那时已不复有问题存在；而这正是回答。[参阅《逻辑哲学论》6.52]

重言式为一切命题所肯定；矛盾式为一切命题所否定。（的确我们可以把任何一个重言式连同“和”字加到任何命题上去而并不改变它的意义，同样，把一个矛盾式的否定加到任何命题上去，也是如此。）

“并不改变它的意义”意即并不改变指号本身的本质的东西。因为我们不可能改变指号而不改变其意义。[参阅《逻辑哲学论》4.465]

如果“ aRb ”有意义，则“ aRa ”必有意义。

1915 年 5 月 25 日

但是现在我应当怎样说明命题的一般性质呢？我们诚然可以说：一切发生的事情（或未发生的事情）都可以用一个命题来摹绘。但是我们在这里有“发生的事情”一语！它同样是疑而未定的。

对象是命题的对应物。

我只能为对象命名。指号代表它们。〔参阅《逻辑哲学论》3.221〕

1915年5月26日

我只能谈到它们,我不能表达它们。〔参阅《逻辑哲学论》3.221〕

“但是难道不会有某种不可能用命题来表达(而且也不是一个对象)的东西吗?”如果有这种东西,那么它是不可能用语言来表达的;而且我们也不可能对它提出问题。

如果在事实之外有某种东西,又怎样呢?那是我们的命题所不能表达的东西吗?但是我们这里确有(比如说)一些事物,而且我们并不感到有任何愿望要用命题把它们表达出来。

我们没有表达不可能被表达的东西——。而我们怎么却要问不可表达的东西是否可以表达呢?

难道没有一个事实之外的领域吗?

1915年5月27日

“复杂指号”和“命题”是意谓相同的。

说语言是由命题构成的,这是不是一个重言式?
看来是的。

1915年5月28日

但是语言是唯一的语言吗？

为什么不会有一种表达方式，我能用它这样来谈论关于语言，以使我觉得它是与某种他物同格的？

如果假定音乐是这样一种表达方式，那么没有任何音乐的旋律出现于其中则无论如何是科学的特征了。

我自己在这里只是把命题写下来。然而为什么呢？

语言是如何的独特呢？

1915 年 5 月 29 日

语词有如深水流表面上的一层薄雾。

显然，问一个命题是什么，跟问一个事实或一个复合物是什么，归根结底是一回事。

为什么我们不可说“有复合物，我们可用名字为它们命名，或者用命题来摹绘它们”？

一个复合物的名字在命题中起作用，有如一个只有通过描述才能知道的对象的名字。——摹绘这个复合物的命题是作为一种描述起作用的。

但是如果有简单对象的话，那么把它们的指号和其他那些指号都称之为“名字”，是否恰当？

或者“名字”是否可以说是一个逻辑概念？

“它标示一个形式和一个内容所共有的东西。”——

按照复合物的结构之不同，它的名字以不同的方式进行指称而且遵守不同的句法规律。

这个看法的错误必然在于，它一方面把复杂对象和简单对象对立起来，另一方面却把它们看做类似的东西。

而且还认为：组成部分和复合物似乎是类似的而又互相对立的。

（有如摆在我们面前的一个城市的市区图和一个国家的地图，大小相同但比例不同。）

“对于我所看到的一切，这一处风景，种子在空中飞扬，对于所有这些，我都可赋予一个相应的名字；的确，如果不是这些，我们要把什么叫做名字呢？”这种感觉是从哪儿来的呢？！

名字标示一个形式和一个内容共有的东西。——只有连同其句法的应用一起，名字才标示某一逻辑形式。[参阅《逻辑哲学论》3.327]

1915年5月30日

我们用名字来描述世界并不能比一般的描述世界提供更多的东西！

那么不使用名字，我们是否就足以描述世界呢？当然不是。

对于断言这个事物具有那种特性等等的陈述来说，名字是必要的。

它们把命题形式与非常确定的对象联系起来。

1914—1916 年笔记

如果说一般的世界描述有如世界的一幅模型,那么名字则把它钉在世界上,使之与世界处处相符。

1915 年 5 月 31 日

我所写的一切绕之旋转的大问题是:世界是否有一种先天的次序?如果有,这种次序何在?

你注视着朦胧的云雾,在这种情况下你可能相信目标已经临近了。但是云消雾散,而目标却仍未在望。

1915 年 6 月 1 日

我说过:“重言式被一切命题所肯定”;但是以此还不能说明它为什么不是一个命题。难道由此能够说明为什么一个命题不能被 p 且 $\sim p$ 所肯定吗?!

因为从我的理论实际上并不能得出,命题必然具有两极。

因为我现在必须在这个理论的措辞方式里为一个命题究竟说了多少东西找到一种表达。而这一定会得出这个结论:重言式无所说。

但是怎样才能找到衡量究竟说了多少东西的尺度呢?

无论如何,这个尺度是有的;而且我们的理论一定能把它表达出来。

1915 年 6 月 2 日

我们确乎可以说:那个命题对大部分的东西都由之而来

的那些东西说得最多。

我们能否说：“大部分互相独立的命题都由之而来？”

但是像下面这样不行吗？即如果由 q 推出 p 但由 p 推不出 q ，那么 q 就说了比 p 所说更多的东西。

但是由重言式推不出任何东西——然而它可从任一命题推出。[参阅《逻辑哲学论》5.14.]

对它的反面也可以这样说

但是呢！难道矛盾式在这儿不就是说得最多的命题吗？从“ $p \cdot \sim p$ ”不仅得出“ p ”而且也得出“ $\sim p$ ”！每个命题都从它们得出，而它们却从任何命题都得出！？但是我的确不可能从一个矛盾式推出任何东西，就因为它是一个矛盾式！

但是如果矛盾式是所有命题的类，那么重言式则成为一切没有任何共同点的命题的类所共有的东西，而且会完全消失。[参阅《逻辑哲学论》5.143]

因此，“ $p \vee \sim p$ ”就仅在表面上是一个符号，而实际上乃是命题的消解。

重言式可以说消失于一切命题之内，矛盾式则消失于一切命题之外。[参阅《逻辑哲学论》5.143]

另外，在进行这些考察的时候，我总似乎是不自觉地从原初命题出发的。——

矛盾式是命题的外部界限，没有任何命题肯定它。重言

式是命题的无实质的中心。(我们可以把一个圆的中心看做它的内部界限。)[参阅《逻辑哲学论》5.143]

(再者,解开症结的话这里还没有说呢。)

因为在这里很容易把逻辑和与逻辑积互相混淆。

因为我们得到了似乎值得注意的结果:两个命题为了能够被一个命题所肯定,就必须具有某种共同的东西。

(但是,属于一个类也是命题能够共同具有的东西!)

(这里我的理论还有一定的和非常重要的模糊不清之处。因此对它有某种不满意的感觉!)

1915 年 6 月 3 日

仅当“ $p \vee q$ ”有意义,“ $p \cdot q$ ”才有意义。

1915 年 6 月 4 日

“ $p \cdot q$ ”肯定“ p ”和“ q ”。但是,这并不是说,“ $p \cdot q$ ”是“ p ”和“ q ”的共同成分,相反地,而是说,不仅“ p ”而且“ q ”都包含在“ $p \cdot q$ ”之中。

为使一个命题可能是真的,它必须也可能是假的。

为什么重言式无所说?因为在重言式中一切可能性从一开始就被容许了;因为……

命题本身必然显示其有所说，而重言式则显示其无所说。

$p \cdot \sim p$ 是 p 和 $\sim p$ 共同具有的那个东西——也许是那个无。

在表示 p 的真正指号中实际上已经有了指号“ $p \vee q$ ”。
(因为这样就有可能不再费力地造出这个指号。)

1915年6月5日

(这个理论专门探讨命题，可以说把命题看做一个独特的世界，与其表现的东西没有联系。)

图像论和类论的联系只是在后面才会变得非常明显。

我们不能说一个重言式是真的，因为它是被制造成为真的。

就其不表现任何东西而言，它不是实在的图像。它是所有互相矛盾的图像共同具有的东西。

在类论中还不易看出命题何以需要它的反面。它何以是逻辑空间中与其余部分相分开的一个部分。

命题说的是：情形是如此和不是如此。它表现一种可能性并且明显地构成一个整体的部分，它具有这个整体的特性，而且从这个整体中实现出来。

$p \vee q \vee \sim p$ 也是一个重言式。

的确有一些命题既容许 p 也容许 $\sim p$, 但是没有任何命题既肯定 p 又肯定 $\sim p$ 。

$\sim p$	p	$\sim p$
$\sim q$	q	$\sim q$
$\sim r$	r	$\sim r$
$\sim s$	s	$\sim s$

如果“ p ”被给定了, 那么“ $p \vee q$ ”的可能性就是与“ $\sim p$ ”的不可能性具有不同维度的一种可能性。

“ $p \vee \sim p$ ”是“ $p \vee q$ ”的一种极特殊的情形。

“ p ”与“ $\sim p \vee q$ ”没有任何共同之点。

由于我将“ $\sim$ ”加之于“ p ”, 这个命题就进入了一个不同的命题类。

每个命题只有一个负命题; …… 只有一个命题完全处于“ p ”之外。[参阅《逻辑哲学论》5.513]

我们也可以说, 肯定 p 和 $\sim p$ 的命题是被一切命题所否定的; 肯定 p 或 $\sim p$ 的命题是被一切命题所肯定的。

我的错误一定在于我想把由否定等等的本质得来的东西用之于它的定义。——在我探求的对否定的解释中根本没有“ p ”和“ $\sim p$ ”的共同界限。

1915年6月6日

例如,如果我们可以说:所有不肯定 p 的命题都肯定 $\sim p$, 那么我们由此就会有一个充分的描述。——但这是行不通的。

但是难道我们不能说, $\sim p$ 只是不肯定“ p ”的那些命题所共同具有的东西吗? ——由此就已得出“ $p \cdot \sim p$ ”是不可能的。

(当然,这一切已经预先假定了全部命题世界的存在。这合理吗?)

指出 $\sim p$ 处于 p 之外是不够的! 仅当“ $\sim p$ ”本质上作为 p 的负被引进时,我们才能推导出“ $\sim p$ ”的一切特性!!

但是怎样做到这一点呢? ——

要么是不是这种情形:我们根本不可能“引进”命题 $\sim p$, 但是它作为既成的事实出现在我们面前,我们只能指出它的个别的形式的特性,例如,它与 p 没有任何共同点,没有任何命题包含它也包含 p , 等等,等等。

1915年6月7日

每个“数学命题”都是一个用符号表达的肯定式假言推理(modus ponens)。(而且显然,我们不可能用一个命题来表达肯定式假言推理。)[参阅《逻辑哲学论》6.1264]

p 和 $\sim p$ 具有共同的界限,这表现在一个命题的负仅由这

个命题本身所规定。我们恰恰是说,一个命题的负就是一个……的命题而且是由 $\sim p$ 和 p 的关系而来的。——

1915 年 6 月 8 日

当然,我们可以干脆地说: p 的否定是与 p 没有任何共同命题的那个命题。

“非此即彼”(tertium non datur)^①一语实际上是一句无意义的话。(在 $p \vee \sim p$ 那里本来就谈不上一个第三者!)

难道我们不是本应该把这用之于我们对一个命题的负的说明吗?

难道我们不能说:在所有仅仅取决于 p 的命题中间,只有肯定 p 的命题和否定 p 的命题吗?

因此我可以说, p 的负是所有仅仅取决于“ p ”而并不肯定“ p ”的那些命题的类。

1915 年 6 月 9 日

“ $p \cdot q \vee \sim q$ ”并不取决于“ q ”!!

全部命题都消失了!

“ $p \cdot q \vee \sim q$ ”虽然明显含有书写指号“ q ”,但无赖于“ q ”,这一点已经向我们表明,具有 $\eta \vee \sim \eta$ 形式的指号如何能表而上似

① 此语拉丁文原文可直译为:没有第三者。——译者注

乎存在,然而终究只是在表面上似乎存在而已。

这是从下面一点自然而来的,即“ $p \vee \sim p$ ”这种组合虽然从外表上看是可能的,但是并未满足使一个这样的复合物有所说因而成为一个命题的条件。

“ $p \cdot q \vee \sim q$ ”与“ $p \cdot r \vee \sim r$ ”所说相同。

不论 q 和 r 说的是什么:一切重言式所说都是相同的(即无所说)。[参阅《逻辑哲学论》5.43]

从上面对否定的解释可见,所有仅仅取决于 p 然而并不肯定 p 的命题而且只有这样的命题是否定 p 的。因此,“ $p \vee \sim p$ ”和“ $p \cdot \sim p$ ”并不是命题,因为第一个指号既不肯定也不否定 p ,而第二个指号则必须肯定 p 和 $\sim p$ 二者。

但是,既然我毕竟能够(尤其是在与其他命题的联系中)写下 $p \vee \sim p$ 和 $p \cdot \sim p$,那么这就必然明白地确定了这些似是而非的命题(尤其是在那样的联系中)所起的作用。因为我们当然不能把它们作为有如无意谓的名字那样的完全无意谓的附属品来看待。相反地,它们属于符号系统,有如算术中的“0”。[参阅《逻辑哲学论》4.4611]

这里 $p \vee \sim p$ 显然起着一个真命题的作用,但是其所说为零。

于是我们又触及了言说的量的问题。

1915年6月10日

“ $p \cdot \sim p$ ”的反面是从所有的命题推得的,这是否就是说“ $p \cdot \sim p$ ”无所说呢?根据我前面提出的规则,矛盾式一定会比所有其他的命题说更多的东西。

矛盾式 $\vdash \dots \vdash \theta \vdash \dots \vdash$ 重言式
命题

一个所言甚多的命题即使是假的,它之为假也恰恰应该是饶有兴味的事情。使人感到惊奇的是:一个所言甚多的命题的负竟会是毫无所说的。

1915 年 6 月 11 日

实际上对任一命题我们都可以问:如果它是真的,这意味着什么?如果它是假的,这意味着什么?

根据假定, $p \cdot \sim p$ 永远只是假的,因而是无所意谓的;至于如果它是真的究竟意味着什么,这是我们根本不能问的。

1915 年 6 月 12 日

如果“ $p \cdot \sim p$ ”能够是真的,那么它当然就会说很多的东西。但是关于它是真的这个假定在它那里恰恰没有得到考虑,因为根据假定,它永远是假的。

特有的情况:“真的”和“假的”这些词涉及命题和世界的关系;这些词可在命题本身中被用于描写!

我们说过:如果一个命题仅仅取决于 p 并且肯定 p ,那么它就不否定 p ,反之亦然:这就是 p 和 $\sim p$ 的那种相互排斥的图像吗?这就是 $\sim p$ 即处于 p 之外的东西这一事实的图像吗?

似乎如此！命题“ $\sim p$ ”在同样的意义上是处于“ p ”之外的东西。——（也不要忘记，图像对世界可能有非常复杂的坐标。）

再者，我们可以干脆说：就“说”这个词的本义而言，“ $p \cdot \sim p$ ”是无所说的。因为从一开始就没有留下能为它正确表现的任何可能性。

顺便说一下，如果“ p 由 q 得出”的意思是：如 q 真，则 p 必真，那么我们就根本不能说，有任何东西是从“ $p \cdot \sim p$ ”得出的，因为关于“ $p \cdot \sim p$ ”为真的假设是不存在的！！

1915年6月13日

这样，我们就逐渐弄清楚了，名字代表而且可以代表极不同的形式，只有句法的应用才能表明所要表现的形式特征。

那么简单对象的名字的句法应用是什么呢？

当我谈到简单对象时，我的基本思想是什么呢？难道“复杂对象”最后不恰恰也满足了我表面上加之于简单对象的那些要求吗？如果我给这本书一个名字叫“ N ”，而且我现在就在谈论 N ，那么 N 和那个“复杂对象”，和那些形式与内容的关系，同我认为仅仅存在于名字和简单对象间的关系本质上不是一样的吗？

因为请注意：即使经过进一步的分析，“ N ”这个名字消失了，它仍然指示一个共同的东西。

但是离开了命题的联系，名字的意谓如何呢？

但是我们也可以这样提出这个问题：简单物的观念似已包含在复合物的观念和分析的观念之中，因而我们之得到这个观念完全无须援引任何简单对象的例子，无须考虑谈及这种对象的命题，而是将其作为一种逻辑必然性先天地认识到简单对象的存在。

因此，看来简单对象的存在与复杂对象的存在的关系有如 $\sim p$ 的意义和 p 的意义的关系：在复杂对象中，简单对象就被预先决定了。

1915 年 6 月 14 日

（这一点切勿与在复合物中其成分已被预先决定的事实相混淆。）

（哲学家的最困难的任务之一是找出其疑难之所在。）

很明显，事实上我可以给摆在我面前并且正在走动的这块表配上一个名字，而且撇开任何命题，这个名字都会在我一般所谓意谓的意义上具有意谓。而且我觉得，这个名字在一个命题中会符合于“简单对象的名字”的一切要求。

1915 年 6 月 15 日

现在我们想看一看，这块表事实上是否符合作为一个“简单对象”的一切条件！——

问题实际上是这样的：为了了解对一个名字作句法的探讨，我是否必须知道它的意谓的组成？如果必须这样，那么整个的组成甚至在未分析的命题中就已经表达出来了。……——

(人们常常试图跳越过于巨大的思想鸿沟,于是而陷入其中。)

这个的概念似乎是先天赋予我们的东西。——与对象的概念相等同。

关系和特性等等也是对象。

我的困难就在这里:在我所遇到的一切命题中,都含有经过进一步的分析就必然消失的名字。我知道这样的进一步的分析是可能的,但是我并不能够彻底地进行这种分析。尽管如此,我显然知道,如果分析彻底进行下去,得到的结果必然是一个亦复包含名字、关系等等的命题。简言之,我以这种方式所知道的似乎只是一种形式,对这种形式我并不晓得任何一个例子。

我知道,分析可继续进行下去,而且可以说不能想像由分析会得到与我熟知的命题种类不同的某种东西。

当我说这块表闪闪发亮而且我所谓的“这块表”的构造有极细微的变化,那么这就不仅仅是说,这个命题的意义在内容上有变化,而且是说,关于这块表的陈述也立即改变了它的意义。命题的整个形式改变了。

这就是说,名字的句法应用充分地表明了它们所指称的复杂对象的形式特征。

每个具有一种意义的命题都有一完全的意义,它是实在的一个图像,因而其中尚未说的东西根本就不可能属于它的意义。

如果命题“这块表闪闪发亮”具有一种意义,那么我们一定

可以说明,这个命题如何具有这个意义。

如果一个命题向我们说了些什么,那么它必然如其实际那样是实在的一个图像,而且是一个完全的图像。——当然,也有它没有说的东西——但是对它所说的东西它是充分地说了,而且一定可加以明确的界定。

因此,一个命题可能是某个事实的不完全的图像,但是它总是一个完全的图像。[参阅《逻辑哲学论》5.156]

由此看来,似乎所有的名字在某种意义上都是真正的名字。或者我也可以说,一切对象在某种意义上都是简单对象。

1915 年 6 月 16 日

如果假定,每个空间对象都是由无穷多的点构成的,那么当我谈到各该对象时,我显然不可能把所有的点一一列举出来。在这里我绝不可能做到旧的意义上的完全的分析;然而也许这正是通常的情况。

但是,这一点是显而易见的:人类惟独加以使用的那些命题正如事实上那样会具有一种意义,而无待于将来的分析以使其具有意义。

然而,这似乎还是一个合法的问题:例如,空间对象是否由简单的部分组成的,我们是否能把它们分析到不可再分析的部分?或者情形并非如此吗?

——但是这是一类什么问题呢?

在进行分析时,我们一定能达到简单的成分,这是先天地明

白可见的吗？——这是(比如说)已包含在分析的概念中了吗？——或者无限地分析下去是可能的吗？——或者最后还有一个第三种可能性吗？

这个问题是一个逻辑的问题，空间对象的复杂性是一种逻辑的复杂性，因为说一个事物是另一个事物的部分，永远是一个重言式。

但是，如果我(比如说)要说一个事实的一个成分都有某种特性，又怎样呢？那样的话，我就必须把它指名列举出来而且使用一个逻辑和。

似乎没有任何东西能否证无限可分性。

我们总是不得不相信，有某种简单的不可分的东西，一个存在要素，简言之，一个事物。

这同我们的这种感觉并不抵触，即我们不可能把命题分析到将要素一一列举出来；但是我们觉得，世界必然是由要素构成的。而且这似乎等同于下面这个命题，即“世界必然是其所是，它必然是确定的”。或者换言之，犹豫不定的是我们的决定，而不是世界。看来否定事物似乎等于说：就我们的知识是不确定、不明确的而言，世界可以说是不确定的。

世界有一个固定的结构。

通过不可分析的名字所作的表现是否只是一种系统？

我所要求的一切只是对我的意义的完全的分析!!

换言之,命题必然是完全有节奏的。所有其意义与其他的意义共同具有的东西必然分别包含在命题中。如果出现概括化,那么诸特别事例的形式是显而易见的。——这个要求显然是合理的,否则命题根本不可能是任何东西的图像。[参阅《逻辑哲学论》3.251]

因为如果在命题中各种可能性尚未决定,那么尚未决定的是什么这一点却恰恰必然是确定了的。例如,形式的概括必然是确定的。我不知道我所不知道的东西,但是命题必然把我知道的东西显示给我。既然如此,我必然能达到的这个确定的东西不正是我心中常常想到的那种简单的东西吗?它可以说是硬件。

既然如此,那么我们所谓“复杂对象不存在”的意思就是说:“对象,就我们可能谈论其复杂性而言,是如何组成的,在命题中必然是明白可见的。——命题的意义必然被分析为其简单的成分而出现于命题中。”——这些成分实际上是不可分的,因为继续分析下去它们就干脆不是这些成分了。换言之,在这种情况下,命题不能再代之以具有更多成分的命题,但是任何具有更多成分的命题也都不具有这个意义。

如果命题的意义在命题本身中被完全表达了,那么命题就永远被分析为它的简单成分——进一步的分析是不可能的,表面上的分析是多余的——而这些简单成分就是本来意义上的对象。

1915年6月17日

如果一个对象的复杂性规定一个命题的意义,那么就其规定命题的意义而言,这种复杂性必然为命题所摹绘。而就对象的复杂性并不规定这个意义而言,这个命题的对象是简单的。它们不可能被进一步分析。——

对简单事物的要求是对意义的确定性的要求。[参阅《逻辑哲学论》3.23]

因为如果我在谈论例如这块表,而且以此意指某种复杂的东西,但这并不取决于它的复杂性,那么在命题中就会出现一种概括,而且这种概括的基本形式,就其毕竟被给出而言,将是完全确定的。

如果有一个最终的意义,而且有一个完全表达这个意义的命题,那么也就有代表简单对象的名字。

但是如果一个简单名字指称一个无限复杂的对象呢?例如,我们说我们视野内的小斑块在一条线的右边,并且假定我们视野内的每个斑块都是无限复杂的。于是如果我们说这块斑痕上的一个点是在这条线的右边,那么这个命题就是从前一个命题推出来的,如果在这个斑块上有无穷多的点,那么就有无穷多具有不同内容的命题逻辑地从那第一个命题推出来!而且这一点已经表明,命题本身实际上是无限复杂的。亦即不单单是命题指号,而是命题及其句法应用加在一起。

但是,现在看来当然很可能从这样一个命题事实上推不出无穷多的不同命题,因为我们的视野也许——或者可能——不是由无穷多的部分构成的,而那个连续的视觉空间不过是一个事后补加的构造——;在这种情况下,从已知命题推出来的只是有限数目的一些命题,而这个已知的命题本身在任何意义上都是有限的。

但是意义的这种可能的无限的复杂性是否会减低它的确定性呢？

我们也可能这样来要求确定性：如果一个命题要具有意义，那么首先就必须把其每个部分的句法应用都规定下来。例如，我们不可能只是事后才想到一个命题是从它推出来的。但是，例如，从一个命题推出那些命题则必然是在这个命题能够具有一种意义之前就完全确定了！

在我看来，在我们视野内的斑块完全可能是简单对象，因为我们并不孤立地感知斑块的任何一个单独的点；星星的视觉影像甚至似乎尤其如此。这就是说，例如，如果我说这块表不在抽屉里，那么由此完全不必逻辑地推出这块表的一个齿轮不在抽屉里，因为我也许根本不知道齿轮是在表内，因而我所谓“这块表”也不可能指一个含有齿轮的复合物。附带说一下，我肯定并没有看到我的理论视野的一切部分。谁知道我是否看到了无穷多的点呢？

且假定我们要看一个圆形斑块：圆形是它的特性吗？当然不是。那似乎是一种结构“特性”。如果我注意到一个斑块是圆的，我不就是注意到一个无限复杂的结构特性吗？或者我只注意到这个斑块具有有限的广延，而这似乎也已预先假定了一个无限复杂的结构。

不是一个命题从另一个命题推出，而是一个命题的真得自另一命题的真。（因此，“如果苏格拉底是人，那么他是有死的”是从“所有的人都是有死的”推出的。）

但是,一个命题可能论及无穷多的点,而在某种意义上它并不是无限复杂的。

1915年6月18日

当我们了解了我们的视野是复杂的,我们也就了解了它是由更简单的部分构成的。

我们可能谈论这类和那类的函项,而并未想到其一定的应用。

因为在我们使用 Fx 和所有其他形式变项指号时,并没有任何例子浮现在我们眼前。

简言之,如果我们仅仅要在名字上才使用元图像,那么我们就有可能从元图像的个别事例的存在得知元图像的存在。但是现在我们使用变项,也就是说,我可以说是完全撇开任何个别的事例来单独谈论元图像的。

我们用变项来摹绘事物、关系、特性,并从而指出,我们并非从我们所遇到的某种情况引出这些观念,而是以某种方式先天地具有它们的。

亦即这个问题:如果各个形式可说是在经验中被给予我们的,那么我就不可能在逻辑上使用它们,这样的话我实际上就不可能写出 x , 也不可能写出 ϕy 了。但是这是我完全无法避免的。

顺便问一下:逻辑是否讨论某些函项的类以及诸如此类的

东西？如果不讨论，那么 $Fx, \phi z$ 等等在逻辑上有何意谓呢？

于是必然存在具有更一般意谓的符号！

看来并不像我先前想像的那样，可以制订一种逻辑的目录表。

命题的成分必然是简单的 = 命题必然是完全有节奏的。
[参阅《逻辑哲学论》3.251]

但是现在这是不是似乎与事实相矛盾呢？——

因为在逻辑上我们似乎是要展示出有节奏的命题的理想图像。但是这是如何可能的呢？

或者，我们能否按照逻辑规则立即讨论类如“表在桌子上”这样的命题呢？不能。这里，例如我们说，在这个命题中没有注明日期，这个命题只是表面上的，等等，等等。

因此在我们能够讨论它之前，我们似乎必须以某种方式将它改造。

但是这也许并不是非如此不可的，因为我们难道不能将我们通常的逻辑的书写方法同样用之于特殊的命题吗？

1915 年 6 月 19 日

是的，问题就在这里：我们能否正当地将逻辑（例如像《数学原理》中那样的逻辑）直接用之于普通的命题？

当然，我们不可忽视我们命题中用语尾、前缀、元音变化等等，等等，所表达的东西。

但是我们的确而且十分成功地把数学应用于普通的命题，
即应用于物理学的命题！！

但是，在我们熟知的数学物理学定理中既没有出现事物也没有出现函项，既没有出现关系也没有出现对象的任何其他逻辑形式！我们在这里所有的不是事物而是数，而且函项和关系无一不是纯数学的，这是多么令人惊奇呀！！

但事实就是这样：这些命题被应用于坚实的实在。

那些定理中的变项并不像人们常说的那样代表长度、重量、时间等等，而只是代表数而非任何他物的。

不过，当我要使用数的时候，结果就得到了关系、事物等等，等等。例如我说：这个长度是 5 米，在这里我说的是关系和事物，而且完全是在日常的意义上谈论它们的。

在这里我们接触到物理学命题中变项的意谓问题。因为这些命题肯定不是重言式。

物理学命题显然是缺乏意义的，如果不指明它的应用。说“ $K = m \times p$ ”会有一种什么意义呢？

因此完满的物理学命题终究是讨论事物、关系等等的。（这实际上正是我们所期望的。）

全部问题在于，我将数应用于日常的事物，等等，这不过是说，数出现在我们的极普通的命题中。

实际上,困难在于,即使我们想要表达一个完全确定的意义,也有可能未达到目的。因此,似乎可以说,我们不能保证我们的命题确实是实在的图像。

物体之分解为物质的点,如我们在物理学上所做的那样,不过是分析为简单的成分。

但是,是否可能我们通常所用的命题似乎只有一种不完全的意义(撇开其真假不谈),而物理学命题则可以说接近于一个命题真正具有一种完全的意义的那个程度?

当我们说“这本书放在桌子上”,这是否真的具有一种完全明白的意义呢?(一个极端重要的问题!)

但是这个意义必然是明白的,因为我毕竟是以这个命题意指某物,而正如我们确乎做此意指一样,这个命题的意义也必然是明白的。

如果命题“这本书放在桌子上”具有一种明白的意义,那么不论是什么情况,我一定能够说出这个命题是真的还是假的。但是很可能出现我并不能直截了当地说这本书是否仍被称为“放在桌子上”的情况。因此——?

那么这也许是我确切知道我想说什么但在表达上有错误的那种情况吗?

或者这种不确定性是否也可包含在命题中呢?

但是也可能是命题“这本书放在桌子上”完全地描写了我的

意义,但是我在这里是就一种特殊的意谓使用例如“放在……之上”这些语词的,而在别处它们则具有另外的意谓。我用这个动词也许是指这本书和这张桌子此刻实际具有的一种极特殊的关系。

那么物理学命题和日常生活命题从根本上说是不是同样清晰的呢?它们的区别是不是仅仅在于前者将指号更彻底地应用于科学语言呢?

我们能否说一个命题具有或多或少清晰的意义?

我们所意指的东西必然总是“清晰的”,这一点似乎是明显的。

我们对我们所意指的东西的表达又可能只是对的或错的。而且对语词的使用还可能是前后一致的或不一致的。其他的可能性似乎是没有的。

例如,如果我说“这张桌子是1米长”,那么此语究何所指,是大成问题的。但是我也许是意指“这两个点之间的距离是1米,而且这两个点属于这张桌子”。

我们说过,数学已被成功地应用于普通命题,但是物理学命题讨论的是与我们日常语言的对象全然不同的对象!为了使我们的命题能够做数学的讨论,它们是否必须有这样的准备?显然如此!当问题涉及量时,那么诸如“这张桌子的长度”这样的表达式就不够了。这个长度当须被定义为例如两个平面的距离,等等,等等。

数学科学之区别于非数学科学在于前者讨论的是日常语言所不谈的东西,而后者谈论的则是众所熟知的东西。

1915 年 6 月 20 日

我们的困难在于,我们总是讲简单对象,却连一个这种对象都举不出来。

如果一个空间的点不存在,那么它的坐标也不存在,如果坐标存在,那么点也存在。在逻辑上就是如此。

简单指号本质上是简单的。

它起简单对象的作用。(这是什么意思?)

它的组合成为完全无关紧要的了。它从我的视线中消失了。

总是似乎有起简单对象作用的复杂对象,因而也有确实简单的对象,类如物理学的物质点,等等。

从一个名字在其中出现的命题的一种不确定性,我们可以看到它是指称一个复杂对象的,而这正是由这种命题的概括性造成的。我们知道,并非一切都被这个命题所决定了。概括性指号的确包含一个元图像。[参阅《逻辑哲学论》3.24]

所有不可见的质量等等,等等,都必须归诸概括性指号之下。

当命题接近于真时,是怎样的情形呢?

但是,例如像《数学原理》中的逻辑完全可以应用于我们的普通命题。例如,按照这个逻辑,从“所有的人都是有死的”和“苏格拉底是人”可推出“苏格拉底是有死的”,这显然是正确的,尽管同样明显的是,我并不知道苏格拉底这个事物或有死的这个特性具有什么样的结构。在这里它们恰恰起着简单对象的作用。

显然,使得某些形式有可能通过一种定义而被投影于一个名字这种情况,已经保证了这个名字那时也可以作为一个真正的名字看待。

对于任何能清楚观察事物的人来说,很显然像“这块表放在桌子上”这样的命题包含着大量的不确定性,尽管其形式从表面看来是完全明白而简单的。由此我们看到,这种简单性只是被构造出来的。

1915年6月21日

因而不抱成见的人来说,命题“表放在桌子上”的意义较之这个命题本身更复杂,也是很明显的。

我们的语言的约定是异常复杂的。在每个命题中都有很多要思而未说的东西。(这些约定正如怀特海的“约定”。它们乃是具有某种形式概括性的定义。)[参阅《逻辑哲学论》4.002]

我只想为普通命题的模糊性辩护,因为它是可被辩护的。

显然,我知道我所谓模糊的命题意指什么。但是现在有另外一个人不了解它而且说:“是啊,但是如果你是那个意思,你本

该再加上点什么什么的”；而且现在有一个人还是不明白并要求把这个命题说得还要更详细些。于是我将回答道：说实在的，这本是不言而喻的事情。

我对某人说“表放在桌子上”，现在他说：“是啊，但是如果这块表是处于某某位置，你是否还会说‘它放在桌子上’呢？”这我就说不准了。这表明我并不知道我所谓“放”一般是指什么。如果有人把我逼到一个墙角，以便向我指出我并不知道我意指什么，那么我就会说：“我知道我意指什么；我指的就是这个”，同时用手指指着那个有关的复合物。在这个复合物中我实际上有两个对象处于一种关系中。——但是这实际上只是说：这个事实无论如何也可以用这个形式加以摹写。

那么当我这样做而且用名字指称对象时，它们是否因而就成为简单的东西呢？

但是这个命题确实还是那个复合物的一个图像。

对我来说，这个对象就是简单的！

例如，如果我把一根棍棒叫做“A”，把一个球叫做“B”，那么我可以说 A 靠在墙上，B 则未靠在墙上。在这里 A 和 B 的内在性质就显露出来了。

如果一个名字指称一个对象，那么它因此就与这个对象有一种关系，这个关系完全是由这个对象的逻辑种类决定的，而又表现着这个逻辑种类的特性。

显然,对象必然具有某一逻辑种类,它正如其所是那样,是复杂的或简单的。

“表摆在桌子上”是缺乏意义的!

只有命题的组合部分可能是真或假的。

名字把其整个的复合意谓联结成一个东西。

1915年6月22日

我们只能预见我们自己所构造的东西! [见《逻辑哲学论》5.556]

但是在这里哪儿还有简单对象的概念呢?

这个概念在这里还根本不在考虑之内。

为此我们必须能够构造简单的函项,因为我们必须能够赋予每个指号一个意谓。

因为惟一能保证其意谓的指号是函项和主目。

1916年4月15日

一切简单命题都可被带人 φx 的形式。

因此我们可从这种形式组成一切简单命题。

假定给我所有的简单命题,那么我们就可直截了当地问:我

从它们能够构成哪些命题。而且这就是一切命题,而且这样它们就是有限的。[参阅《逻辑哲学论》4.51]

$$(P): P = aRx \cdot xRy \cdots \cdots zRb$$

1916 年 4 月 16 日

上述的定义一般地说只是一种书写指号的规则,与指号的意义毫不相干。

但是能否有这样一种规则呢?

只有在其本身不是命题时,定义才是可能的。

在这种情况下,一个命题不可能论及一切命题,但是一个定义却能如此。

1916 年 4 月 17 日

但是上述定义根本未论及一切命题,因为它本质上包含着真正的变项。它很像一种运算,可将其自己的结果取为基数。

1916 年 4 月 23 日

这样而且只有这样,才有可能从一个类型进到另一个类型。
[参阅《逻辑哲学论》5.252]

而且我们可以说,一切类型都处于等级系统中。

而且等级系统只有通过运算的构造才是可能的。

经验的实在被对象的数目所限制。

这个界限又显示于简单命题的总和。[见《逻辑哲学论》

5.5561]

等级系统是而且必然是独立于实在的。[见《逻辑哲学论》5.5561]

其诸项的意谓仅为对象与名字的配置所决定。

1916年4月26日

我们说,我想描写一个包含三个不可替换的主目的函项

$$\varphi(x): \varphi(\quad), x$$

但是在逻辑上谈得到不可替换的主目吗? 如果这样,这肯定是以关于实在的性质的某种东西为前提的。

1916年4月27日

现代人的全部世界观都是基于这种幻觉,即以为所谓自然律是对自然现象的解释。[见《逻辑哲学论》6.371]

于是他们慷慨然驻足于“自然律”之前,犹如面对某种神圣不可侵犯的东西,就像古代人之于神和命运那样。[见《逻辑哲学论》6.372]

二者都是对的又是错的。古代人的信念,就其承认有一个明白的终结而言,倒更为明确,而在新体系中则似乎一切都是有根据的。[见《逻辑哲学论》6.372]

1916年5月6日

|P |(a,a)

也有带有两个基数的演算。“|”运算就属此类。

$(\xi, \eta) \dots$ 是运算结果的系列的一个任意项。

$(\exists x), \varphi x$

$(\exists x)$ 等等真的是一种运算吗？

但是它的基数会是什么呢？

1916 年 5 月 11 日

对于上帝和人生的目的我知道什么呢？

我知道这个世界存在。

我之置身其间犹如我的眼睛处于其视野之内。

关于世界有一个疑而难决的问题，即我们所谓世界的意义。

这个意义不在世界之内，而在世界之外。〔参阅《逻辑哲学论》6.41〕

人生即是世界。〔参阅《逻辑哲学论》5.621〕

我的意志充满世界。

我的意志是善的或恶的。

因此善恶与世界的意义无论如何是有联系的。

我们可以把上帝称为人生的意义，亦即世界的意义。

上帝之被比做父亲就与此有关。

祈祷就是思考人生的意义。

我不可能按照自己的意志支配世界上发生的事情，我是毫无力量的。

我只有放弃对世界上发生的事情施加任何影响，才能使自己独立于世界，从而在某种意义上支配世界。

1916 年 6 月 11 日

世界是独立于我的意志的。〔《逻辑哲学论》6.373〕

即使我们所想望的一切都会出现,这仍然可以说是命运的一种恩赐,因为这并不是由意志和世界间的一种逻辑的联系所保证的,而我们又毕竟不可能要求假定的物理的联系。[《逻辑哲学论》6.374]

如果善或恶的意志对世界有一种影响,那么它只能影响世界的界限,而不能影响事实,即不能为语言所摹绘而只能在语言中被显示的东西。[参阅《逻辑哲学论》6.43]

简言之,世界必因此而变成一个完全不同的世界。[见《逻辑哲学论》6.43]

世界作为一个整体可以说必然有增减。仿佛是由于补加或减去一种意义。[参阅《逻辑哲学论》6.43]

也如在死中一样,世界并不改变,而是终止存在。[《逻辑哲学论》6.431]

1916年7月5日

陀思妥耶夫斯基说幸福的人正在实现存在的目的,就此而言,他是对的。

我们还可以说,除了生活之外不再需要任何目的的人正在实现存在的目标,就是说,他是满意的。

对人生问题的解决就在于这个问题之消失。[参阅《逻辑哲学论》6.521]

但是人能够如此生活而使人生不复成为问题吗？人是否可能生活在永恒中而非生活在时间中？

1916 年 7 月 6 日

经过长久的怀疑对人生的意义已了然于心的人仍不能说出其意义何在，原因是否就在这里？〔参阅《逻辑哲学论》6.521〕

如果我能够想像一“对象种类”而不知是否有这样的对象，那么我必然给自己构造出它们的元图像。

力学方法不就是以此为根据的吗？

1916 年 7 月 7 日

信仰上帝意即理解了人生意义的问题。

信仰上帝意即看到了世界的事实还不是事情的终极。

信仰上帝意即看到了人生有一种意义。

世界是被给予我的，就是说，我的意志完全是从外而进入世界的，有如进入某种现成的东西之中。

（我的意志是什么，我还不知道。）

这就是为什么我们觉得依赖于一个异己的意志的缘故。

无论如何，在某种意义上我们是有所依赖的，而我们所依赖者则可称为上帝。

在这个意义上,上帝不过是命运,或者也可以说,上帝就是独立于我们的意志的世界。

我可以使自己不依赖于命运。

有两个神:世界和我的独立的我。

我是幸福的,或是不幸的,如此而已。我们可以说:善恶并不存在。

幸福的人必无所畏惧。即使面对死亡亦无所畏惧。

只有并不生活在时间中而是生活在当下的人才是幸福的。

因为当下的人生是没有死亡的。

死不是人生的一个事件。它不是世界的事实。[参阅《逻辑哲学论》6.4311]

如果我们不把永恒性理解为无限的时间的延续,而是理解为非时间性,那么我们就可以说,生活在当下的人就是永恒地生活的人。[参阅《逻辑哲学论》6.4311]

为了生活得幸福,我必须同世界相一致。这就是“幸福”的含义。

那时可以说我是同我似乎依赖于它的那个异己的意志相一致。这就是说:“我在实行上帝的意志。”

面对死亡的恐惧是虚伪的即恶劣的人生的最好的标志。

当我的良心打破了我内心的和谐时,我同某物就不相一致了。但是这个某物是什么呢?它是世界吗?

说“良心是上帝的声音”,这无疑是对的。

例如,认为我伤害了某某人,这使我感到很不幸。这就是我的良心吗?

我们是否可以说:“不论结果如何都要按照你的良心行事”?

幸福地生活吧!

1916 年 7 月 8 日

如果我们不可能提出最一般的命题形式,那么就一定会有这样一个瞬间,那时我们突然发生一种新的经验,可以说是一种逻辑的经验。

这当然是不可能的。

不要忘记, $(\exists x)fx$ 并不是说:有一个 x 使得 fx , 而是说:有一个真命题“ fx ”。

命题 fa 说的是某些对象,概括命题说的是一切对象。

1916 年 7 月 9 日

一定的对象是一个极值得注意的现象。

我们可以说：所有特定的对象，而不是“一切对象”。

如果所有特定的对象都被给出了，“一切对象”就被给出了。

简言之，一切对象与特定的对象一起被给出。〔参阅《逻辑哲学论》5.524〕

如果有诸对象，那么同时也就有“一切对象”。〔参阅《逻辑哲学论》5.524〕

因此原初命题和概括命题的统一也必可建立起来。

因为如果原初命题被给出了，那么由此也就给出了一切原初命题，而且由此而给出了概括命题。——而由此不就已经建立了它们的统一吗？〔参阅《逻辑哲学论》5.524〕

1916年7月11日

人们总是觉得，即使在原初命题中，也谈及一切对象。

$$(\exists x) \varphi x . x = a$$

如果给出两个运算，不能把它们归约为一个，那么我们一定至少可以提出其结合的一个一般形式。

$$\varphi x, \psi y \mid \chi z, (\exists x), (x)$$

既然显然不难说明命题如何可用这些演算来构成又如何不能构成，那么这无论如何也必可被精确地表达出来。

1916年7月13日

而且这个表达必已在运算指号的一般形式中被给出了。

难道这不必然是运算应用的惟一合法的表达吗？显然是的！

因为如果运算形式终究是可被表达的，那么它一定被表达得使它只能被正确地应用。

人不可能一下子就使自己幸福。

凡是在当下生活的人都没有恐惧也没有希望地生活着。

1916 年 7 月 14 日

人的意志的实际情况如何呢？首先我要把“意志”称为善恶的负荷者。

试想像有一个人，他不能使用他的四肢，因而就通常的意义上说他不能运用自己的意志。然而，他能够思维，能够想望，能够把他的思想传达给他人。因而他能够通过他人而行善或做恶。显然，伦理学对于他也是有效的，而且在伦理的意义上他是一个意志的负荷者。

既然这样，在这个意志和使人体运动起来的東西之间是否有原则的区别呢？

或者错误在于，即使愿望（思维）也是意志的一种活动？（的确，在这个意义上，没有意志的人就不会是活人。）

但是我们能否设想有一个人,他只能表象(例如看)而不能意欲?从某种意义来说,这似乎是不可能的。但是如果那是可能的,那么也就可能有一个没有伦理学的世界。

1916年7月21日

世界和人生是一回事。[参阅《逻辑哲学论》5.621]

生理学的生命当然不是“人生”。心理学的生命也不是。人生乃是世界。

伦理学不讨论世界。伦理学像逻辑一样,必然是世界的条件。

伦理学和美学是一个东西。[见《逻辑哲学论》6.421]

1916年7月24日

因为愿望与其实现并无任何逻辑的联系乃是一个逻辑的事实。而且幸福的人的世界是一个与不幸的人的世界不同的世界,这也是明显的。[参阅《逻辑哲学论》6.43]

看是一种活动吗?

我们能否意欲善,意欲恶和无所意欲呢?

或者是否只有无所意欲的人才是幸福的呢?

“爱你的邻人”,这就是说有所意欲!

我们能否有愿望而并不成为不幸的人,如果愿望没有实现

的话？（而且这种可能性是永远存在的。）

按照通常的看法，不为自己的邻居祝愿，既不祝他好也不愿他坏，这是不是善呢？

然而在某种意义上，没有愿望乃是惟一的善。

在这里我还是犯了一个大错误！毫无疑问！

一般认为，愿他人不幸是恶。这能是正确的吗？这能比愿他人幸福更坏吗？

这里问题似乎取决于我们如何去愿望。

除了说“幸福地生活吧！”人们似乎没有更多的话可说了。

幸福的人的世界是与不幸的人的世界不同的世界。[参阅《逻辑哲学论》6.43]

幸福的人的世界是一个幸福的世界。

那么是否可能有一个既非幸福的又非不幸的世界呢？

1916 年 7 月 29 日

在建立具有“汝当……”形式的一般伦理准则时，首先想到的是：“如果我没这样做，会怎样呢？”

但是，伦理学显然与赏罚无关。因此这个关于行为后果的问题一定是无关紧要的。至少这些后果不应当成为重大的事

情。因为那个问题的提出毕竟一定有某种正确的东西。必然存在一种伦理的赏和伦理的罚,但是这必然伏于行为自身之中。

赏必是某种令人愉快的事情,罚必是某种令人不愉快的事情,这也是显然的。[参阅《逻辑哲学论》6.422]

我总是要回到这一点,即幸福的生活是善的,不幸的生活是恶的。如果现在我问自己:但是为什么我应该幸福地生活,那么在我看来这本身就是一个同语反复的问题;幸福的生活本身似乎就证明自己是正确的,它似乎是惟一正当的生活。

在某种意义上,这确实是非常神秘的!显然,伦理学是无法表达的! [参阅《逻辑哲学论》6.421]

但是我们可以说:在某种意义上幸福的生活似乎比不幸的生活更和谐。但这是在什么意义上说的呢?

幸福的和谐的生活的客观标志是什么?同样明显的是,根本没有这样的可被描述的标志。

这种标志不可能是物理的标志,而只能有一个形而上学的标志,超验的(transcendentes)标志。

伦理学是超验的(transcendent)。[参阅《逻辑哲学论》6.421]

1916年7月30日

万物的状态就是上帝。

上帝就是万物的状态。

宗教——科学——艺术都只是从对我的生活的独一无二性的意识中产生出来的。

1916 年 8 月 1 日

这种意识就是生活本身。

如果除我之外别无生物,那么是否可能有任何伦理学呢?

如果我们认为伦理学是某种根本性的东西,那么即使没有别的生物,也会有某种伦理学!

如果我是对的,那么有一个给定的世界还不足以构成伦理的判断。

因此世界本身既不是善的,也不是恶的。

因为不论世界上有没有有生命的物质,对伦理学的存在都毫不相干。显然,一个只有死物质的世界本身既不是善的,也不是恶的,因此有生命的世界本身也可能是既非善亦非恶的。

只有通过主体才出现善恶。主体并不属于世界,而是世界的一个界限。[参阅《逻辑哲学论》5.632]

按照叔本华的观点,我们可以说:表象的世界是既非善亦非恶的,但是意志的主体则有善恶。

我知道所有这些话都是非常模糊不清的。

因此照上面所说,意志的主体必是幸福的或不幸的,而幸福和不幸都不可能属于世界。

正如主体不是世界的一个部分,而是世界存在的一个前提,善恶乃是主体的谓词,而不是世界中的属性。

主体的本质在这里被完全掩盖了。

我的工作已经从逻辑的基础扩展到世界的本质了。

1916年8月2日

表象的主体归根结底是不是一种纯粹的迷信?

在世界中何处才能发现一个形而上学的主体呢? [见《逻辑哲学论》5.633]

你说这里的情形恰如眼和视野的关系。但实际上你并没有看到眼。[参阅《逻辑哲学论》5.633]

而且我认为,从视野上的任何东西都不可能推出,它是眼所看到的。[参阅《逻辑哲学论》5.633]

1916年4月8日

表象的主体纯粹是空洞的幻想。但是意志的主体是有的。[参阅《逻辑哲学论》5.631]

如果没有意志,那么也就没有被我们称为自我并且作为伦理学之负荷者的那个世界的中心。

善与恶本质上只属于自我,而不属于世界。

自我,自我乃是极其神秘的东西!

1916 年 8 月 5 日

自我不是对象。

1916 年 8 月 7 日

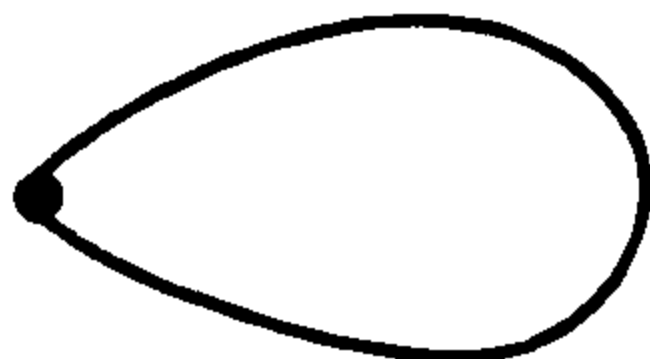
我客观地面对一切对象。但是我不能客观地面对自我。

因此实际上以某种方式,我们在哲学上可以而且必须在一种非心理学的意义上谈到自我。[参阅《逻辑哲学论》5.641]

1916 年 8 月 11 日

自我是通过世界之为我的世界而进入哲学的。[参阅《逻辑哲学论》5.641]

因为视野并不具有例如像这样的一种形式:



眼

[参阅《逻辑哲学论》5.6331]

这与我们经验的任何部分皆非先天的有联系。[参阅《逻辑哲学论》5.634]

我们所看到的一切也都可能是另外的样子。

我们所能描述的一切也都可能是另外的样子。

[参阅《逻辑哲学论》5.634]

1916年8月12日

假定人不可能行使自己的意志而必须忍受这个世界的一切苦难,那么有什么会使他幸福呢?

人既然不可能逃避这个世界的苦难,他究竟怎么可能是幸福的呢?

恰恰是通过知识的生活。

善的良心乃是知识的生活所维护的幸福。

知识的生活乃是幸福的生活,尽管有世界的苦难。

只有能舍弃世间一切舒适安逸的生活才是幸福的生活。

对这种生活来说,世间的舒适安逸不过是许许多多命运的恩赐。

1916年8月13日

一个点不可能同时既是红的又是绿的,乍一看,这不必是一个逻辑的不可能性。但是物理学的表达方式已经将它归结为一种动力学上的不可能性。我们看到,在红和绿之间有一种结构

的差异。

而且现在物理学还把它们安排在一个系列中。而且现在我们看到,对象的真结构在这里是如何被揭明的。

一个粒子不可能同时处于两个地点,这看来倒更像是一种逻辑的不可能性。

如果我们问(例如)为什么,那么立即会出现下面这种想法:我们应当把处于两个地点的粒子称为不同的粒子,而这似乎又完全是从空间和粒子的结构得出来的。

[参阅《逻辑哲学论》6.3751]

1916 年 8 月 16 日

运算是从一个形式系列的一个项过渡到下一个项。

运算和形式系列是等价物。

1916 年 8 月 17 日

问题在于,通常很少的一些基本运算是否足以构造出所有可能的运算。

看起来这是必然如此的。

我们也可能问,借助于那些基本运算,我们是否能够从任一表达式转到任一相近的表达式。

1916 年 8 月 29 日

这里我们看到,严格贯彻的唯我论与纯粹的实在论是互相重合的。

唯我论的我缩小为一个无广延的点,与之同格的实在则继

续存在不变。[参阅《逻辑哲学论》5.64]

历史与我有什么关系？我的世界是第一个和惟一的世界！

我要告诉人们我是怎样发现世界的。

世界上其他人告诉我的有关世界的一切是我的世界经验的一个极其微小而无足重轻的部分。

我必须判断世界，量度事物。

哲学的自我并不是人，并不是人的身体或带有心理特性的人的灵魂，而是形而上学的主体，即世界的界限（而非世界的部分）。但是，人的身体，尤其是我的身体，乃是世界的一部分，是世界的其他部分，动物、植物、石头，等等等等中间的一个部分。[参阅《逻辑哲学论》5.641]

凡是认识到这一点的人都不会要求赋予他的身体或人体一种优越的地位。

他会非常质朴地把人和动物看做类似的和同属的事物。

1916年9月2日

语言进行指称的方式反映在它的使用中。

物理学的分析、物理学揭示颜色于其中的那些内在关系，表明颜色不是特性。

这也适用于声音。

1916 年 9 月 11 日

我何以认为思维和言说是同一个东西,现在已经很清楚了。因为思维是一种语言。因为思想当然也是命题的一种逻辑图像,因此同样是一类命题。

1916 年 9 月 12 日

人类总是在寻求一门科学,在那里简单性是真理的标志 (simplex sigillum veri)。[参阅《逻辑哲学论》5.4541]

不可能有一个有序的或无序的世界,以致我们可以说我们的世界是有序的。在一切可能世界中,都有一种秩序,尽管是一种复杂的秩序,正如在空间中也没有无序的和有序的点的分布,但是每个点的分布都是有序的。

(这个意见只是一种思想的材料。)

艺术是一种表达方式。

好的艺术品是完美的表达。

1916 年 9 月 19 日

艺术品是在永恒的观点下看到的对象;善的生活是在永恒的观点下看到的世界。这就是艺术和伦理学的联系。

通常考察方式仿佛是从对象中间看对象,在永恒的观点下考察对象则是从对象之外看对象。

从而对象是以整个世界为背景的。

或许在永恒观点下的考察方式是与时空一起来看对象，而不是在时空中看对象吗？

每个事物都以整个逻辑世界也可以说整个逻辑空间为前提。

(不由得产生这个想法)：在永恒的观点下看的事物是与整个逻辑空间一起来看的事物。

1916年10月7日

作为诸事物中的一个事物，每个事物都同样是不重要的；作为一个世界，则每个事物都是同样重要的。

如果我曾对这个火炉进行沉思，而且有人对我说：不过你现在所知道的只是这个火炉，这样我得到的结果当然似乎是微不足道的。因为这把事情说得好像我是在世界上许许多多事物中间研究了这个火炉。但是如果我是对这个火炉做了沉思，那么它就是我的世界，而其他一切与之对照就都黯然失色了。

(有些东西就总体说是好的，但个别来看则是坏的。)

我们既可将纯粹当下的表象看做整个时间世界中渺小的瞬间的图像，也可以将其看做幻影中真的世界。

1916年10月8日

但是现在伦理学和世界的联系终于要给以说明了。

1916年10月9日

一块石头,一个动物的躯体,一个人的身体,我的身体,全都居于同一水平面上。

因此,一切发生的事情,无论来自一块石头还是发自我的身体,都既非善也非恶的。

“时间是一义的”,这必是一句无意义的话。

一义性是时间的一个逻辑特性。

因为如果我们要问一个人他如何想像一义性的,那么他就会说:如果一个事件能够重复发生,时间就不会是一义性的了。

但是,一个事件之不可能重复发生,正如一个物体之不可能同时处于两个地点,乃在于事件的逻辑本质。

诚然,人是小宇宙。

我是我的世界。[参阅《逻辑哲学论》5.63]

1916 年 10 月 12 日

人所不能思者,人亦不能有所说。[参阅《逻辑哲学论》5.61]

事物只有通过其与我的意志的关系才获得“意义”。

因为“每个事物都是其所是,而非别一事物”。

一个看法：正如我能从我的外貌推知我的精神（性格、意愿）一样，我也能从每个事物的精神（意愿）推知它的外形。

但是我能从我的外貌推知我的精神吗？

这种关系不是纯粹经验的关系吗？

我的身体真的表达某种东西吗？

它本身是某种东西的内在表达吗？

例如，生气的脸自在地就是生气的呢，还是仅仅因为它与坏脾气有经验的联系？

但是显然因果联系根本不是一种联系。[参阅《逻辑哲学论》5.136]

那么按照心理生理学的看法，我的性格真的只有在我的身体或我的大脑的构造中而不是同样也在全部其余世界的构造中表露出来吗？

一个关键之点即在于此。

因此，这种平行关系确实存在于我的精神，即精神，和世界之间。

只是要记住，蛇的精神，狮的精神，就是你的精神。因为根本上只有从你自身你才知道精神。

现在的问题自然是：我为什么恰好赋予蛇以这种精神。

对这个问题的回答只能在于心物平行论：如果我具有蛇的外貌而且做蛇之所做，那么我就会是如此这般的。

对于象，苍蝇，马蜂，同样如此。

但是问题在于，是否即使在这里我的身体与马蜂和蛇的躯体也不在同一水平线上（而且确乎如此），以致我既不曾从马蜂的躯体推知我的身体，也不曾从我的身体推知马蜂的躯体。

这是不是对人们何以总是相信有一种为整个世界共有的精神这个谜的答案呢？

而且如果有这样一种世界共有的精神，那么它当然也会是为无生命的事物所共有。

我走过的道路是这样的：唯心论把人从作为惟一的東西的世界中分离出来，唯我论把我单独分离出来，最后我看到，我也属于其余的世界，因而一方面没有余下别的任何东西，另一方面惟一留下的是这个世界。于是，严格地彻底思考了的唯心论就导向了实在论。〔参阅《逻辑哲学论》5.64〕

1916 年 10 月 15 日

在这个意义上，我也可以谈到一个为整个世界共有的意志。但是这个意志在一种较高的意义上就是我的意志。

正如我的表象就是世界,我的意志就是世界意志。

1916年10月17日

显然,我的视觉空间在长度上和宽度上构造是不同的。

情况并非我只是处处都注意到我在何处看见某物,而是我也总是处于我的视觉空间的某个点上,因此我的视觉空间似乎有一种形式。

然而,尽管如此,我的确看不见主体。

认知主体的确不在世界之中,认知主体是没有的。[参阅《逻辑哲学论》5.631]

无论如何,我能够想像,我实行意志活动以举起我的手臂,但是我的手臂不动。(也许是肌腱撕裂了。)不错,但是人们会说,肌腱肯定在动,而这恰恰表明,我的意志活动与肌腱而不是与手臂有联系。但是我们再进一步并且假定即使肌腱也是不动的,等等,这样,我们就得出这个看法,即意志活动与任何物体都全然无关,因此在这个词的通常意义上,意志活动是不存在的。

艺术上的奇迹是世界存在,是存在者存在。

用幸福的眼睛看世界,这是不是艺术的考察方式的本质呢?

生活是严肃的,艺术是快活的。

1916年10月20日

因为美是艺术的目的这个看法确乎有点道理。

而且美正是使人幸福的东西。

1916 年 10 月 21 日

难道不能说：概括性之与复合物，正如事实之与事物，都不是同等并列的吗？

这两类运算符号必然或者可能同时出现于命题中。

1916 年 10 月 29 日

意志是对世界的一种态度吗？

意志似乎必然总是与一表象相联系。例如，我们不能想像，我们实行了一个意志活动，却没有发觉我们已实行这一活动。

否则就可能产生这个问题，即它是否已被完全实行了。

显然可以说，我们在世界上需要有一个意志的立足点。

意志是主体对世界的一种态度。

主体是意志的主体。

使我确信有一个意志活动发生的那种感觉是否有某种使其区别于其他表象的特征呢？

似乎没有！

但是这样的话，就可以想像，我可能产生这个想法，即觉得

例如这把安乐椅是直接听从我的意志的。

这是可能的吗？

在窗框上画正方形时，我们注意到，只有完全撇开视觉形象而仅借助于肌肉感觉，我们才能做到这一点。因此这里涉及两个完全不同的意志活动。一个与世界的视觉部分有关，另一个则与世界的肌肉感觉部分有关。

在这两种情形中涉及的是身体的同一部分的运动，对此我们是否不仅仅有经验方面的证据呢？

那么情形是不是这样，即我使我的行为伴随着我的意志呢？

但是，在这种情况下，我怎能预言（在某种意义上我的确能够预言）我在五分钟之内将举起我的手臂呢？怎能预言我将有此意愿？

显然，尚未实行意志活动而有所意欲是不可能的。

意志活动不是行为的原因，而是行为本身。

人不可能有意志而无行动。

如果意志在世界上必须有一个对象的话，那么这个对象也可能是意欲的行为。

而且意志必须有一个对象。

否则我们就会没有任何立足点,而且不可能知道我们所意欲的是什么。

而且不可能意欲各种不同的东西。

身体的随意运动不是像任何不随意运动一样在世界上发生,只不过它是伴随着意志而发生的吗?

但是它不仅仅伴随着愿望!而且伴随着意志。

我们觉得自己对身体的运动可以说是负有责任的。

我的意志在某处触及世界,而无涉于他物。

愿望不是行动。然而意志是行动。

(例如,我的愿望与这把安乐椅的运动有关,我的意志与一种肌肉感觉有关。)

我之意欲一个行动,就在于我干这个行动,而不在于我做了引起这个行动的其他某种事情。

如果我移动某物,那么我自己就移动了。

如果我干了一个行动,那么我就在行动。

但是:我不可能意欲一切。——

但是说“我不可能意欲这个”是什么意思呢？

我能试图意欲某物吗？

因为意志的考虑使得世界的一个部分比另一部分（那会是不能忍受的）对我更亲近。

但是，当然不可否认，在一种通俗的意义上，我做某些事情，而不做其他一些事情。

因此意志不会同与之等价的世界相对立，那一定是不可能的。

愿望是事情的前导，意志伴随着它。

假定有一个事件会伴随我的愿望而发生，我会意欲这个事件吗？

这种伴随是否与意志的被迫伴随相反而似乎是偶然的呢？

1916年11月4日

信念是一种经验吗？

思想是一种经验吗？

全部的经验就是世界而且不需要主体。

意志活动不是一种经验。

1916年11月9日

假定有一个意志的主体的理由是什么呢？

难道我的世界还不足以造成个体化吗？

1916 年 11 月 19 日

有可能提出一般命题形式，这只是表明：一切可能的命题形式都必然是可以预见的。

这就是说：我们决不可能碰到一种命题形式，对这种命题形式我们可以说，无法预见有这样一个东西。

因为这就会意味着，我们曾取得一个新的经验，正是这个新的经验才使得这种命题形式成为可能。

因此，必可提出一般的命题形式，因为可能的命题形式必然是先天的。因为可能的命题形式是先天的，所以有一般命题形式。

至于一切命题都可能由之产生的某些基本运算是否把同样的运算推而及于逻辑等级，或者它们是否仍然停留在同一逻辑等级之内，对于一般命题的可能性毫不相干。

一个命题如果总能被我们构成的话，我们即在此刻也同样可以把它构造出来。

我们现在需要说明原子函项概念和“等等”这个概念。

用“……”符号表示的“等等”这个概念是最重要的概念之一，而且像所有其他的概念一样，具有无限基本的重要性。

因为只有用这个概念我们才能证明从基本法则和初始指号构造逻辑以及数学“等等”是正确的。

“等等”是在旧逻辑一开头就出现的,那里说,在初始指号被给出之后,我们就可以在一个指号之后发展出另一个指号“等等”。

没有这个概念,我们就会戛然而止于初始指号而不能“再向前进”。

“等等”这个概念和运算概念是相等的。[参阅《逻辑哲学论》5.2523]

在运算指号之后跟着指号“……”,这个指号表示,运算的结果又可以被取做同一运算的基础,“等等”。

1916年11月21日

一般地说,运算的概念就是根据一种规则可按照它构造指号的那个概念。

1916年11月22日

运算的可能性依靠什么呢?

依靠结构的相似性的一般概念。

例如,正像我对原初命题的看法,它们必有某种共同的东西;否则我根本不可能把它们全部笼统地作为“原初命题”来

谈论。

不过,在这种情况下,它们也必然作为运算的结果能够互相发展出来。

因为如果两个原初命题确有某种共同的东西,而这某种东西却不为原初命题和复杂命题所共有,那么这共同的东西也必可以某种方式被一般表达出来。

如果我们已经知道了运算的一般特征,那么一个运算总是由哪些原初成分构成,也就清楚了。

如果我们找到了运算的一般形式,那么我们也就找到了“等等”这个概念出现的一般形式。

1916 年 11 月 24 日

所有的运算都是由基本运算构成的。

1916 年 11 月 26 日

一个事实或者包含在另一事实中,或者独立于另一事实。

1916 年 11 月 28 日

当我们写为 $(ax)\varphi x$ 而非 φa 时,概括性指号和主目的相似性就显现出来了。[参阅《逻辑哲学论》5.523]

我们也可以这样引进主目,以使其仅在等号的一边出现。因而永远类似于“ $(\exists x) \cdot \varphi x \cdot x = a$ ”而不是“ φa ”。

哲学上的正确方法其实应该是除了可说的东西即自然科学的东西亦即与哲学无关的东西之外不说任何东西,于是当他人要谈某种形而上学的东西时,就总是向他指出,他没有赋予他的命题中的某些指号以任何意谓。[参阅《逻辑哲学论》6.53]

对于其他人来说,这个方法也许是不令人满意的(他不会觉得我们是在教他哲学),但是这是惟一正确的方法。[参阅《逻辑哲学论》6.53]

1916年12月2日

就命题是有等级的而言,真和否定等等当然也是有等级的。

但是,就在最一般的意义上存在着命题而言,只有一个真和一个否定。

后一层意义是从前一层意义来的,因为命题一般被看做一个运算的结果,而所有的命题都是从最低的等级由运算产生的,等等。

1916年11月23日

最低的等级和运算可代表整个等级系统。

1917年1月7日

显然,两个原初命题的逻辑积绝不可能是一个重言式。[参阅《逻辑哲学论》6.3751]

如果两个命题的逻辑积是一个矛盾式,而且这两个命题表面看来是原初命题,那么我们就可以看到,在这种情形中,表面

现象是骗人的。(例如,A 是红的并且 A 是绿的。)

1917 年 1 月 8 日

如果自杀是允许的,那么什么事情都可允许了。

如果有什么事情是不允许的,那么自杀就是不允许的。

这一点说明了伦理学的本质。因为自杀可以说是基始罪。

如果我们研究它,那就正如我们为了理解蒸气的本质而去研究水银蒸气一样。

或者,自杀自在地甚至既非善亦非恶吗!

1917 年 1 月 10 日

逻辑哲学论

1921 年

谨以此书
纪念我的朋友
大卫·宾森特

题句：……人们所知道的而不仅仅是从呼噪喧嚣中听来的一切，都可以用三个词说出来。

瞿伦贝尔格

序

本书或许只能为那些自己就曾思考过这里所表达的思想或类似的思想的人所理解。——因此它不是一本教科书。——如果它能给一个读懂它的人以快乐，本书的目的就达到了。

本书讨论哲学问题，而且我相信它指出了这些问题都是由于误解我们的语言的逻辑而提出来的。本书的全部旨义可概述如下：凡是可说的东西，都可以明白地说，凡是不可说的东西，则必须对之沉默。

因此本书是要为思维划一条界限，或者说得更确切些，不是为思维而是为思维的表达式划一条界限。因为要为思维划一条界限，我们就必须能思及这个界限的两边（也就是说，我们必须能思不可思者）。

因此只能在语言中划界限，而在界限那一边的东西则根本是无意义的。

我无意评断我的努力探求在多大程度上与其他哲学家是一致的。的确，我并不自诩这里所写的东西在细节上有何新颖之处；我也没有说明我的思想的来源，因为我所思考的东西在我之前是否已有他人思考过，对我来说是无所谓的。

我只想提到，对我思想的激励大都得之于弗雷格的伟著和我的朋友罗素先生的著作。

如果本书有一种价值的话，那么其价值在如下两点。首先，

本书表达了一些思想,这些思想表达得愈好,愈能切中要害,其价值也愈大。——这里我自知与可能达到的地步还相距甚远。这只是因为我的能力至为薄弱,不堪胜任这个任务。——但愿有别人来做得更好些。

反之,这里所陈述的思想的真理性,在我看来则是无可置疑和断然确定的。因此,我认为,问题已经在根本上彻底解决了。如果我在这一点上没有弄错的话,那么本书的价值其次就在于,它指出通过这些问题的解决所完成的东西是如何的少。

L. W.^①

1918年,维也纳

① 即 Ludwig Wittgenstein(路德维希·维特根斯坦)。

逻辑哲学论

- 1^① 世界是所有发生的事情。
- 1.1 世界是事实的总和,而非事物的总和。
- 1.11 世界是由事实规定的,是由此诸事实即是所有的事实这一点规定的。
- 1.12 因为事实的总和既规定了发生的事情,也规定了所有未发生的事情。
- 1.13 逻辑空间中的诸事实就是世界。
- 1.2 世界分成诸事实。
- 1.21 一件事情可以是发生了的或未发生的,而其余的一切仍保持不变。
- 2 发生的事情,即事实,是诸事态的存在。
- 2.01 事态是诸对象(物,事物)的一种结合。
- 2.011 能成为事态的构成部分,是事物的本质。
- 2.012 在逻辑中没有任何东西是偶然的:如果一事物能在一事态中出现,那么这一事态的可能性必已预先设定于这一事物中。
- 2.0121 如果一个事况是在事后才去适合一个能独立自在的

① 书中各命题的十进制数码表示这些命题在逻辑上是重要的,我要着重加以阐述。 $n.1, n.2, n.3$ 等等是对属于数码 n 的命题的评注; $n.m1, n.m2$ 则是对属于数码 $n.m$ 的命题的评注;如此等等。

事物的,那么这似乎就是一种偶然出现的事情了。

如果事物能够在事态中出现,那么这种可能性必已存在于事物之中。

(逻辑的东西不会仅仅是可能的。逻辑研究每一可能性,一切可能性都是它的事实。)

正如我们根本不可能离开空间去想像空间的对象,离开时间去想像时间的对象,我们也不可能在与其与其他对象联系的可能性之外去想像任何对象。

如果我能在事态的联系中想像一个对象,那么我就不可能在这种联系的可能性之外去想像这个对象。

2.0122 就其能在一切可能的事况中出现而言,事物是独立的,但是这种独立的形式乃是一种与事态相联系的形式,一种依存的形式。(语词不可能以两种不同的方式出现:单独出现和在命题中出现。)

2.0123 如果我知道一个对象,我也就知道它在事态中出现的一切可能性。

(每一个这样的可能性必然就在对象的本性之中。)

新的可能性不可能是后来才发现的。

2.01231 要知道一个对象,我不必知道它的外在特性,但是我必须知道它的一切内在特性。

2.0124 假定一切对象为已知,那么由此也就已知一切可能的事态。

2.013 每个事物都可以说是在一个可能事态的空间中。我可以想像这个空间是空的,但是不能想像不在空间中的事物。

2.0131 空间对象必处于无限空间之内(空间点就是一个主目位置)。

视野上的一个斑块不必是红的,但是它必有一种颜

色;可以说它是被颜色空间围绕着的。音调必有某一高度,触觉对象必有某一硬度,如此等等。

- 2.014 对象包含着一切事况的可能性。
- 2.0141 对象在事态中出现的可能性就是对象的形式。
- 2.02 对象是简单的。
- 2.0201 每个关于复合物的陈述都可以分析为关于其组成部分的陈述,分析为完全地描述了复合物的那些命题。
- 2.021 对象构成世界的实体。因此它们不可能是组合成的。
- 2.0211 如果世界没有实体,那么一个命题有无意义就要取决于另一个命题是不是真的了。
- 2.0212 如果这样,要勾画出一幅世界的图像(真的或假的)就是不可能的。
- 2.022 显然,即使一个与实在的世界极其不同的想像的世界,也必然与实在的世界有某种共同的东西——一种形式。
- 2.023 这种固定的形式正是由对象构成的。
- 2.0231 世界的实体只能规定一种形式,而不能规定任何实质的特性。因为后者只能通过命题来表现,只能由对象的配置而成。
- 2.0232 附带说一下,对象是无色的。
- 2.0233 两个具有相同逻辑形式的对象,除了它们的外在特性不同之外,其所以互相有别只是由于它们是不同的对象。
- 2.02331 或者一个事物具有其他任何事物所没有的特性,从而我们可以直接通过一种描述使它从其他事物中突显出来并把它指出来;或者有若干事物,它们的一切特性都是共同的,从而根本不可能指出其中的任何一个事物。

因为如果没有任何东西能使一个事物明白显现出来,那么我就不可能把它明辨出来,因为否则它就会明白显现出来了。

- 2.024 实体是独立于发生的事情而存在的东西。
- 2.025 它是形式和内容。
- 2.0251 空间、时间和颜色(有色性)是对象的形式。
- 2.026 只有对象存在,才可能有世界的固定形式。
- 2.027 固定的东西,常住的东西和对象是同一个东西。
- 2.0271 对象是固定的东西,常住的东西;配置是变动不居的东西。
- 2.0272 对象的配置构成事态。
- 2.03 在事态中,对象犹如一条链子上的诸环节那样互相衔接。
- 2.031 在事态中,对象以一定的方式互相联系。
- 2.032 对象在事态中相互联系的方式就是事态的结构。
- 2.033 形式是结构的可能性。
- 2.034 事实的结构是由事态的结构所构成的。
- 2.04 存在的事态的总和就是世界。
- 2.05 存在的事态的总和也规定了哪些事态不存在。
- 2.06 事态的存在与非存在就是实在。
- (我们也称事态的存在为正的事实,事态的非存在为负的事实。)
- 2.061 事态是彼此独立的。
- 2.062 从一个事态的存在或非存在不可能推出另一事态的存在或非存在。
- 2.063 全部的实在就是世界。
- 2.1 我们给自己绘制事实的图像。
- 2.11 图像表现逻辑空间中的事况,即事态的存在与非存在。
- 2.12 图像是实在的一个模型。
- 2.13 在图像中图像的成分与对象相对应。

- 2.131 在图像中图像的成分代表对象。
- 2.14 图像之成为图像在于其诸成分以一定的方式互相联系。
- 2.141 图像是一事实。
- 2.15 图像以一定的方式互相联系,这表明事物也是这样互相联系的。
- 图像成分的这种联系称为图像的结构,这种结构的可能性称为图像的摹绘形式。
- 2.151 摹绘形式是事物如图像的成分那样互相联系的可能性。
- 2.1511 图像就是这样与实在联系起来的;它伸展到实在。
- 2.1512 图像有如一把用以衡量实在的尺子。
- 2.15121 只有分度线的终点才接触到所要衡量的对象。
- 2.1513 因而照这种看法,使图像成为图像的那种摹绘关系也还是属于图像的。
- 2.1514 摹绘关系是由图像的成分和事物的相互对置关系构成的。
- 2.1515 这种相互对置关系仿佛是图像成分的触角,图像即以此接触实在。
- 2.16 事实要成为图像,必须与被摹绘者有某种共同的东西。
- 2.161 在图像和被摹绘者中必有某种相同的东西,由此前者才能成为后者的图像。
- 2.17 图像为了能以其自己的方式正确地或错误地摹绘实在而必须与实在共同具有的东西就是它的摹绘形式。
- 2.171 图像能摹绘其形式为图像具有的任何实在。
- 空间图像能摹绘一切空间的东西,颜色图像能摹绘一切有色的东西。

- 2.172 但是图像不能摹绘它的摹绘形式,而是显示它。
- 2.173 图像从外部表现其对象(图像的着眼点就是图像的表现形式),因此图像正确地或错误地表现其对象。
- 2.174 但是图像不可能置身于其表现形式之外。
- 2.18 不论什么形式的图像为了毕竟能够(正确地或错误地)摹绘实在而必须与实在共同具有的东西就是逻辑形式,即实在的形式。
- 2.181 如果摹绘形式是逻辑形式,那么图像就称为逻辑图像。
- 2.182 每个图像也就是一个逻辑图像。(反之,例如,并非每个图像都是空间图像。)
- 2.19 逻辑图像能够摹绘世界。
- 2.2 图像与被摹绘者具有共同的逻辑的摹绘形式。
- 2.201 图像通过表现事态存在与非存在的可能性而摹绘实在。
- 2.202 图像表现逻辑空间中一个可能的事况。
- 2.203 图像包含着它所表现的事况的可能性。
- 2.21 图像与实在一致或不一致;它是正确的或不正确的,是真的或假的。
- 2.22 图像,不论其真假,都通过摹绘形式表现其所表现者。
- 2.221 图像所表现的东西就是图像的意义。
- 2.222 图像之为真为假,就在于它的意义与实在之一致或不一致。
- 2.223 要认出图像是真是假,我们必须把它与实在相比较。
- 2.224 仅从图像本身是无法认出其为真为假的。
- 2.225 先天地真的图像是没有的。
- 3 事实的逻辑图像就是思想。

- 3.001 “一个事态是可思的”，意即我们可以给自己绘制它的一个图像。
- 3.01 真的思想的总和就是一个世界的图像。
- 3.02 思想包含着其所思的事况的可能性。凡是可思的，也就是可能的。
- 3.03 我们不可能思任何非逻辑的东西，因为否则我们就不得不非逻辑地思了。
- 3.031 人们曾说，上帝能创造一切，但不能创造任何违反逻辑规律的东西。——因为我们不可能说出一个“非逻辑的”世界会是怎样的。
- 3.032 我们不可能用语言表现任何“与逻辑相抵触的”东西，正如我们在几何学上不可能用坐标表现一个违反空间规律的图形，或者确定一个不存在的点的坐标。
- 3.0321 我们虽然能在空间上表现一个与物理学规律相抵触的事态，但是不可能在空间上表现一个与几何学规律相抵触的事态。
- 3.04 一个先天地正确的思想会是这样的一个思想，它的可能性就决定了它的真。
- 3.05 只有仅从一个思想本身（而无须有对象与之比较）就能认出它是真的，我们才能先天地知道这个思想是真的。
- 3.1 在命题中，思想以可被感官感知的方式表达出来。
- 3.11 我们利用可被感官感知的命题指号（语音的或文字的，等等）作为可能的事况的投影。
投影的方法就是对命题意义的思。
- 3.12 我们用以表达思想的那种指号，我称之为命题指号。命题在其对世界的投影关系上就是命题指号。
- 3.13 所有属于投影的东西，都属于命题；但被投影的东西

不属于命题。

因此被投影的东西的可能性虽然属于命题,但是其自身却不属于命题。

因此命题的意义并不包含在命题中,命题所包含的乃是表达其意义的可能性。

(“命题的内容”意指有意义的命题的内容。)

命题中包含的是其意义的形式,不是其意义的内容。

3.14 命题指号之为命题指号在于其诸成分即诸语词是以一定的方式在其中互相联系着的。

命题指号是一种事实。

3.141 命题不是语词的混合物。——(正如音乐的旋律不是音调的混合物。)

命题是清晰有节的。

3.142 只有事实能表达一种意义,一些名字的集合并不能表达意义。

3.143 平常书写或印刷的表达形式掩盖了命题之为一种事实。

因为,例如在印出来的命题中,看不出命题指号和语词有本质的区别。

因此弗雷格才会把命题称为组合名字。

3.1431 如果我们想像命题指号不是由书写指号而是由空间对象(例如桌、椅、书)组合而成的,命题指号的本质就非常清楚了。

那时这些事物彼此的空间位置就表达了命题的意义。

3.1432 不是“复杂指号‘ aRb ’意指 a 和 b 有关系 R ”,而是“‘ a ’和‘ b ’有某种关系表示 aRb ”。

3.144 我们可以描述事况,但是不能为之命名。

(名字类似于点,命题类似于箭矢,它们具有意义。)

3.2 在命题中,思想可以被如此表达而使命题指号的诸成分与思想的诸对象相对应。

3.201 这些成分我称之为“简单指号”,而称这种命题为“被完全分析了的”。

3.202 命题中所使用的简单指号叫做名字。

3.203 名字意谓对象。对象是它的意谓。(“A”与“A”是同一个指号。)

3.21 简单指号在命题中的配置,与对象在事况中的配置相对应。

3.22 名字在命题中代表对象。

3.221 我只能为对象命名。指号代表对象,我只能说到它,却不能把它说出来。一个命题只能说一个事物如何,而不能说它是何。

3.23 简单指号成为可能的必要条件就是意义得以确定的必要条件。

3.24 关于复合物的命题与关于复合物的成分的命题有内在关系。

只有通过对复合物的描述才能把它提供给人们,这种描述与复合物相符或不相符。如果一个复合物不存在,那么谈到它的命题并不是无意义的,而纯然是假的。

一个命题成分指称一个复合物,这一点从包含该成分的命题的一种不确定性即可看出。我们知道,这个命题还没有把一切都规定了。(概括性指号的确包含着一个元图像。)

一个复合物的符号之简约为一个简单符号,可用一个定义来表达。

3.25 对命题有一个而且只有一个完全的分析。

3.251 命题以确定的可明白指出的方式表达它所表达的东西；命题是清晰有节的。

3.26 名字不可能用定义继续分析下去；它是一种初始指号。

3.261 每个被定义的指号都通过用以定义它的那些指号进行指称；而定义则指示了途径。

一个初始指号和一个由初始指号定义的指号，这两种指号是不可能以同一方式进行指称的。我们不可能用定义把名字分解开来。（任何独自具有一种意谓的指号都不可能这样加以分解。）

3.262 指号的使用把它们所未表达的东西显示出来。指号的使用把它们所隐含的东西说出来。

3.263 初始指号的意谓可通过阐释来说明。阐释是包含初始指号的命题。因而仅当这些指号的意谓为已知，它们才能被理解。

3.3 惟独命题具有意义；惟独在命题的关联中，一个名字才具有意谓。

3.31 命题中表示其意义特征的每个部分，我都称之为一个表达式（一个符号）。

（命题本身就是一个表达式。）

表达式是诸命题彼此能共同具有而为其意义所绝对必要的一切。

表达式是一个形式和一个内容的标记。

3.311 表达式以它能在其中出现的一切命题的形式为前提。它是一类命题所共有的富于特征的标记。

3.312 因此表达式是通过它所标志其特征的那些命题的一般形式来表示的。

而且在这个形式中,表达式是常项,其余一切都是变项。

- 3.313 因此一个表达式是用一个变项来表示的,变项的值是包含这个表达式的命题。

(在极限情形中,变项变成常项,表达式变成命题。)

我把这样一种变项称为“命题变项”。

- 3.314 只有在命题中表达式才具有意谓。每个变项都可看做命题变项。

(甚至变名也可看做命题变项。)

- 3.315 如果我们将一个命题的一个组成部分换成变项,就得到一类命题,它们是如此产生的变项命题的全部的值。一般而言,这个命题的类仍然有赖于原来那个命题的诸部分根据任意约定所意指的东西。但是,如果我们将其意谓被任意规定的那些指号全都换成变项,我们还会得到这样一个类。不过,这个类则无赖于任何约定,而仅仅取决于命题的本性,它相当于一种逻辑形式,一种逻辑元图像。

- 3.316 命题变项可取何值,是被规定的了。

值的规定就是变项。

- 3.317 对命题变项的值的規定就是將以此变项为其共同标记的那些命题陈述出来。

规定是对这些命题的一种描述。

因此规定只关乎符号而不涉及其意谓。

对于规定惟一具有本质重要性的是:它只是对符号的一种描述,而对其所指则毫无所说。

如何产生对命题的描述,是不重要的。

- 3.318 像弗雷格和罗素一样,我也把命题看做包含在命题中的表达式的函项。

3.32 指号是符号中可被感官感知的东西。

3.321 因此两个不同的符号可以彼此共同具有同一个指号(文字指号或语音指号等等)——在这种情况下,它们是以不同的方式进行指称的。

3.322 我们用同一个指号而以不同的指称方式指称两个对象,是绝不可能指出二者的共同特征的。因为指号乃是任意的。因此我们也可以选择两个不同的指号,如果这样,在指称中哪里还会有共同的东西呢?

3.323 在日常语言中,同一语词以不同方式进行指称,因而属于不同的符号,或者两个以不同方式进行指称的语词在命题中表面上却以相同的方式被使用,这些情况是极为常见的。

于是,“ist”(是)一词可用做系词,等号和存在词;“existieren”(存在)像“gehen”(走,去)一样用做不及物动词;“identisch”(同一的)用做形容词;我们谈到某物,但是也说某物发生。

(在命题“Grün ist grün(“格律恩是幼稚的”)中,头一个词是人名,末一个词是形容词,这两个词不仅有不同的意谓,而且是不同的符号。)

3.324 于是很容易发生最根本的混淆(全部哲学充满这种混淆)。

3.325 为了避免这些错误,我们必须使用这样一种指号语言,这种语言不用同一指号表示不同的符号,不以表面相同的方式使用以不同方式进行指称的指号,因而避免了混淆的错误。这也就是一种遵从逻辑语法—逻辑句法—的指号语言。

(弗雷格和罗素的概念文字就是这样一种语言,当然它也还未把一切错误都排除掉。)

3.326 为了就指号认出符号,我们必须观察其有意义的
使用。

3.327 指号只有与其合乎逻辑句法的使用一起才决定一个
逻辑形式。

3.328 一个指号不被使用,它就是无意谓的。奥康原则的
意义即在于此。

(如果从一切情况来看,一个指号似乎具有意谓,那么它也就具有意谓。)

3.33 一个指号的意谓在逻辑句法中决不应起任何作用。
我们可以撇开指号的意谓而制定出逻辑句法,它只须
以对表达式的描述为前提。

3.331 按照这个看法,我们再来看一看罗素的“类型论”。
罗素的错误在于,他在制定指号规则时,不得不提到指
号的意谓。

3.332 任何命题都不可能述及自身,因为命题指号不可能
包含于自身(这就是全部的“类型论”)。

3.333 一个函项不可能是自身的主目,乃因为函项指号已
经包含了其主目的元图像,而不可能包含其自身。

如果我们假定,函项 $F(fx)$ 可以是其自身的主目;这样
就会有有一个命题“ $F(F(fx))$ ”,其中外一层函项 F
和内一层函项 F 必然具有不同的意谓,因为内一层函
项具有 $\varphi(fx)$ 的形式,外一层函项具有 $\psi(\varphi(fx))$ 的
形式。只有字母“ F ”是这两个函项共同的,但是它并
不单独指称任何东西。

如果我们不是写做“ $F(F\mu)$ ”,而是代之以“ $(\exists \varphi): F$
 $(\varphi\mu). \varphi\mu = F\mu$ ”,这一点就立时变得明明白白了。

由此就解决了罗素的悖论。

3.334 我们只要知道每个指号是如何进行指称的,逻辑句

法的规则就必然是显而易见的。

3.34 命题有本质的特征和偶然的特征。

偶然的特征是由于命题指号的特殊的生成方式而得来的那些特征。本质的特征则是惟一使命题能表达其意义的那些特征。

3.341 因此,命题中本质的东西是一切能表达相同意义的命题共同具有的东西。

同样地,符号中本质的东西一般地说就是一切可用于同一目的的符号共同具有的东西。

3.3411 因此我们可以说:真正的名字是一切指称对象的符号共同具有的东西。由此我们可以接连地得出一个结论:对名字来说,任何一种组合都不是本质必要的。

3.342 在我们的记法中虽然有某种任意的东西,但是如果我们已经任意地规定了某种东西,那么就一定会出现某种别的东西,这一点却不是任意的。(这有赖于记法的本质。)

3.3421 某一特殊的指称方式可能并不重要,但是,此系一种可能的指称方式这一点却永远是重要的。哲学上一般的情况是:个别的东西虽反复证明是不重要的,但是每一个别东西的可能性却给我们以关于世界本质的一种启示。

3.343 定义是一种语言翻译为他种语言的规则。任何正确的指号语言一定可以按照这样的规则翻译为任何他种语言:这是所有正确的指号语言共同具有的。

3.344 在一个符号中进行指称的东西是所有按照逻辑句法规则可用以替换这个符号的那些符号共同具有的东西。

3.3441 例如,我们可将真值函项的一切记法的共同点表达

如下：它们全都可代之以（例如）“ $\sim p$ ”（“非 p ”）和“ $p \vee q$ ”（“ p 或 q ”）的记法，这就是它们的共同点。

（某一特定的可能的记法如何会给我们以一般启示的方式已由此而表明其特征。）

3.3442 在分析复合物的指号时，并不是如此任意地加以分解，以致使它在每个命题结构中都有（比如说）一种不同的分解。

3.4 一个命题规定逻辑空间上的一个位置。这种逻辑位置的存在是仅由命题诸成分的存在、有意义的命题的存在就确证了的。

3.41 命题指号加逻辑坐标：这就是逻辑位置。

3.411 几何位置和逻辑位置在这一点上是一致的，即二者都是一种存在的可能性。

3.42 虽然一个命题只能规定逻辑空间上的一个位置，但是整个逻辑空间必然这样由此命题而被给出。

（否则，通过否定、逻辑和、逻辑积等等，就总会在坐标上引进新的因素。）

（围绕着图像的逻辑构架规定逻辑空间。命题囊括整个逻辑空间。）

3.5 所用、所思的命题指号就是思想。

4 思想是有意义的命题。

4.001 命题的总和就是语言。

4.002 人具有构造语言的能力，可用语言表达任何意义而无须知道每个语词如何意谓和意谓什么。正如人即使不知道如何发出各个声音也能说话一样。

日常语言是人类机体的一部分，并不比机体的复杂性低。

人不可能从日常语言中直接获知语言逻辑。

语言掩盖思想,而且掩盖得使人不可能根据衣服的外表形式推知被掩盖的思想的形式;因为衣服的外表形式并不是为使人们能认出身体的形式,而是为了完全不同的目的设计的。

为了理解日常语言而形成的默默的约定是很复杂的。

- 4.003 有关哲学的东西所写的命题和问题大多并非谬误,而是无意义的。因此,我们根本不能回答这类问题,而只能明确指出其无意义性。哲学家的问题和命题大多是基于我们不了解我们的语言逻辑。

(它们都是诸如善比美更具同一性抑或较少同一性之类的问题。)

毫不奇怪,最深刻的问题其实不成其为问题。

- 4.0031 全部哲学乃是“语言批判”。(虽然不是毛特纳所说的那种批判。)罗素的功绩就是指出了:命题的表面的逻辑形式未必是它的真实的逻辑形式。

- 4.01 命题是实在的一种图像。

正如我们所想像的那样,命题是实在的一种模型。

- 4.011 乍一看,命题——例如就像它印在纸上的这个样子——似乎并不是它所述及的实在的图像。但是乍一看,乐谱似乎也不是音乐的图像,我们的语音指号(字母)文字似乎也不是我们的口头语言的图像。

但是这些指号语言表明,即使在通常的意义上它们也是其所表现的东西的图像。

- 4.012 显然,我们是把一个具有“aRb”形式的命题看做图像的。在这里指号显然是其所指的一个比喻。

- 4.013 而且如果我们探究一下这种图像性的本质的东西,我们就会看到,这种图像性不会被表面的不规则性(如

乐谱中对 $\sharp$ 和 b 的使用)所扰乱。

因为即使这些不规则性也摹绘了它们所要表达的东西;只不过它们是以一种不同的方式来摹绘的。

4.014 留声机唱片、音乐思想、乐谱、声波,彼此都具有语言和世界间存在的那种摹绘的内在关系。

它们全都具有共同的逻辑结构。

(有如童话故事里讲的两个少年,他们的两匹马和他们的百合花。在某种意义上,他(它)们都是同一个。)

4.0141 有一条普遍的规则,音乐家可借以从总谱奏出交响乐,由此人们可从留声机唱片的密纹上得出交响乐,并可根据最初的那条规则再推出总谱。这些显然完全不同的东西之具有内在的相似性,正在于此。那条规则是将交响乐投射于乐谱语言的投影律。那是将乐谱语言翻译为留声机唱片语言的规则。

4.015 一切比喻的可能性,我们的表达方式的全部图像性的可能性,都建立在摹绘的逻辑上。

4.016 要了解命题的本质,我们可想想摹绘其所描述的事实的象形文字。

字母文字是从象形文字来的,但未失去摹绘的本质。

4.02 我们从下面这个事实就看到这一点,即无须向我们解释,我们就了解了命题指号的意义。

4.021 命题是实在的一个图像:因为我如果了解了一个命题,我就知道它所表现的事况。而且不向我解释这个命题的意义,我就能了解它。

4.022 命题显示其意义。

命题显示当其为真时有怎样的情形,而且说情形就是如此。

4.023 实在必须通过命题以是或否加以确定。

为此,它必须被命题完全地描述。

命题是对一事态的描述。

正如对一个对象是按其外在特性来描述的,命题对实在则是按其内在特性来描述的。

命题借助一种逻辑构架来构造一个世界,因此我们从命题也可以看到,当其为真时,所有逻辑的东西是怎样的情形。我们可以从一个假命题推出结论。

4.024 了解一个命题,意即知道当其为真时是什么情形。

(因此无须知道其是否为真,我们就能了解这个命题。)

当我们了解其诸成分时,我们就了解了这个命题。

4.025 一种语言之翻译为另一种语言,不是把这种语言的每个命题都翻译为那种语言的命题,而是只把命题的成分翻译过去。

(词典不仅翻译名词,而且翻译动词、形容词和连接词,等等;而且对所有这些词都是同样处理的。)

4.026 简单指号(词)的意谓必须加以解释,以使我们了解它们。

但是我们借助于命题就可以达到相互了解。

4.027 命题能传达给我们一种新的意义,这是命题的本质。

4.03 一个命题必须用旧的词语来传达一种新的意义。

命题传达给我们一个事况,因此命题在本质上必然与事况相联系。

而且这种联系正是命题之为事况的逻辑图像。

命题仅就其为一图像而言,才有所陈述。

4.031 在命题中,一个事况仿佛是试验性地组合起来的。

我们可以干脆说:这个命题表现某某事况,而不说:这个命题具有某某意义。

4.0311 一个名字代表一个事物,另一个名字代表另一个事物,而且它们是相互结合在一起的,而这个整体则有如一幅生动的图像如此表象着事态。

4.0312 命题之所以可能乃基于对象以指号为其代表的原则。

我的基本思想是:“逻辑常项”不代表任何东西。事实的逻辑不能为任何东西所代表。

4.032 命题只有在逻辑上是清晰有节的,才是事况的图像。

(就连“Ambulo”这个命题也是一个复合命题,因为它的词干附以不同的词尾和它的词尾附于不同的词干,都会得出不同的意义。^①)

4.04 命题及其表现的事况具有正好一样多须加以区别的部分。

二者必然具有相同的逻辑的(数学的)复多性。(参阅赫兹的《力学》论动力模型。)

4.041 我们当然不可能再摹绘这种数学的复多性本身。我们在摹绘时不可能超出这种复多性的范围。

4.0411 如果(比如说)我们想通过在“ fx ”之前加一指标(例如“Alg. fx ”^②)的办法来表达我们用“ $(x).fx$ ”表达的东西,那是不行的。我们会不知道被概括的是什么。如果我们欲以一指标“ α ”来表示这种概括性,例如“ $f(x_\alpha)$ ”,这也是不行的,我们会不知道概括性指号的

① Ambulo 是拉丁文动词 ambulare(走路,散步,徘徊,旅行)的第一人称单数现在时态,意为我(现在)走路、我(现在)散步等等。其词干若附以表示第二人称复数将来时态的词尾即成为 ambulabitis,意为你们将走路,你们将散步等等。其词尾若附于别一词干,如 corrogo(corrogare 的第一人称单数现在时态),意为我(现在)请求,词尾与 amblo 虽然相同,却是两个不同的词,意义自然不同。——译者注

② Alg. 表示概括命题。——译者注

范围。

如果我们想在主目位置上引进一个记号,例如,“(A, A)F(A, A)”来表达“(x).fx”所表达的东西,那也是不行,我们会无法确定诸变项的同一性。等等。

所有的这些标示法都是不够的,因为它们都缺乏必要的数学的复多性。

4.0412 出于同样的理由,唯心论者用“空间眼镜”解释空间关系视觉是不行的,因为这无法解释空间关系的复多性。

4.05 实在与命题相对照。

4.06 命题之所以可能是真的或假的,只是由于它是实在的一种图像。

4.061 如果不注意命题具有一种独立于事实的意义,那么我们会轻易相信,真和假是指号和所指间的同等并重的关系。

这样一来,例如,我们就会说,“ p ”是以真的方式标示“ $\sim p$ ”以假的方式所标示的东西,等等。

4.062 只要我们知道假命题就是意指其为假的,那么,我们难道不能像迄今一直以真命题来取得互相理解那样也以假命题达到互相理解吗?不能!因为如果事情正如我们用命题所说的那样,这个命题就是真的;如果我们用“ p ”意指 $\sim p$,而且事情正如我们所意指的那样,那么,按照这种新的理解,“ p ”就是真的而非假的。

4.0621 但是,重要的是,指号“ p ”和“ $\sim p$ ”能说同一件事情。因为它表明,在实在中并无任何东西与指号“ $\sim$ ”相对应。

否定之出现于一个命题,这不是其意义($\sim \sim p = p$)的标记。

命题“ p ”和“ $\sim p$ ”具有相反的意义,但是,与它们相应的是同一个实在。

- 4.063 试对关于真的概念作一图解:在一张白纸上有一块黑斑;我们指出纸面上的每一个点是黑的还是白的,就能描绘出这块黑斑的形状。与一个点是黑的这个事实相应的是一正的事实,与一个点是白的(非黑的)这个事实相应的是一负的事实。如果我把纸面上的一个点(弗雷格所说的一个真值)标出来,那么这就相当于一个被提出来以待判断的假设,等等,等等。

但是要能说出一个点是黑的还是白的,我们首先必须知道,在什么条件下我们把一个点称为黑的,又在什么条件下把它称为白的;要能说出“ p ”是真的(或是假的),我必已规定了,在什么情况下我称“ p ”为真,并从而规定了这个命题的意义。

上面这个比喻在下面一点上就不很恰当了:我们即使不知道什么是白和黑,也能指出纸上的一个点;但是一个没有意义的命题则根本没有任何东西与之相应,因为它并不标示一个其特性或可名之为“假”或“真”之物(真值);一个命题的动词并不是(如弗雷格认为的那样)“是真的”或“是假的”,而是那个“是真的”东西必已包含了动词。

- 4.064 每个命题必然已经具有一种意义;肯定并不能给命题以意义,因为肯定所肯定者正是意义。否定等等,亦然如是。

- 4.0641 我们可以说,否定已与否定命题所规定的逻辑位置有关。

否定命题与被否定命题规定不同的逻辑位置。

否定命题借助于被否定命题的逻辑位置来规定一个

逻辑位置,因为它是把后者作为处于前者之外的逻辑位置来描述的。

我们可以对被否定的命题再作否定,这已表明,被否定者已经是一个命题,而不仅仅是命题的准备。

4.1 命题表现事态的存在和非存在。

4.11 真命题的总和是全部自然科学(或各门自然科学的总和)。

4.111 哲学不是一门自然科学。

(“哲学”这个词必是指某种超乎自然科学或低于自然科学而非与自然科学并列的东西。)

4.112 哲学的目的是对思想的逻辑澄清。

哲学不是一种学说,而是一种活动。

一部哲学著作本质上是由阐释构成的。

哲学的结果不是得到“哲学的命题”,而是对命题的澄清。

哲学应当把不加以澄清似乎就暗昧而模糊不清的思想弄清楚,并且给它们划出明确的界限。

4.1121 心理学并不比任何其他自然科学与哲学有更相近的关系。

知识论是心理学的哲学。

我对指号语言的研究与哲学家们认为对逻辑哲学如此重要的那些思想过程的研究不是一致的吗?只是他们大多纠缠于一些无关紧要的心理学研究,我的方法也有类似的危险。

4.1122 达尔文学说跟自然科学的任何其他假说一样与哲学无关。

4.113 哲学为自然科学中有争论的领域划出界限。

4.114 哲学应当为可思的东西划界限,从而也为不可思的

东西划界限。

哲学应当通过可思的东西从内部为不可思的东西划界限。

4.115 哲学通过清楚地表现可说的东西而意味着不可说的东西。

4.116 凡是可思的东西都可以被清楚地思。凡是可说的东西都可以被清楚地说。

4.12 命题能表现全部实在,但是不能表现其为能表现实在而必须与实在共有的东西——逻辑形式。

为能表现逻辑形式,我们必须能使自己连同命题都处于逻辑之外,亦即处于世界之外。

4.121 命题不能表现逻辑形式,逻辑形式反映于命题中。

语言不能表现那反映在语言中的东西。

我们不能用语言表达那自身表达于语言中的东西。

命题显示实在的逻辑形式。

命题揭示实在的逻辑形式。

4.1211 因此,“ fa ”这一命题显示,在其意义中有对象 a 出现,“ fa ”和“ ga ”这两个命题则显示,在二者中谈论的是同一个对象。

如果两个命题是相互矛盾的,那么它们的结构就显示了这一点;同样,如果一个命题是从另一个命题推得的,其结构也显示之。如此等等。

4.1212 可显示的东西是不可说的。

4.1213 现在我们就理解了,我们何以觉得,只要在我们的指号语言中一切都是正确的,我们就具有了一种正确的逻辑的观点。

4.122 在某种意义上,我们可以谈论对象和事态的形式特性,或事实的结构特性,而且在同样的意义上也可以谈

论形式关系和结构关系。

(也可以称“内在特性”而不称结构特性;也可以称“内在关系”而不称结构关系。

我采用这些说法,是为了指出在哲学家中间非常流行的对内在关系和本义的(外在的)关系的混淆的根源。)

但是这样的内在特性和关系的存在不可能用命题来断定,而是显示于表现那些事态并论及那些对象的命题。

4.1221 我们也可以把一个事实的内在特性称为这个事实的一个特征。(在我们谈论例如面部特征的意义上。)

4.123 一种特性,如果不能想像其对象不具有它,这种特性就是内在的。

(因此,这个蓝颜色和那个蓝颜色有稍浅和略深的内在关系。不能想像这两个对象没有这种关系。)

(这里,“对象”一词的不确定的用法与“特性”和“关系”二词的不确定的用法是一致的。)

4.124 一个可能的事况的内在特性的存在不是通过一个命题来表达的,而是借助于表现此事况的命题的一个内在特性而自行表达在此命题中。

把一种形式特性硬加之于一个命题,正如否定它具有这种特性一样,都是无意义的。

4.1241 说一种形式具有这种特性,另一种形式具有那种特性,我们不可能以此把这些形式互相区别开来;因为这就假定了,断言这两种形式都具有这两种特性,是有意义的。

4.125 可能的事况间的一种内在关系的存在,通过表现这些事况的命题间的一种内在关系,自行表达在语言中。

4.1251 “是否一切关系都是内在的或外在的”这个争论的问题,在这里就这样解决了。

4.1252 根据内在关系顺序排列的系列,我称之为形式系列。
数列不是根据外在关系,而是根据内在关系顺序排列的。

命题系列亦然如是:

“ aRb ”

“ $(\exists x):aRx.xRb$ ”,

“ $(\exists x,y):aRx.xRy.yRb$ ”,

如此等等。

(如果 b 和 a 有这些关系中的一种关系,那么我就称 b 为 a 的一个后继。)

4.126 现在我们也可以讲形式特性的意义上谈论形式概念。

(我采用这个词,是为了阐明贯串于全部旧逻辑对形式概念与本来意义的概念的混淆的根源。)

不可能用一个命题来表达某物之归属于一个形式概念而为其对象。但是在这个对象本身的指号中却显示了这一点。(一个名字表示它指称一个对象,一个数的指号表示它指称一个数,等等。)

形式概念的确不能像本来意义的概念那样用一个函项来表现。

因为它们的特征,形式的特性,不是用函项来表达的。

形式特性的表达式是某些符号的一个特征。

因此标志一个形式概念的特征的指号乃是其意谓归属于这个概念之下的一切符号的一个特有的特征。

因此,形式概念的表达式是一个命题变项,其中只有

这种特有的特征是常项。

4.127 命题变项标示形式概念,它的值标示归属于这个概念之下的对象。

4.1271 每个变项都是一个形式概念的指号。

因为每个变项都代表一个恒定的形式,这个形式为变项的一切值所具有,而且可被看做这些值的形式特性。

4.1272 因此变名“x”是对象这个伪似概念的特有指号。

凡是“对象”(“事物”,“物”,等等)一词被正确使用地方,概念文字都是以变名来表达它的。

例如,命题“有两个对象,其……”就是以“($\exists x, y$) ……”来表达的。

凡是把“对象”一词另作本来意义的概念词使用的地方,就产生无意义的似是而非的命题。

因此,例如,我们不能如同说“有些书”那样,说“有些对象”。同样也不能说“有 100 个对象”,或“有 $\aleph_0$ 对象”^①。

谈论所有对象的数也是无意义的。

对“复合物”、“事实”、“函项”、“数”等词也都可以这样说。

它们全都标示形式概念,在概念文字中都是用变项而不是用函项或类(如弗雷格和罗素所认为的那样)来表现的。

“1 是一个数”,“只有一个零”以及所有诸如此类的表达式,都是无意义的。

(说“只有一个 1”正如说“在 3 点钟时 $2 + 2 = 4$ ”一样

^① $\aleph_0$ 为希伯来字母,在数学上用以表示无穷数。——译者注

是无意义的。)

4.12721 形式概念已与归属其下的一个对象一起被给出了。因此我们不能将一个形式概念的对象和这个形式概念本身都作为基本概念引进。因此,例如,不能(像罗素那样)将函项概念和具体的函项,或者将数的概念和一定的数,都作为基本概念引进。

4.1273 如果我们想用概念文字来表达概括命题:“ b 是 a 的一个后继”,那么对此就需要有一个表达式来表示下面这个形式系列的普遍项:

$$\begin{aligned} & aRb, \\ & (\exists x): aRx \cdot xRb, \\ & (\exists x, y): aRx \cdot xRy \cdot yRb, \\ & \dots\dots \end{aligned}$$

我们只能用一个变项来表达一个形式系列的普遍项,因为这个形式系列的项的概念是一个形式概念。(弗雷格和罗素都忽视了这一点;因此他们想用以表达有如上述那种概括命题的方式是错误的;它包含着一种恶性循环。)

我们指出一个形式系列的第一项和由前一命题产生次一项的运算的普遍形式,由此就可以确定这个形式系列的普遍项。

4.1274 关于一个形式概念是否存在的问题,是无意义的。因为任何命题都不可能回答这样的问题。

(例如,我们不能问:“有没有不可分析的主谓式命题?”)

4.128 逻辑形式是没有数目的。

因此在逻辑上没有特别的数目,因此没有哲学的一元论或二元论,等等。

4.2 命题的意义是其与事态的存在和非存在的可能性之

一致和不一致。

4.21 最简单的命题,即原初命题,断定一个事态的存在。

4.211 原初命题的一个标志在于:没有任何原初命题能与之相矛盾。

4.22 原初命题是由名字组成的,是名字的一种联结,一种连缀。

4.221 显然,我们对命题的分析一定要达到由名字直接结合而成的原初命题。

这里就提出了一个问题:名字之结合为命题是怎样实现的。

4.2211 即使世界是无限复杂的,以致每个事实都是由无限多的事态构成的,每个事态又是由无限多的对象组合的,那么也必得有对象和事态存在。

4.23 名字只有在原初命题的联结中才出现于命题。

4.24 名字是简单符号,我用各个字母(“ x ”,“ y ”,“ z ”)表示它们。

我把原初命题写成具有“ fx ”,“ $\varphi(x, y)$ ”等等形式的名字的函项。

或者我用字母 p, q, r 来表示它们。

4.241 如果我使用两个具有同一意谓的指号,那么我就通过在二者之间置一等号“ $=$ ”来表达之。

因此,“ $a = b$ ”意即指号“ a ”可以指号“ b ”置换。

(如果我规定一个新的指号“ b ”可以置换一个已知的指号“ a ”,从而用一个方程式把这个新的指号引进来,那么我就(像罗素那样)把这个方程式——定义——写成“ $a = b$ Def.”这样的形式。^①定义是一种指号规则。)

① Def. 即 Definition(定义)的缩写。——译者注

4.242 因此,“ $a = b$ ”形式的表达式只是一种暂用的表现手段;它对指号“ a ”、“ b ”的意谓并没有说出任何东西。

4.243 如果不知道两个名字是指称同一事物或两个不同的事物,我们能否了解它们呢?——如果不知道一个命题所包含的两个名字是意谓同一事物或不同的事物,我们能否了解这个命题呢?

比如说,如果我知道一个英语词和一个意谓相同的德语词的意谓,那么我就不可能不知道这两个词是意谓相同的;我就不可能不会把它们互相翻译。

诸如“ $a = a$ ”或由此推出的表达式,既不是原初命题,也不是另外有意义的指号。(后面将会证明这一点。)

4.25 原初命题如果是真的,则事态存在;原初命题如果是假的,则事态不存在。

4.26 给出所有真的原初命题,就把世界完全地描述了。通过给出所有的原初命题再加上指出其中哪些是真的哪些是假的,世界就被完全地描述了。

4.27 关于 n 个事态的存在和非存在,有 $K_n = \sum_{v=0}^n \binom{n}{v}$ 可能性。

可能存在的是事态的一切结合,不可能存在其他的结合。

4.28 与这些结合相应, n 个原初命题有同样多的真假可能性。

4.3 原初命题的真值可能性意即事态存在与非存在的可能性。

4.31 我们可以下面这样的图式来表示真值可能性(原初命题一排下面的“真”与“假”各行是以明白易解的方式来标示真值可能性):

p	q	r	p	q	p
真	真	真	真	真	真
假	真	真	假	真	假
真	假	真	真	假	
真	真	假	假	假	
假	假	真			
假	真	假			
真	假	假			
假	假	假			

4.4 命题是与原初命题的真值可能性一致和不一致的表达式。

4.41 原初命题的真值可能性是命题之真假的条件。

4.411 我们一见就会感到,原初命题之引进是了解其他一切命题的基础。的确,对概括命题的了解显而易见是有赖于对原初命题的了解的。

4.42 关于一个命题与 n 个原初命题的真值可能性之一致

和不一致有 $\sum_{k=0}^{K_n} \binom{K_n}{k} = L_n$ 可能性。

4.43 我们可在图式中将“真”这个记号赋予诸原初命题的真值可能性,从而表达一个命题与这些真值可能性的一致。

没有“真”这个记号,就表示不一致。

4.431 与原初命题的真值可能性一致和不一致的表达式表达命题的真值条件。

命题是真值条件的表达式。

(因此,弗雷格把真值条件作为对其概念文字的指号的解释而首先讲到它们,是完全正确的。不过弗雷格对真的概念的解释是错误的:如果“真”和“假”是实在

的对象,而且是“ $\sim p$ ”等等的主目,那么按照弗雷格的规定,“ $\sim p$ ”的意义是决然无法确定的。)

4.44 通过“真”这个记号与真值可能性的关联而产生的指号是一个命题指号。

4.441 显然,指号“假”和“真”的复合是没有对象(或对象的复合)与之相应的,正如水平线和垂直线或括弧没有任何对象与之相应一样。——“逻辑的对象”是没有的。

当然,对于一切与“真”“假”图式所表达者相同的指号也可以这样说。

4.442 例如

"p	q	"
真	真	真
假	真	真
真	假	
假	假	真

就是一个命题指号。

弗雷格的“判断符”“ $\vdash$ ”在逻辑上是完全无意谓的;它在弗雷格(和罗素)那里仅仅表示这两位作者认为被如此标示的命题是真的。因此,“ $\vdash$ ”正如命题的号码一样不是命题自身结构所具有的。一个命题不可能断定自己是真的。)

如果图式中真值可能性的次序是根据一种结合规则一劳永逸地规定了的,那么仅仅最后一纵行就已经是真值条件的一个表达式了。如果我们把一纵行写做一横排,那么这个命题指号就成为

“(真真—真)(p, q)”

或者写得更清楚些,就是

“(真真假真)(p, q)”。

(左面括弧中的位数是由右面括弧中的项数决定的。)

4.45 对于 n 个原初命题,其真值条件有 L_n 个可能的组合。

可由一定数目的原初命题的真值可能性得到的那些真值条件的组合可以排成一个系列。

4.46 在真值条件的可能的组合中,有两种极端的情况。

在一种情况下,命题对于原初命题的一切真值可能性都是真的。我们说,这种真值条件是重言式的。

在第二种情况下,命题对于一切真值可能性都是假的;这种真值条件是矛盾式的。

4.461 命题显示其所说的东西,重言式和矛盾式显示其未说任何东西。

重言式没有任何真值条件,因为它是无条件真的;而矛盾式则不在任何条件下是真的。

重言式和矛盾式是缺乏意义的。

(有如一个点,两支箭都由之出发而向彼此相反的方向射出。)

(例如,如果我知道天在下雨或者没在下雨,那么我们对天气是不知道什么的。)

4.4611 但是重言式和矛盾式不是无意义的;这属于符号系统,正如“0”属于算术符号系统一样。

4.462 重言式和矛盾式不是实在的图像。它们不表现任何可能的事况。因为前者容许一切可能的事况,后者不容许任何可能的事况。

在重言式中,与世界相符合的条件——表现关系——互相抵消,因而它对实在没有任何表现关系。

4.463 真值条件规定命题留给事实的范围。

(命题、图像、模型,从消极的意义来说,有如一个固体的物体,限制别的物体的活动自由;从积极的意义来说,有如被坚固实体限定的空间,物体即处于其间。)

重言式把全部——无限的——逻辑空间留给实在;矛盾式占满全部逻辑空间,未给实在留下一点余地。因此二者无论如何都不可能规定实在。

4.464 重言式之真是确定的,命题之真是可能的,矛盾式之真是不可能的。

(确定的,可能的,不可能的:在这里我们就有了概率论里所需要的那种区别程度的指标。)

4.465 重言式和一个命题的逻辑积所说的东西与这个命题所说的东西相同。因此,这个积与这个命题是等同的。因为我们不可能改变符号中本质的东西而不改变其意义。

4.466 指号的一定的逻辑结合有其意谓的一定的逻辑结合与之相应;与漫无联系的指号相应的只是各种任意的结合。

这就是说,对于一切事况都是真的命题,决不可能是指号的结合,因为否则就只有对象的一定的结合能与之相应了。

(没有一种逻辑的结合没有一种对象的结合与之相应。)

重言式和矛盾式是指号结合的极限情况,即指号结合的消解。

4.4661 诚然,即使在重言式和矛盾式中,指号也是互相结合的,就是说,它们之间有相互的关系,但是这些关

系是无意谓的,不是符号本质固有的。

- 4.5 现在似乎有可能提出最普遍的命题形式了,这就是说,可以作出关于任何一种指号语言的命题的描述,以使每一个可能的意义都能用一个适于给以这种描述的符号来表达,并且在名字的意谓已被适当选择时,使每个适于给以这种描述的符号都能表达一种意义。

显然,在描述最普遍的命题形式时,只需描述其本质的东西,——否则,它就不会是最普遍的形式了。

不可能有任何命题,其形式是我们不能预见(即不能构造)的,这就证明了有一个普遍的命题形式。命题的普遍形式是:事情是如此如此的。

- 4.51 假定给我以所有的原初命题,那么就可以直截了当地提出一个问题:我从它们能构成哪些命题?那就是所有的命题,而且就这样给它们划了界限。

- 4.52 命题是从所有原初命题的总和(当然亦即从其就是所有原初命题的总和)而得出的一切。(因此,在某种意义上,我们可以说,一切命题都是原初命题的概括。)

- 4.53 普遍命题形式是一个变项。

- 5 命题是原初命题的真值函项。

(原初命题是其自身的真值函项。)

- 5.01 原初命题是命题的真值主目。

- 5.02 函项的主目容易被混同于名字的附标。因为我既能从主目上也能从附标上认出包含它们的指号的意谓。

例如,在罗素的“+c”中,“c”是一个附标,表示这整个指号是基数的加号。但是这种标示法是基于—

种任意的约定,我们可以不用“+ c”而选择一个简单的指号;但是在“ $\sim p$ ”中,“ p ”则不是一个附标,而是一个主目:除非先已了解了“ p ”的意义,是不可能了解“ $\sim p$ ”的意义的。(在尤利乌斯·恺撒这个名字中,“尤利乌斯”是一个附标。附标永远是关于对象的描写的一部分,我们将其附加于对象的名字。例如,尤利家族的那个恺撒。)

如果我没有弄错的话,弗雷格关于命题和函项的意谓的理论就是基于对主目和附标的混淆的。在弗雷格看来,逻辑命题都是名字,其主目则是这些名字的附标。

5.1 真值函项可以排成系列。

这就是概率论的基础。

5.101 各种数目的原初命题的真值函项可以写成下面的图式:

(真真真真)(p, q)重言式(如 p 则 p ; 且如 q 则 q 。)($p \supset p, q \supset q$)

(假真真真)(p, q)以词言之:非 p 且 q 。($\sim(p, q)$)

(真假真真)(p, q)以词言之:如 q 则 p 。($q \supset p$)

(真真假真)(p, q)以词言之:如 p 则 q 。($p \supset q$)

(真真真假)(p, q)以词言之: p 或 q 。($p \vee q$)

(假假真真)(p, q)以词言之:非 q 。($\sim q$)

(假真假真)(p, q)以词言之:非 p 。($\sim p$)

(假真真假)(p, q)以词言之: p 或 q , 但非 p 且 q 。
($p \cdot \sim q; \vee; q \cdot \sim p$)

(真假假真)(p, q)以词言之:如 p 则 q , 且如 q 则 p 。($p \equiv q$)

(真假真假)(p, q)以词言之: p

(真真假假)(p, q)以词言之: q

(假假假真)(p, q)以词言之:非 p 亦非 q 。 $(\neg p \cdot \neg q$ 或 $p | q)$

(假假真假)(p, q)以词言之: p 且非 q 。 $(p \cdot \neg q)$

(假真假假)(p, q)以词言之: q 且非 p 。 $(q \cdot \neg p)$

(真假假假)(p, q)以词言之: p 且 q 。 $(p \cdot q)$

(假假假假)矛盾式(p 且非 p , 且 q 且非 q)。 $(p \cdot \neg p \cdot q \cdot \neg q)$

我把使一命题为真的那些真值主目的真值可能性称为它的真值根据。

5.11 如果为若干命题所共有的一些真值根据也全都是某一命题的真值根据,那么我们就说,这个命题的真值是从那些命题的真值得来的。

5.12 如果命题“ q ”的一切真值根据都是命题“ p ”的真值根据,那么命题“ p ”的真值就尤其是从命题“ q ”得来的。

5.121 一个命题的真值根据包含在另一个命题的真值根据中; p 得自 q 。

5.122 如果 p 得自 q ,那么“ p ”的意义就包含在“ q ”的意义中。

5.123 如果一个神创造了一个世界,其中有某些命题是真的,由此他就也创造了一个所有从这些命题派生出来的命题在其中都是正确的世界。同样地,他不可能创造一个命题“ p ”在其中为真的世界,而不创造出它的一切对象。

5.124 一个命题肯定所有从它得出的命题。

5.1241 “ $p \cdot q$ ”是肯定“ p ”的命题之一,同时又是肯定“ q ”

的命题之一。

如果没有一个对这两个命题都加以肯定的有意义的命题,那么这两个命题都就是彼此相反的。

每个与另一命题相矛盾的命题,都否定这另一命题。

5.13 我们从命题的结构就可以看出,一个命题的真值是从另一命题的真值得出来的。

5.131 如果一个命题的真值得自另一些命题的真值,那么这一点已由这些命题形式的相互关系表达出来了;而且我们不必把它们彼此结合成一个命题才使它们具有这些关系;这些关系是内在的,一当这些命题存在,这些关系就存在,而且就是由于这些命题的存在才存在。

5.1311 如果我们从 $p \vee q$ 和 $\sim p$ 推出 q ,那么“ $p \vee q$ ”和“ $\sim p$ ”的命题形式间的关系在这里是被标示方式所掩盖了的。但是,例如,如果我们不写“ $p \vee q$ ”而写做“ $p | q, \vdash p | q$ ”,不写“ $\sim p$ ”而写做“ $p | p$ ”($p | q =$ 非 p 亦非 q),那么内在联系就变得明显了。

(我们可从 $(x).fx$ 推出 fa ,这就表明,在符号“ $(x).fx$ ”中也有概括性。)

5.132 如果 p 得自 q ,那么我就可以从 q 推出 p ;从 q 得到 p 。

仅从这两个命题就可得知推论的性质。

只有这两个命题自身能够证明这个推论是正确的。

在弗雷格和罗素看来应能证明推论正确的“推论法则”是缺乏意义的,而且是多余的。

5.133 一切演绎都是先天造成的。

- 5.134 不可能从一个原初命题推出另一个原初命题。
- 5.135 没有任何方法能从某个事况的存在推出与它完全不同的一个事况的存在。
- 5.136 没有一种因果联系证明这样的推论是正确的。
- 5.1361 我们不可能从现在的事情推知未来的事情。
相信因果联系是一种迷信。
- 5.1362 意志自由在于现在不可能知道未来的行为。只有因果性是一种有如逻辑推论的必然性那样的内在必然性,我们才可能知道未来的行为。能知与所知的关系是逻辑必然的关系。
(如果 p 是一个重言式,那么“ A 知道 p 是发生的事情”就是缺乏意义的。)
- 5.1363 如果从一个命题对我们是明显的推不出它是真的,那么明显性也就不能证明我们相信其为真是正确的。
- 5.14 如果一个命题是从另一命题得出的,那么后者就比前者说了更多的东西,前者比后者说得要少。
- 5.141 如果 p 得自 q 且 q 亦得自 p ,那么它们就是同一个命题。
- 5.142 重言式是从一切命题得出来的:它没有说任何东西。
- 5.143 矛盾式是任何一个命题都不与其他命题共有的那种命题的共性。重言式是彼此没有任何共同的东西的一切命题的共性。
矛盾式可以说消逝于一切命题之外,重言式消逝于一切命题之内。
矛盾式是命题的外部界限,重言式是命题的无实质的中心点。

5.15 如果真 r 是命题“ r ”的真值根据的数,真 rs 是命题“ s ”的那些同时又是“ r ”的真值根据的真值根据的数,那么我们就把真 $r:s$:真 r 这个比率称为命题“ r ”给予命题“ s ”的概率度。

5.151 假设在像前面 5.101 那样的图式中,真 r 是命题 r 中“真”的数;真 rs 是命题 s 中那些与命题 r 的“真”列在同一行的“真”的数,那么命题 r 给予命题 s 的概率就是:真 rs :真 r 。

5.1511 没有一种为概率命题所特有的特殊对象。

5.152 彼此没有共同真值主目的命题,我们称之为互相独立的。

两个原初命题彼此给予的概率为 $\frac{1}{2}$ 。

如果 p 得自 q ,那么命题“ q ”给命题“ p ”的概率为 1。逻辑推论的可靠性是概率的一种极限情形。

(将此应用于重言式和矛盾式。)

5.153 一个命题本身既不是或许为真的,也不是未必为真的。一件事情或者出现,或者不出现,中间状态是没有的。

5.154 假设在一个坛子里,有同样多的白球和黑球(而且没有别样的球)。我把球一个一个地取出来,又把它们放回坛子里去。这样,我通过这个试验就能够确定,当继续取下去时,被取出的黑球的数和被取出的白球的数是互相接近的。

因此这不是一个数学的事实。

现在如果我说:我取出一个白球和取出一个黑球的概率是一样的,那么这就是说:我所知道的一切情况(包括作为假说的自然律)并不给这件事的出

现以比那件事的出现更大的概率。这就是说,正如由上述解释容易得知的,它对这两件事的出现各给概率 $\frac{1}{2}$ 。

我通过这个试验所证明的是,这两件事的出现无赖于我并不详知的那些情况。

5.155 概率命题的单位是:情况——我对此别无所知——给某件事情的出现以某个概率度。

5.156 因此,概率是一种概括。

它含有对一种命题形式的一种概括的描述。

只是在缺乏确实性时我们才需要概率。——尽管我们对一个事实知道得还不完全,但是对它的形式我们确有所知。

(一个命题虽然可能是某一事况的一个不完全的图像,但是它总是一个完全的图像。)

概率命题仿佛是其他一些命题的一个摘要。

5.2 诸命题的结构彼此有内在的关系。

5.21 我们把一个命题表现为由其他命题产生它的一种运算(其他命题为此运算的基础)的结果,由此就可以在我国的表达方式中强调地指出这些内在的关系。

5.22 运算是运算的结果和运算的基础之间的一种关系的表达式。

5.23 运算是为了从一个命题构成其他命题而必须对这个命题所作的处理。

5.231 这当然有赖于它们的形式特性,有赖于它们的形式内在相似性。

5.232 排列出一个系列的内在关系相当于借以从其他项

产生一个项的运算。

5.233 只有一个命题以逻辑上有意谓的方式从另一命题产生出来的地方,才可能有运算出现。那就是说,在命题的逻辑构造开始的地方,才有运算出现。

5.234 原初命题的真值函项是以原初命题为基础的运算的结果。(我称这些运算为真值运算。)

5.2341 p 的真值函项的意义是 p 的意义的函项。

否定,逻辑加,逻辑乘,等等,都是运算。

(否定使命题的意义倒转过来。)

5.24 运算显示在一个变项中;它表明我们如何能够从命题的一个形式达到另一个形式。

运算表达形式间的差别。

(运算的基础和结果间所共有的东西正是这些基础。)

5.241 运算不标示任何形式的特征,而只表征形式的差别。

5.242 从“ p ”得出“ q ”的同一个运算也从“ q ”得出“ r ”,等等。对此只能作如下的表述,即“ p ”,“ q ”,“ r ”等等都是把一定的形式关系一般表达出来的变项。

5.25 运算并不表示命题意义的特征。

运算当然不陈述什么,只有运算的结果才作陈述,而这取决于运算的基础。

(运算和函项不可混淆)。

5.251 一个函项不可能是其自己的主目,但是一个运算的结果却可以是其自己的基础。

5.252 惟其如此,在一个形式系列中从一个项推进到另一个项(在罗素和怀特海的类型等级系统中是从一个类型推进到另一个类型)才是可能的。(罗素和怀特

海并未承认这种推进的可能性,但是却总在使用它。)

- 5.2521 一个运算之反复应用于其自己的结果,我称之为这个运算的连续应用。($O'O'O'a$ 是“ $O\xi$ ”之三次连续应用于“ a ”的结果。)

我在同样的意义上说到多个运算之应用于一些命题。

- 5.2522 因此,我将 $a, O'a, O'O'a, \dots$ 这个形式系列写做: $[a, x, O'x]$ ”。括在括弧里的这个表达式是一个变项。这个表达式的第一项是这个形式系列的开端,第二项是这个系列中任意的一项 x 的形式,第三项是系列中紧随 x 之后的那个项的形式。

- 5.2523 关于运算之连续应用的概念相当于“等等”的概念。

- 5.253 一个运算可能取消另一个运算的结果。诸运算可能互相抵消。

- 5.254 一个运算可以消失(例如,“ $\sim\sim p$ ”中的否定: $\sim\sim p = p$)。

- 5.3 一切命题都是对原初命题做真值运算的结果。

真值运算是如何由原初命题形成真值函项的方法。

按照真值运算的本质,正如由原初命题形成真值函项一样,也可以相同的方法由一些真值函项形成一个新的真值函项。每个真值运算都从原初命题的一些真值函项再造出原初命题的又一个真值函项,即一个命题。对以原初命题做真值运算的结果所做的一切真值运算,其结果又是对原初命题的一个真值运算的结果。

每个命题都是对原初命题做真值运算的结果。

- 5.31 即使“ p ”,“ q ”,“ r ”等不是原初命题,4.31 的图式也具有意谓。

不难看出,即使“ p ”和“ q ”是原初命题的真值函项,4.442 中的命题指号也表达原初命题的一个真值函项。

- 5.32 一切真值函项都是对原初命题做有限数目的真值运算的结果。

- 5.4 在这里就明显看到,不存在(弗雷格和罗素所说的)“逻辑对象”或“逻辑常项”。

- 5.41 因为对之做真值运算的真值函项若是原初命题的同一个真值函项,运算的一切结果就是等同的。

- 5.42 显然, $\vee$, $\supset$ 等等不是左和右等等那种意义上的关系。

弗雷格和罗素的逻辑“初始指号”可交相定义就已表明,这些指号不是初始指号,更不标示任何关系。

而且很明显,我们用“ $\sim$ ”和“ $\vee$ ”来定义的“ $\supset$ ”与我们用以同“ $\sim$ ”一起来定义“ $\vee$ ”的那个“ $\supset$ ”是同一的,而且这个“ $\vee$ ”和前一个“ $\vee$ ”也是同一的。等等。

- 5.43 从一个事实 p 会得出无限多其他的事实,即 $\sim\sim p$, $\sim\sim\sim p$,等等,这的确很难令人一开头就相信的。而且无限多的逻辑(数学)命题会从半打“初始命题”得出来,也同样是令人惊异的。

但是,一切逻辑命题所说的都是相同的,即没有说任何东西。

- 5.44 真值函项不是实质函项。

例如,如果我们能以双否定产生一个肯定,那么在某种意义上,否定是否就包含在肯定之中呢?“ $\sim\sim$

p ”是否定 $\sim p$ 呢,还是肯定 p ;或者二者都是呢?

命题“ $\sim\sim p$ ”并非如论及一个对象那样论及否定;而是否定的可能性已然在肯定中被预先决定了。

而且如果有一个叫做“ $\sim$ ”的对象,那么“ $\sim\sim p$ ”就会说某种不同于“ p ”的东西。因为在这种情况下,一个命题谈论的是 $\sim$,而另一个命题谈论的则不是“ $\sim$ ”。

5.441 如果“ $\sim(\exists x.\sim fx)$ ”与“ $(x).fx$ ”所说相同,或者“ $(\exists x).fx.x=a$ ”与“ fa ”所说相同,也会出现表面逻辑常项的这种消失。

5.442 如果给我们一个命题,那么以它为基础的一切真值运算的结果也就同它一起被给出了。

5.45 如果有逻辑的初始指号,那么一种正确的逻辑就必须弄清楚它们相互的地位并证明它们存在的有效性。逻辑之由其初始指号所构造,必须弄清楚。

5.451 如果逻辑有一些基本概念,那么它们必是互相独立的。如果一个基本概念被引进,那么它必被引进它总在其中出现的一切结合。因此我们不可能将它先引进一种结合,然后又引进另一种结合。例如,如果否定被引进了,那么在“ $\sim p$ ”形式的命题中正如在像“ $\sim(p \vee q)$ ”,“ $(\exists x).\sim fx$ ”之类的命题中一样,我们对它必须有同样的理解。我们不能先把它引进一类情况,然后引进另一类情况,因为那样的话,在这两种情况下其意谓是否相同,还是一个疑问,而且没有任何理由在这种情况下使用同一指号结合方式。

(简言之,弗雷格关于通过定义引进指号所说的话(《算术基本法则》),作适当的修改,对初始指号的引

进也是适用的。)

- 5.452 在逻辑符号系统中采用一种新的临时手段一定总是一件有重大影响的事情。任何一种新的临时手段,我们都不可以在括弧里或在脚注中(可以说是非常天真地)加以引进。

(在罗素和怀特海的《数学原理》中就这样出现了用语词表述的定义和初始命题。此处何以突然出现语词?这需要有证明其正当的理由。但是没有而且一定不会有这样的证明,因为他们的这种做法实际上是不能容许的。)

但是,如果一种新的临时手段之采用已证明在某一点上是必要的,那么我们必须马上问一下:在什么地方这种临时手段总是不得不用上去?它在逻辑上的地位必须予以说明。

- 5.453 在逻辑上所有的数都必须证明其合理性。

或者更确切地说:必须指明,在逻辑上是不存在数的。

没有特异的数。

- 5.454 在逻辑上没有并列,不可能有分类。

在逻辑上不可能有较普遍和较特殊之别。

- 5.4541 逻辑问题的解决一定是简单的,因为简单性是它们树立的标准。

人们总有一种预感,觉得必有一个领域,对这个领域的问题的解答是先天对称地联结着,而形成一个独立自足的有规则的结构。

这是 *Simplex sigillum veri*(简单性是真理的标志)这条定理对其适用的一个领域。

- 5.46 如果我们正确地引进了逻辑指号,那么我们由此

也就已将其一切结合的意义引进了；因此，不仅“ $p \vee q$ ”被引进了，而且“ $\neg(p \vee \neg q)$ ”等等等等也已被引进了。我们由此也已将括弧的一切可能的结合的结果都引进了。而且由此就会明白看到，真正普遍的初始指号不是“ $p \vee q$ ”，“ $(\exists x).fx$ ”等等，而是它们结合的最普遍的形式。

- 5.461 下面这个表面上并不重要的事实却是很重要的，即诸如 $\vee$ 和 $\supset$ 之类的逻辑上的伪似关系与真实的关系不同，它们需要加上括弧。

给这些表面上的初始指号加上括弧确已表明，它们实际上不是初始指号。大概总不会有人相信，括弧有一种独立的意谓。

- 5.4611 逻辑的运算符是标点符号。

- 5.47 显然，对一切命题的形式，凡是从一开始就可以说的东西，我们一定能够同时说。

原初命题确已包含了一切逻辑运算。因为“ fa ”与

“ $(\exists x).fx, x = a$ ”

所说的是相同的。

有组合之处，便有主目和函项，面有主目和函项之处，便已有一切逻辑常项。

我们可以说，惟一的逻辑常项是一切命题按其本性彼此共有的东西。

但是这就是普遍的命题形式。

- 5.471 普遍的命题形式是命题的本质。

- 5.4711 指出命题的本质，意即指出一切描述的本质，从而也指出世界的本质。

- 5.472 对最普遍的命题形式的描述就是对逻辑的一个惟一的普遍初始指号的描述。

5.473 逻辑必须关注自己。

一个可能的指号一定也能进行指称。凡是在逻辑上可能的东西,也就是被容许的东西。

(“苏格拉底是同一的”没有表示什么,是因为不存在一种所谓“同一的”性质。这个命题是无意义的,是因为我们没有作出某种任意的规定,而不是因为这个符号自在自为地就是不能容许的。)

从某种意义来说,我们不可能在逻辑上出错。

5.4731 罗素谈得如此之多的自明性在逻辑上会成为多余的,只是因为语言本身就防止了一切逻辑错误。——逻辑之为先天的,就在于非逻辑的思维是不可能的。

5.4732 我们不可能给一个指号以不适当的意义。

5.47321 奥康原则当然不是一种任意的规则,或者由其实践效果证明为正确的规则。它说明:指号中不必要的成分不意谓任何东西。

适用于一个目的指号在逻辑上是相等的,不适用于任何目的指号在逻辑上是无意谓的。

5.4733 弗雷格说:每个合法构成的命题必有一种意义;但是我说:每个可能的命题都是合法构成的,而如果没有意义,那只能是由于我们没有给它的某些成分以任何意谓。

(尽管我们以为已经这样做了。)

因此,“苏格拉底是同一的”没有说任何东西,就是因为我们没有给作为形容词的“同一的”一词以任何意谓。因为如果它是作为等号出现的,那么它就会以完全不同的方式——一种不同的指称关系——来标示了,因而在这两种情况下,符号是完全不同的;

这两个符号只是碰巧具有这个彼此共同的指号。

5.474 必要的基本运算的数目依我们的记法而定。

5.475 问题只在于构造一个具有一定的度数——具有一定的数学复多性——的指号系统。

5.476 显然,这里不是关于必须加以标示的基本概念的数量问题,而是对一条规则的表达问题。

5.5 每个真值函项是将运算

(……真)(ξ ,……)

连续应用于原初命题的结果。

这个运算否定右面括弧中的一切命题,我把它称为这些命题的否定。

5.501 一个用括弧括起来而其诸项都是命题的表达式,如果括弧内诸项的顺序并不重要,我就用一个具有“($\bar{\xi}$)”形式的指号来表示。“ ξ ”是一个变项,括弧内诸项是它的值;这个变项上面的横线表示它代表括弧里的一切值。

(因此,例如,如果 ξ 有三个值:P,Q,R,那么

$(\bar{\xi}) = (P, Q, R)$)

变项的值是被规定的了。

这种规定就是对由变项代表的命题的描述。

对括弧表达式的那些项的描述是如何产生的,并不重要。

我们可以将描述区分为三类:1. 直接列举。在这种情况下,我们可以直接用变项的常值置换变项。2. 举出一个函项 $f x$, 对于 x 的一切值来说,它的值都是要加以描述的命题。3. 指定一个形式规则,那些命题就是根据这个规则构成的。在这种情况下,

括弧内表达式的诸项就是一个形式系列的全部的项。

- 5.502 因此,我不写“(……真)(ξ ,……)”,而写成“ $N(\bar{\xi})$ ”。

$N(\bar{\xi})$ 是命题变项 ξ 的一切值的否定。

- 5.503 关于命题如何能通过这种运算被构造出来和如何不能通过它构造出来,显然是不难表达的,因此这种情况也必能找到一种精确的表达。

- 5.51 如果 ξ 只有一个值,那么 $N(\bar{\xi}) = \sim p$ (非 p);如果有两个值,那么 $N(\bar{\xi}) = \sim p \cdot \sim q$ (非 P 亦非 q)。

- 5.511 无所不包、反映世界的逻辑何以会使用如此特殊的手段和作法?只是因为这一切都在一个无限精细的网络中,一面巨大的镜子中,互相联系着。

- 5.512 如果“ p ”是假的,那么“ $\sim p$ ”就是真的。因此在真命题“ $\sim p$ ”中,“ p ”是一个假命题。那么“ $\sim$ ”这一道线如何能使之符合于实在呢?

但是,在“ $\sim p$ ”中被否定的并不是“ $\sim$ ”,而是这个记法中否定 p 的一切指号所共有的东西。

因而这就是“ $\sim p$ ”,“ $\sim \sim \sim p$ ”,“ $\sim p \vee \sim p$ ”,“ $\sim p \cdot \sim p$ ”等等,等等(以至无穷)按照它被构造出来的那个共同规则。而这个共同的东西又反映否定。

- 5.513 我们可以说:既肯定 p 又肯定 q 的一切符号的共同的东西是命题“ $q \cdot p$ ”。肯定 p 或 q 的一切符号的共同的东西是命题“ p 或 q ”。

而且我们同样可以说:两个命题如果彼此没有共同的东西,它们就是彼此相反的;而且每个命题只有一个否定,因为只有一个命题完全外在于它。

因此,在罗素的记法中。也明显地看出:“ $q: p \vee \sim p$ ”与“ q ”所说的是相同的;“ $p \vee \sim p$ ”没有说任何东西。

5.514 一种记法如被确定下来,那么在这种记法里就有一条据以构成一切否定 p 的命题的规则,一条据以构成一切肯定 p 的命题的规则,一条据以构成一切肯定 p 或 q 的命题的规则,等等。这些规则相当于一些符号,而这些符号的意义又反映在这些规则中。

5.515 从我们的符号就应看出,通过“ $\vee$ ”、“ $\cdot$ ”等等而互相结合起来的東西必然是命题。

而且情形也确是这样,因为符号“ p ”和“ q ”本身就假定了“ $\vee$ ”、“ $\sim$ ”等等。如果在“ $p \vee q$ ”中符号“ p ”不代表一个复合符号,那么它单独地就不可能具有意义;但这样一来,与“ p ”具有相同意义的符号“ $p \vee p$ ”、“ $p \cdot p$ ”等等也就都是没有意义的了。但是如果“ $p \vee p$ ”没有意义,那么“ $p \vee q$ ”也不可能具有意义。

5.5151 负命题的符号是否一定要用正命题的符号构成?为什么我们不能以一负事实来表达一负命题?(例如,如果“ a ”和“ b ”没有某种关系,那么我们就可以把这表述为: aRb 不是发生的事情。)

但是即使在这里,负命题也是间接地由正命题构成的。

正命题必然预先设定了负命题的存在,反之亦然。

5.52 如果 $\bar{\xi}$ 的值是一个函项 fx 对于 x 的所有值而具有的全部的值,那么 $N(\bar{\xi}) = \sim(\exists x) \cdot fx$

5.521 我把所有这个概念与真值函项分开。

弗雷格和罗素是将概括性与逻辑积或逻辑和联系

在一起引进的。这样就很难理解含有这两个观念的命题“ $(\exists x).fx$ ”和“ $(x).fx$ ”了。

5.522 概括性指号的特点是：第一，它指示一种逻辑的元图像，其次，它突出了常项。

5.523 概括性指号是作为主目出现的。

5.524 如果一些对象被给出了，那么所有的对象从而也就被给出了。

如果一些原初命题被给出了，那么所有的原初命题从而也就被给出了。

5.525 像罗素那样，将命题“ $(\exists x).fx$ ”用语词表述为“ fx 是可能的”，是不正确的。

一个事况的确实性，可能性或不可能性，不是由一个命题表达的，而是由一个表达式之为一个重言式，一个有意义命题或一个矛盾式来表达的。

我们会经常引用的先例必已存在于符号本身中。

5.526 我们通过完全概括化的命题，亦即无须从一开始就将某个名字归之于某个对象，就可以完全地描述世界。

于是，为了达到通常的表达方式，我们只须在“有一个且只有一个 x ，其……”这个表达式之后说：而且这个 x 是 a 。

5.5261 一个完全概括化的命题，像所有其他的命题一样，都是复合命题。（下面这个事实就说明了这一点，即在“ $(\exists x, \varphi), \varphi x$ ”中，我们必须分别提到“ φ ”和“ x ”。正如在非概括化命题中一样，二者对世界有独立的指称关系。）

组合符号的特征是：它与其他符号有某种共同的东西。

5.5262 每个命题的真或假对世界的一般结构都有某种改变。而且原初命题的总和留给世界结构的范围恰恰是完全概括的命题所限定的范围。

(如果一个原初命题是真的,那么无论如何同时还有一个原初命题是真的。)

5.53 对象的等同,我用指号的等同而不用等同的指号(等号)来表达。对象的差异则以指号的差异来表达。

5.5301 同一显然不是对象间的关系。例如,看一下命题“(x): $fx \supset x = a$ ”,这一点就变得非常清楚了。这个命题所说的不过是:仅有 a 满足函项 f ,而不是仅有对 a 有某种关系的那些事物才满足函项 f 。

当然我们可以说,恰恰只有 a 对 a 具有这种关系,但是要把这表达出来,我们则需要等号本身。

5.5302 罗素关于“=”的定义是不适用的;因为根据他的定义,我们不能说两个对象共有一切特性。(即使这个命题决不是正确的,但它毕竟是有意义的。)

5.5303 顺便说一下,说两个事物是同一的,是无意义的,而说一个事物是自身同一的,则全然无所说。

5.531 因此,我不写“ $f(a, b) \cdot a = b$ ”,而写做“ $f(a, a)$ ”(或“ $f(b, b)$ ”);不写“ $f(a, b) \cdot \sim a = b$ ”,而写做“ $f(a, b)$ ”。

5.532 同样地,我不写“ $(\exists x, y) \cdot f(x, y) \cdot x = y$ ”,而写做“ $(\exists x) \cdot f(x, x)$ ”;不写“ $(\exists x, y) \cdot f(x, y) \cdot \sim x = y$ ”,而写做“ $(\exists x, y) \cdot f(x, y)$ ”。

(于是罗素的“ $(\exists x, y) \cdot fxy$ ”就被代之以“ $(\exists x, y) \cdot f(x, y) \cdot \vee (\exists x) \cdot f(x, x)$ ”。)

5.5321 因此,我们不写“ $(x): fx \supset x = a$ ”,而写做例如

“ $(\exists x).fx \supset .fa : \sim (\exists x, y).fx . fy$ ”。

而且命题“仅有一个 x 满足 $f()$ ”要读作：“ $(\exists x).fx : \sim (\exists x, y).fx . fy$ ”。

5.533 因此,等号不是概念文字的一个本质的成分。

5.534 现在我们看到,在一种适当的概念文字中,是根本不能写类如“ $a = a$ ”,“ $a = b . b = c . \supset a = c$ ”,“ $(x).x = x$ ”,“ $(\exists x).x = a$ ”等等似是而非的命题的。

5.535 由此一切与这样似是而非的命题相关的问题也就消除了。

罗素的“无穷公理”引起的一切问题在这里终究可以解决了。

无穷公理要说的东西会通过无穷多具有不同意谓的名字的存在而表达在语言中。

5.5351 在某些情况下,人们很想使用具有“ $a = a$ ”或“ $p \supset p$ ”以及诸如此类形式的表达式。在人们想谈论元图像:命题、事物等等的时候,就有这种情况。因此,罗素在《数学的原理》中曾用“ $p \supset p$ ”将“ p 是一个命题”这种无意义的话复述在符号中,并且把它作为假设放在某些命题之前,以使其主目位置只能为命题所占有。

(把 $p \supset p$ 这个假设放在一个命题之前以保证其主目具有适当的形式,这已经就是无意义的了,因为对于作为主目的一个非命题来说,这个假设不是假的,而是无意义的,而且这个命题本身由于不适当的主目种类也成为无意义的,因而这个命题较之为此目的而附加的这个缺乏意义的假设对防止那些不适当的主目并不更好些或更糟些。)

5.5352 同样,人们想通过“ $\sim (\exists x).x = x$ ”来表达“没有

任何事物存在”。但是即使这是一个命题，——即使的确“有事物存在”，虽然这些事物并非与自身同一，这个命题不也会是真的吗？

5.54 在普遍命题形式中，命题只是作为真值运算的根据才出现在其他命题中。

5.541 乍一看，一个命题似乎也能以其他方式出现在另一命题中。

尤其在某些心理学的命题形式中，如“A相信 p 是发生的事情”，或者“A认为 p ”，等等。

因为在这里表面看来，似乎命题 p 与对象 A 有某类关系。

（而且在现代的知识论（罗素、穆尔等人）中，对这些命题也就是这样解释的。）

5.542 但是，显然，“A相信 p ”，“A认为 p ”，“A说 p ”都是具有“‘ p ’说 p ”这种形式的命题；而且这里并不涉及一个事实和一个对象的相互配置，而是关于一些事实由于其对象的配置而成的配置的。

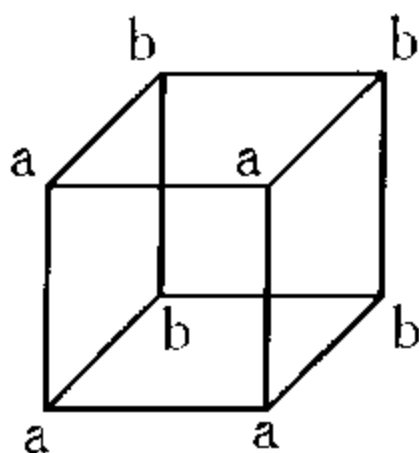
5.5421 这也表明，像如今肤浅的心理学所了解的那种灵魂——主体，等等——乃是一个子虚乌有。

一个复合的灵魂就不复是一个灵魂了。

5.5422 对“A判断 p ”这个命题的形式的正确说明必须指出，判断一个子虚乌有的东西是不可能的。（罗素的理论没有满足这个条件。）

5.5423 感知一个复合物即感知其诸成分彼此处于这样那样的关系中。

这或许也就说明了，对于下面这个图形何以可以两种方式看成立方形；而且这也可能说明一切类似的现象。因为我们的确就是看到了两个不同的事实。



(如果我首先注视诸 a 角,对诸 b 角只是匆匆一瞥,那么诸 a 角就似乎在前,而诸 b 角居后,反之则似乎诸 b 角在前,而诸 a 角居后了。)

5.55 现在我们对原初命题的一切可能的形式问题应当给以先天的回答。

原初命题是由名字组成的。但是由于我们不可能指出具有不同意谓的名字的数目,我们也就不可能指出原初命题的组合。

5.551 我们的原则是:凡是完全可由逻辑判定的问题,都必可立即作出判定。

(而如果我们陷入了必须根据对世界的观察来回答这样问题的地步,那么这就表明我们走上了一条根本错误的道路。)

5.552 我们为了了解逻辑而需要的“经验”,不是某物情况如何,而是某物存在;然而这恰恰不是经验。

逻辑是先于一切经验的——先于某物之为如此情况的。

逻辑先于“如何”,而非先于“是何”。

5.5521 如果不是如此,我们怎能使用逻辑呢?我们可以说:如果纵然世界不存在,也会有一个逻辑,那么既

然有了一个世界,又怎么会有一个逻辑呢?

- 5.553 罗素说,在事物(个体)的不同数目之间有简单的关系。但是在什么数目之间?而且如何来判定这一点呢?——通过经验来判定吗?

(没有特异的数。)

- 5.554 举出任何特殊的形式,都会是完全任意的。

- 5.5541 我是否可能,例如,陷入一种必须用27位关系的指号来指称某物的境地,对此应可先天地予以确定。

- 5.5542 但是我们究竟可不可以提出这样的问题呢?我们是否可能提出一种指号形式,却不知道有无某物与之相应呢?

下面这个问题有无意义,即为使某物能够成为发生的事情,必须有何物存在?

- 5.555 显然,除了其特殊的逻辑形式之外,我们对原初命题还是有某种概念的。

但是,在我们能按照一个系统来构造符号的地方,在逻辑上重要的东西就是这个系统,而不是一些个别的符号。

而且不论我是否可能在逻辑上处理我所能创造的形式,但是我必须处理使我可能创造它们的东西。

- 5.556 不可能有一个原初命题形式的等级系统。我们只能预见我们自己构造的东西。

- 5.5561 经验的实在为对象总和所限定,这个界限又显现于原初命题的总和中。

等级系统是而且必然是独立于实在的。

- 5.5562 如果我们根据纯粹逻辑的理由,知道必然有原初命题,那么凡是在其未分析的形式上了解了命题的人,一定都知道这一点。

5.5563 实际上,我们日常语言的一切命题,就像现在的样子,是有完全的逻辑次序的。——我们在这里应该说明的最简单的东西,不是真的一种类似物,而是整个的真本身。

(我们的问题不是抽象的,而也许是现有的最具体的问题。)

5.557 逻辑的应用决定有哪些原初命题。

逻辑不能预见到包含在它的应用中的东西。

显然,逻辑必不与其应用相冲突。

但是,逻辑必然涉及它的应用。

因此,逻辑与其应用不能互相重叠。

5.5571 如果我不能先天地给出原初命题,那么要想给出它们就必然导致明显的无意义的话语。

5.6 我的语言的界限意谓我的世界的界限。

5.61 逻辑充满世界:世界的界限也是它的界限。

因此我们在逻辑上不能说:世界上有这个东西,而没有那个东西。

因为这似乎就要以排除某些可能性为前提,而这种情况是不可能的,因为否则逻辑就必须超出世界的界限,以便也能从世界之外的那一边来观察这些界限。

我们不能思我们不能思的东西;因此我们也不能说我们不能思的东西。

5.62 这段议论为判定唯我论在多大程度上是一个真理的问题提供了一把钥匙。

这就是说,唯我论的命意是完全正确的,只是它不可说,而是显示出来。

世界是我的世界,这一点就显示在语言(惟一能为

我所理解的语言)的界限意谓我的世界的界限。

5.621 世界与人生是一回事。

5.63 我是我的世界。(小宇宙。)

5.631 不存在能思维、能表象的主体。

如果我写一本名为《我所看到的世界》的书,那么在书中也会谈到我的身体,而且会说明哪些肢体部分服从我的意志,哪些不服从,等等。这就是使主体离析出来的一种方法,或者更确切地说,是指主体在一个重要的意义上并不存在的方法:也就是说,在这本书里惟独不能谈到主体。——

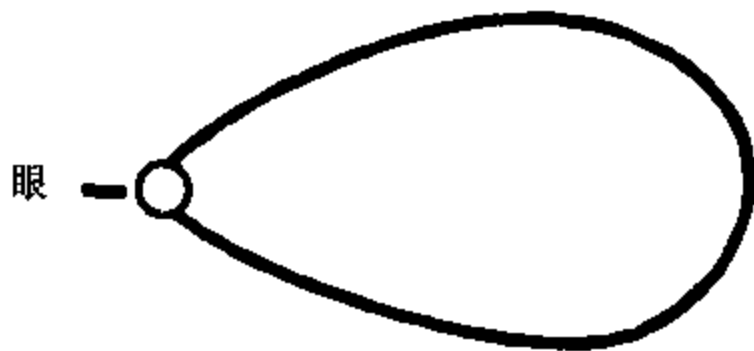
5.632 主体不属于世界,但是它是世界的一个界限。

5.633 要在世界何处去发觉一个形而上学的主体呢?

你说,这完全有类乎眼之与视野的情形。但是你实际上看不见眼。

而且从视野中的任何东西都不可能推出它是由一只眼看到的。

5.6331 因为视野绝不具有下面这样的一种形式:



5.634 这与下面这个事实有联系,即我们的经验没有任何部分也是先天的。

我们所看到的一切都可能又是另外的样子。

我们一般能描述的一切都可能又是另外的样子。

不存在先天的事物次序。

- 5.64 在这里我们看到,严格贯彻的唯我论与纯粹的实在论是一致的。唯我论的自我缩成一个无广延的点,而与之同格的实在则保持不变。

- 5.641 因此,的确在某种意义上,在哲学中可以非心理学地谈论自我。

自我之进入哲学,是由于“世界是我的世界”。

哲学的自我并不是人,既不是人的身体,也不是心理学讨论的人的心灵,而是形而上学的主体,是世界的界限——而非世界的一部分。

- 6 真值函项的普遍形式是 $[\bar{p}, \bar{\xi}, N(\bar{\xi})]$ 。

这就是命题的普遍形式。

- 6.001 这不过是说,每个命题都是对原初命题连续做 $N(\bar{\xi})$ 运算的结果。

- 6.002 如果给出了如何构成一个命题的普遍形式,那么从而也就给出了如何通过一个运算由一个命题产生另一个命题的普遍形式。

- 6.01 因此,运算 $\Omega'(\bar{\eta})$ 的普遍形式是:

$$[\bar{\xi}], N(\bar{\xi})'(\bar{\eta}) (= [\bar{\eta}, \bar{\xi}, N(\bar{\xi})]).$$

这是从一个命题过渡到另一个命题的最普遍的形式。

- 6.02 而且我们就是这样得到数的,我做出下面的定义:

$$x = \Omega^0 \cdot x \text{ Def.}$$

$$\Omega' \Omega^v \cdot x = \Omega^{v+1} \cdot x \text{ Def.}$$

于是根据这些指号规则,我们将系列

$$x, \Omega' x, \Omega' \Omega' x, \Omega' \Omega' \Omega' x, \dots$$

写做 $\Omega^0 \cdot x, \Omega^{0+1} \cdot x, \Omega^{0+1+1} \cdot x, \Omega^{0+1+1+1} \cdot x, \dots$

因此我不是写做“ $[x, \xi, \Omega' \xi]$ ”,而是写做

“ $[\Omega^0 \cdot x, \Omega^1 \cdot x, \Omega^{0+1} \cdot x]$ ”。

并且做出下面的定义:

$$0 + 1 = 1 \text{Def.}$$

$$0 + 1 + 1 = 2 \text{Def.}$$

$$0 + 1 + 1 + 1 = 3 \text{Def.}$$

(等等)。

6.021 数是一个运算的指数。

6.022 数的概念不过是一切数所共有的东西,即数的普遍形式。

数的概念是变数。

而且等数的概念是一切特殊的等数的普遍形式。

6.03 整数的普遍形式是: $[0, \xi, \xi + 1]$

6.031 类的理论在数学上完全是多余的。

这与数学上所需要的概括性不是偶然的概括性有关。

6.1 逻辑命题是重言式。

6.11 因此,逻辑命题没有说任何东西。(它们是分析命题。)

6.111 认为逻辑命题似乎是富有内容的那些理论总是错误的。例如,人们可能认为“真”和“假”这两个词是指称与其他特性一样的两种特性的。这样,所有的命题都具有这两种特性之一,就似乎是一种令人惊异的事实。现在看来,这个事实并不是自明的,正如“所有的玫瑰花或者是黄的,或者是红的”这个命题即使为真,人们也不觉得是自明的一样。诚然,逻辑命题现在已完全获得了一种自然科学命题的性质,而这正是它被人们错误理解的一个确实无疑的

征兆。

6.112 对逻辑命题的正确解释必然赋予它们一种在所有命题中惟其独具的地位。

6.113 逻辑命题的特殊的标志是：我们仅就符号来看就可知其为真，而且这个事实本身就包含了全部逻辑哲学。因此，非逻辑命题的真假不可能仅就命题而知，这也是最重要的事实之一。

6.12 逻辑命题是重言式，这一点显示了语言和世界的形式的——逻辑的——特性。

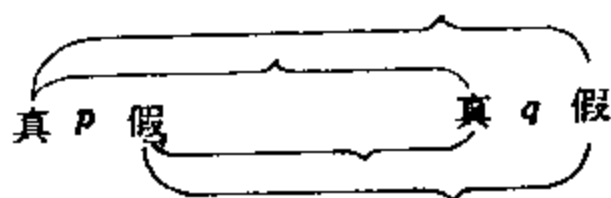
重言式是由其诸成分之如此这般的联结而得到的，这一点表示出其诸成分的逻辑的特征。

要从以一定方式相联结的一些命题得出一个重言式，这些命题就必须具有某些结构特性。因此，它们之如此这般的联结得出一个重言式，就表明它们具有这些结构的特性。

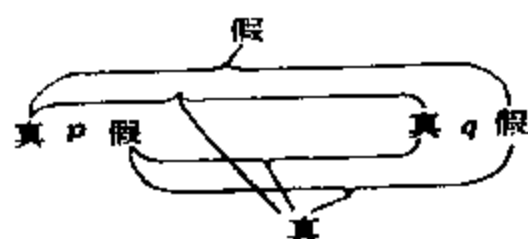
6.1201 例如，命题“ p ”与“ $\sim p$ ”结合成“ $\sim(p \cdot \sim p)$ ”就得出一个重言式，这表明它们是互相矛盾的。命题“ $p \supset q$ ”，“ p ”，和“ q ”以“ $(p \supset q) \cdot (p) : \supset : (q)$ ”的形式相联结而得出一个重言式，就表明 q 得自 p 和 $p \supset q$ 。“ $(x) \cdot fx : \supset : fa$ ”是一个重言式，表明 fa 得自 $(x) \cdot fx$ 。等等，等等。

6.1202 显然，为了同一目的，我们可以用矛盾式而不用重言式。

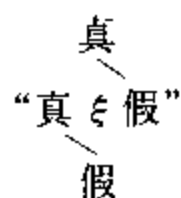
6.1203 为了认出一个重言式是重言式，我们在这个重言式不包含概括性指号的情况下，可以使下面直观的方法，即我不写“ p ”，“ q ”，“ r ”等等，而是写做“真 p 假”，“真 q 假”，“真 r 假”，等等。我用括弧来表示真值组合，例如：



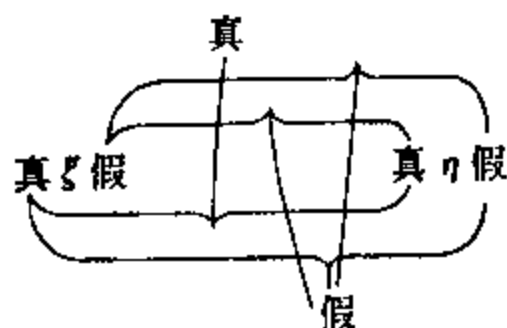
并且以下面的方式通过划线来表示整个命题的真假与真值主目的真值组合的相互关联：



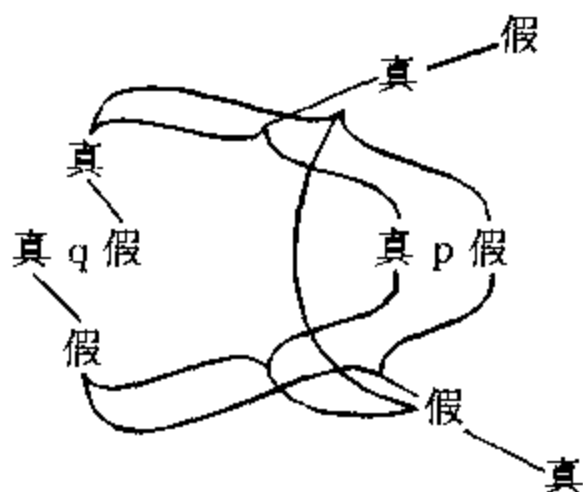
因此,例如这个指号就表示命题 $p \supset q$ 。于是我现在想考察一下例如 $\sim(p, \sim p)$ 这个命题(矛盾律)是不是一个重言式。在我们的记法中,“ $\sim \xi$ ”这个形式被写做:



“ ξ, η ”这个形式则写做:



因此命题 $\sim(p, \sim q)$ 便写做:



这里我们如以“ p ”代“ q ”，并考察一下最外层的真与假同最内层的真与假的连结，结果就会看到，整个命题的真是与其主目的一切真值组合相关联的，它的假则与其主目的任何真值组合都不相关联。

- 6.121 逻辑命题把一些命题结合而成为无所说的命题，从而显示这些命题的逻辑特性。

我们也可以把这个方法称为一种零法。在逻辑命题中，诸命题被带进互相平衡的状态，这种平衡的状态则表明这些命题在逻辑上必须如何构成。

- 6.122 由此可见，即使没有逻辑命题也是可以的，因为在一种适当的记法中，我们仅仅通过这些命题的观察就可以认出命题的形式特性。

- 6.1221 例如，如果“ p ”和“ q ”这两个命题结合成“ $p \supset q$ ”产生一个重言式，那么显然 q 得自 p 。

例如，我们从“ p ”和“ q ”这两个命题本身就看出“ q ”得自“ $p \supset q \cdot q$ ”，但是我们可以像下面这样指出这一点，即将它们结合成“ $p \supset q \cdot p : \supset : q$ ”，然后指出这是一个重言式。

- 6.1222 这一点对于逻辑命题何以既不能被经验所证实亦不能被经验所驳倒的问题有所阐明。一个逻辑命题不仅

一定不能被任何可能的经验所驳倒,而且也一定不能被任何可能的经验所证实。

6.1223 现在我们弄明白了,为什么我们常常觉得“逻辑的真”似乎是我们“要求”的:因为就我们可以要求一种适当的记法而言,我们也可以要求“逻辑的真”。

6.1224 现在我们也弄明白了,为什么逻辑过去被称为关于形式和推论的理论。

6.123 显然,逻辑规律本身不可能又受逻辑规律的制约。

(并非每个“类型”皆有其各自的特有的矛盾律,像罗素认为的那样;一条矛盾律就已足矣,因为它是不能用之于自身的。)

6.1231 普遍有效性不是逻辑命题的标志。

所谓普遍,只是说偶然地对一切事物有效。一个非概括化的命题和一个概括化的命题同样可以是重言式的。

6.1232 与类如“所有的人都是有死的”那种命题的偶然的普遍有效性相反,我们可以称逻辑的普遍有效性为本质的普遍有效性。像罗素的“还原公理”之类的命题就不是逻辑命题,而且这就解释了我们为什么会觉得,即使它们是真的,也只能是由于一种侥幸的偶然而为真的。

6.1322 可以想像一个还原公理对其无效的世界。但是,逻辑与我们的世界是否确实如此的问题没有任何关系。

6.124 逻辑命题描述世界的构架,或者说得更确切些,是表现世界的构架。它们无所“论述”。它们假定名字具有意谓,原初命题具有意义,而且这就是它们与世界的联系。显然,本质上具有一定性质的诸符号的某些结合成为重言式,必对世界有所显示,这一点具有决定性的意义。我们曾说,我们使用的符号中有些东西是任意

的,有些东西不是任意的。在逻辑上只有后者才作表达。但这就是说,在逻辑上我们并不是借助于指号来表达我们想要表达的东西,而是自然必要的指号的本性在逻辑上自我陈述:如果我们知道了任何一种指号语言的逻辑句法,那么就已给出了一切逻辑命题。

6.125 即使根据旧逻辑的观点,一开始就对所有“真的”逻辑命题加以描述,也是可能的。

6.1251 因此在逻辑上也绝不会有使人意想不到的东西。

6.126 一个命题是否属于逻辑,我们可通过对符号的逻辑特性的推算而推算之。

这就是我们在“证明”一个逻辑命题时所做的事情。因为我们只是按照指号规则由其他命题来构造逻辑命题,而不考虑意义和意谓。

逻辑命题的证明在于,我们通过连续应用某些运算(这些运算从最初一些重言式又连续产生一些重言式)而从其他一些逻辑命题产生出这些逻辑命题。(而且从一个重言式只能得出重言式。)

当然,指出逻辑命题是重言式的这种方法对于逻辑来说是完全不重要的。因为证明由之出发的那些命题,即使没有证明也必能显示其为重言式。

6.1261 在逻辑上过程和结果是等价的。(因此没有使人意想不到的东西。)

6.1262 逻辑上的证明不过是一种机械的辅助手段,使我们在重言式复杂的地方能容易地认出它们。

6.1263 如果我们能从别的命题逻辑地证明一个有意义的命题,并且也能这样证明一个逻辑命题,那可真是太奇怪了。从一开始我们就明白看到了,对一个有意义的命题的逻辑证明和逻辑上的证明必然是两种完全不同的

事情。

- 6.1264 有意义的命题陈述某种东西,它的证明就表明是这样的。在逻辑上,每个命题都是一个证明的形式。

每个逻辑命题都是一个以指号表现的 *modus ponens* (假言推理的肯定式)。(然而我们不可能用一个命题来表达 *modus ponens*。)

- 6.1265 我们总是可以这样来理解逻辑,以使每个命题都是其自身的证明。

- 6.127 一切逻辑命题都是平等的,其中没有初始命题和派生命题的本质区别。

每个重言式自身就显示了它是一个重言式。

- 6.1271 显然,“逻辑的初始命题”的数目是任意的,因为我们可以从一个初始命题,例如单由弗雷格的初始命题构成的逻辑积,把逻辑推导出来。(弗雷格也许会说,这样一来,这个初始命题就不复是直接自明的了。但奇怪的是,像弗雷格这样严谨的思想家竟诉诸自明的程度而以之为逻辑命题的标准。)

- 6.13 逻辑不是一种学说,而是世界的一种映像。

逻辑是先验的。

- 6.2 数学是一种逻辑方法。

数学命题是方程式,因而是似是而非的命题。

- 6.21 数学命题不表达任何思想。

- 6.211 在生活中我们所需要的决不是数学命题;只是为了从一些不属于数学的命题推出其他一些同样不属于数学的命题,我们才利用数学命题。

(“我们究竟为何使用那个词,那个命题?”这个问题曾屡屡使人获得有价值的识见。)

- 6.22 数学以方程式来显示由逻辑命题显示于重言式中的

世界的逻辑。

- 6.23 如果两个表达式是用等号联结起来的,那么这就是说它们可以互相置换。但情况是否如此,则必在这两个表达式本身中显示出来。

两个表达式可以互相置换,这是它们的逻辑形式的特征。

- 6.231 肯定的一个特征在于我们可以将它看做双重否定。

“ $1 + 1 + 1 + 1$ ”的一个特性在于我们可以将它看做“ $(1 + 1) + (1 + 1)$ ”。

- 6.232 弗雷格说,这两个表达式有同一意谓,但有不同意义。

但是,对方程式来说,重要的是:为了指出由等号所联结的两个表达式具有同一意谓,方程式并不是必要的,因为从这两个表达式本身就可以看出这一点。

- 6.2321 而且,数学命题可被证明,这不过是说,无须将其表达的东西本身与有关其正确性的事实相比较,就可以认识到它们是正确的。

- 6.2322 两个表达式的意谓的同一,是不能被断定的。因为为了能够对它们的意谓有所断定,我必须知道它们的意谓,而既然我知道它们的意谓,我也就知道它们所意谓的是同一个东西还是不同的东西。

- 6.2323 方程式只表示我由之出发来观察两个表达式的观点,即它们的意谓同一的观点。

- 6.233 我们在解决数学问题时是否需要直觉,对这个问题必须回答说,在这里语言恰恰提供了必需的直觉。

- 6.2331 计算的过程正是使人获得这种直觉。
计算不是实验。

- 6.234 数学是逻辑的一种方法。

6.2341 数学方法的本质特征在于使用方程式。每个数学命题之所以就其本身即可被理解,就是由于这种方法。

6.24 数学得到其方程式的方法是置换法。

因为方程式表示两个表达式的可置换性,而且我们按照方程式,将一些表达式代之以另外的表达式,这样就由一些方程式进而得到一些新的方程式。

6.241 因此,命题 $2 \times 2 = 4$ 的证明如下:

$$(\Omega')^{\mu'} x = \Omega^{\nu \times \mu'} x \text{ def.},$$

$$\begin{aligned} \Omega^{2 \times 2'} x &= (\Omega^2)^{2'} x = ((\Omega^2)^{1+1'}) x \\ &= \Omega^{2'} \Omega^{2'} x = \Omega^{1+1'} \Omega^{1+1'} x = (\Omega' \Omega)' (\Omega' \Omega)' x \\ &= \Omega' \Omega' \Omega' \Omega' x = \\ &\quad \Omega^{1+1+1+1'} x = \\ &\quad \Omega^4' x. \end{aligned}$$

6.3 逻辑的研究就是对一切规律性的研究。而在逻辑之外,一切都是偶然的。

6.31 所谓归纳律无论如何不可能是任何逻辑的规律,因为它显然是一个有意义的命题。——因此它也不可能是一个先天的规律。

6.32 因果律不是一种规律,而是一种规律的形式。

6.321 “因果律”,这是一个类名。正如在力学上,我们说有一些“最小原理”——例如最小作用原理,在物理学上则有一些因果律,具有因果性形式的规律。

6.3211 人们甚至在确切知道如何提出“最小作用原理”之前,就已经猜想到一定会有一个“最小作用原理”。(正如经常看到的那样,这里先天确实的东西证明是某种纯粹逻辑的东西)

6.33 我们不是先天地相信一种守恒定律,而是先天地知

道一种逻辑形式的可能性。

6.34 所有诸如充足理由律、自然界连续性定律、自然界最小消耗定律等等之类的命题,都是对于可能赋予科学命题以何种形式的先天的识见。

6.341 例如,牛顿力学使关于世界的描述具有一种统一的形式。我们试想一个上面布有一些不规则黑色斑点的平面。现在我们说:不论由此产生怎样一幅图形,如果我把一张相当细密的方格网覆在这个平面上,并且说出每个方格是白的还是黑的,那么我就总能如我所欲地那样密切趋近对这个图形的描述。由此我就会使对这个平面的描述具有一种统一的形式。这种形式是任意的,因为我可用一种具有三角形网眼或六角形网眼的网状物来覆盖这个平面,其结果是一样的。利用一种三角形网眼的网,描述也许更简单些,这就是说,我们用一种有较粗疏的三角网眼的网比用一种有较细密的方格网眼的网(或者相反),能够更精确地描述这个平面,如此等等。不同的描述世界的系统相当于不同的网。力学告诉我们:描述世界的一切命题都必须以一定的方式由若干给定的命题即力学公理得出来,力学由此规定了一种描述世界的形式。从而它就为科学大厦的建筑供应了砖瓦,并且告诉我们:不论你要建筑什么样的大厦,你无论如何都必须用这些砖瓦而且只能用这些砖瓦把它们构造起来。

(正如我们根据数的系统能写出任何一个数目一样,我们根据力学系统必能写出任何一个物理学命题。)

6.342 现在我们看到逻辑和力学彼此相对的地位了。(我们也可使这个网由不同形状的网眼——例如三角形的和六角形的——来构成。)像上面提到的那样一个图形

可由一个具有某种形式的网来描述,这一点对于那个图形并没有陈述任何东西。(因为每一个这类的图形都是如此。)但是,那个图形可由具有一定密度的某个网完全地描述,这一点却是它的特征。

因此,世界可由牛顿力学来描述,这一点对于世界也无所陈述,但是,世界之被牛顿力学作为正是发生的事情那样描述,这一点却对世界有所陈述。一种力学对世界的描述比另一种的描述更简单,这一点对世界也有所说。

6.343 力学是按照一个统一的计划去构造描述世界所需要的一切真命题的一种尝试。

6.3431 物理规律通过全部逻辑工具仍然是在谈论世界的对象。

6.3432 我们不要忘记,力学对世界的描述总是很概括的。例如,在力学中绝不谈到某些特定的物质点,而谈论的总是无论哪一个物质点。

6.35 上述图形上的斑点虽然是几何图形,但是几何学对于它们的实际形式和位置显然不可能说什么。但是网是纯粹几何的,它的一切特性都可以被先天地指出来。

如充足理由律等等的规律,都是讨论网而不是讨论网所描述的东西的。

6.36 如果有因果律,我们就可以说:“有自然律。”

然而,这当然是不可说的,而是显示出来的。

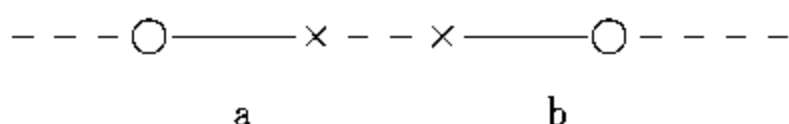
6.361 用赫兹的术语,我们可以说:只有有规律的联系才是可思的。

6.3611 我们不可能将一个过程与“时间之流”——并无这种东西——相比较,而只能将一个过程与其他过程(例如精密记时计的走动)相比较。

因此,只有借助于另一个过程,才有可能描述时间的流程。

空间的情况是类似的。例如,当我们说,两个(互相排斥的)事件中没有一个可能发生,因为没有任何原因使一个事件发生而另一个事件不发生,这实际上是说,如果没有某种不对称性,我们绝不可能描写这两个事件中的一个。如果有这样一种不对称性,那么我们就可以将它看做一个事件发生而另一个事件不发生的原因。

- 6.3611 康德关于我们不可能使右手和左手重合的问题,在平面中已然存在,甚至在一维空间中也存在。在一维空间中,两个全等的图形 a 和 b 不被移出这个空间,是不可能使它们相重合的。右手和左手事实上是完全相符的。我们之不可能使它们重合与此毫无关系。



如果我们能把右手的手套在四度空间中转一个角儿,就可以把它戴在左手上。

- 6.362 凡是可以描述的东西,也就可能发生;凡是应为因果律所排除的东西,也就不可能被描述。

- 6.363 归纳的过程在于采取可与我们的经验相一致的最简单的规律。

- 6.3631 不过,这个过程并没有任何逻辑的根据,而只有一种心理的根据。

显然,没有任何理由相信,最简单的情况也就是实际上将要发生的。

- 6.36311 明天太阳将升起,是一个假设;而这就是说:我们并不知道,它是否将升起。

6.37 一事因另一事的发生而必然发生的那种强制性是不存在的。只有一种逻辑的必然性。

6.371 整个近代的世界观都基于这样一种幻觉,以为所谓自然律就是对自然现象的解释。

6.372 因此,人们在自然律面前,还像古人在神和命运面前那样,将其奉为某种神圣不可侵犯的东西。

实则古人与今人都既是对的又是错的。不过,古人就其承认有一个明确的终极而言倒是更为清楚明白,而在近代的体系中则似乎把一切都给解释了。

6.373 世界是独立于我的意志的。

6.374 即使我们所希求的一切都会实现,这仍然可以说只是一种命运的恩惠,因为在意志和世界之间没有任何逻辑的联系能保证这一点,而我们自己又毕竟不会想要一种假设的物理的联系。

6.375 正如只有一种逻辑的必然性,也只有一种逻辑的不可能性。

6.3751 例如,在视野上有两种颜色同时处于一个地点,这是不可能的而且是逻辑上不可能的,因为颜色的逻辑结构排除了这种可能性。

我们再来看一下在物理学上是怎样描写这个矛盾的。大致是下面的说法:一个粒子不可能同时有两种速度;也就是说,它不可能同时处于两个地点;也就是说,同时处于不同地点的粒子不可能是同一的。

(显然,两个原初命题的逻辑积既不可能是一个重言式,也不可能是一个矛盾式。断言视野上一个点同时具有两种不同的颜色,这是一个矛盾式。)

6.4 一切命题都是有同等价值的。

6.41 世界的意义必在世界之外。在世界中一切都如其所

是地是,一切都如其发生地发生;在世界中不存在任何价值——如果在世界中存在价值,那么这种价值也不会有任何价值。

如果存在一种有价值的价值,那么它必在一切发生的并如是存在的东西之外。因为一切发生的和如是存在的东西都是偶然的。

使这种有价值的价值成为非偶然的那个东西不能在世界之中,因为否则那个东西本身又会是偶然的了。

它必在世界之外。

6.42 因此,也不可能有任何伦理的命题。

命题不可能表达高渺玄远的东西。

6.421 显然,伦理是不可说的。

伦理是超验的。

(伦理和美学是一个东西。)

6.422 在提出一条具有“汝应……”形式的伦理准则时,人们首先想到的是:如果我不遵行这条准则,那会如何呢?但是,伦理与通常所谓的赏罚没有关系。因此关于一种行为的后果问题必然是无关紧要的。——至少这些后果不应该成为什么事件。因为这个问题的提出必含有某种正确的东西。诚然必须有某一种类的伦理的赏和伦理的罚,但是这些赏罚必然就在行为自身之内。

(而且也很明显,赏必是某种令人愉快的东西,罚必是某种使人不快的东西。)

6.423 意志,作为伦理的东西的载体,是不可说的。

而作为现象的意志则只为心理学所关注。

6.43 如果善的或恶的意志活动改变世界,那么它只能改变世界的界限,而不能改变事实,不能改变可为语言表

达的东西。

简言之,在这种情况下,世界必因而完全变成一个别样的世界。可以说,世界必然作为整体而消长。

幸福者的世界是一个与不幸者的世界不同的世界。

6.431 也如在死亡时那样,世界并不改变,而是终止。

6.4311 死不是人生的一个事件。人不可能体验死。

如果不是把永恒理解为无限的时间的绵延,而是理解为无时间性,那么生活在现在之中者就是在永恒地生活着。

我们的人生之为无限,正如我们的视野之为无限。

6.4312 人的灵魂在时间上的不朽,意即它在死后也永世长存,这个假定不仅没有任何保证,而且尤其是绝不会给人以他们总想从它得到的东西。我的永世长存难道就会把一个谜解开吗?这种永生岂非像现世的人生一样是一个谜吗?时空中的人生之谜是在时空之外解开的。

(这里要解开的可不是自然科学的问题。)

6.432 世界是怎样的,这对于高渺玄远的东西是完全无关的。上帝不在世界中显现。

6.4321 事实全都是提出问题,而不是作出解答。

6.44 神秘的东西不是世界如何,而是世界存在。

6.45 在永恒的观点下看世界,就是把世界作为一个有限界的整体来看。

对世界之为一有限界的整体的感觉,是神秘的。

6.5 对于一个不可能说出的解答,我们也不可能说出它的问题来。

没有谜。

如果一个问题确实可以提出,那么它也就可以解答。

- 6.51 怀疑论不是不可反驳的,但是它要在不可提问的地方提出怀疑,则显然是无意义的。
- 因为怀疑只能存在于有问题存在的地方;问题只能存在于有解答的地方,而解答只能存在于有某物可说的地方。
- 6.52 我们觉得,即使一切可能的科学问题都被解答了,我们的人生问题还是全然没有触及。当然那时已不再有什么问题留下来了;而这就是解答。
- 6.521 我们在人生问题的消解中看到了它的解决。
- (在长久怀疑之后才明白人生意义的人却不能说出这个意义之所在,其原因不就在这里吗?)
- 6.522 的确有不可说的东西,它们显示自己,它们是神秘的东西。
- 6.53 哲学的正确方法实际上是这样的:除了可说的东西,即自然科学的命题——亦即与哲学无关的东西——之外,不说任何东西,而且每当别人想说某种形而上学的东西时,就给他指出,他没有赋予其命题中的某些指号以任何意谓。对于别人,这种方法也许是不令人满意的,——他大概不会觉得我们是在教他哲学——,但是这却是惟一严格正确的方法。
- 6.54 我的命题通过下述方式而进行阐释:凡是理解我的人,当他借助这些命题,攀登上去并超越它们时,最后会认识到它们是无意义的。(可以说,在爬上梯子之后,他必须把梯子丢掉。)
- 他必须超越这些命题,然后才会正确地看世界。
- 7 凡是不可说的东西,必须对之沉默。

略论逻辑形式

1929 年

每个命题都有一内容和一形式。如果我们把各个语词或符号的意谓(就其具有独立的意谓而言)抽象掉,也就是说,如果我们将命题的常项都代之以变项,那么我们就对纯粹的形式有一个概念。适用于常项的句法规则一定也适用于变项。所谓句法,就其广义而言,我是指那些告诉我们一个词只有在哪些连缀组合上才具有意义从而能排除无意义结构的规则。如所周知,普通语言的句法对于这个目的来说并不是很适当的。它并非在任何情况下都能阻止人们构造出无意义的似是而非的命题(诸如“红高于绿”,“实在虽然是一个自在之物,但也必能成为一个为我之物”之类的句子构造)。

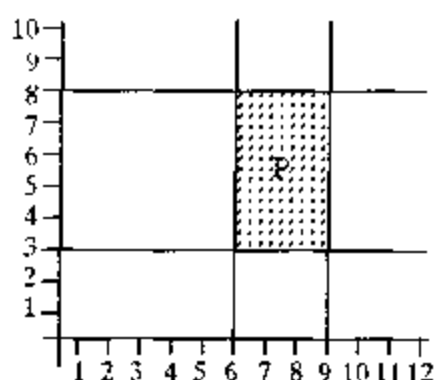
如果我们试图分析某些命题,我们通常都会发现,它们是一些更简单的命题的逻辑和、逻辑积或真值函项。但如果我们把分析进行得非常充分,就一定会达到这样的地步,在那里,我们的分析就得到了其本身不复是由更简单的命题形式所组成的命题形式。最后我们一定会达到诸词项的究极联系,即除非毁掉命题形式本身是不可能解开的那种直接的联系。依照罗素的说法,我把表现词项的这种究极联系的命题称为原子命题。因此它们是每个命题的核心,它们包含着质料,其余的一切只是这种质料的发展。我们必须从原子命题寻找命题的内容。认识论的任务就是去找出原子命题并且了解它们之由语词或符号的构造。这个任务是很困难的,在某些方面,哲学几乎还不曾着手解决这个任务。我们有什么方法来处理这个任务呢?有一个想法,就是要用一种适当的符号系统来表达在普通语言中造成数不尽的误解的东西。这就是说,凡是普通语言掩盖了逻辑结构,

容许构成似是而非的命题,用一个词表示无数不同意谓的地方,我们就必须代之以一个能够提供逻辑结构的清晰图像、排除似是而非的命题并且明确而无歧义地使用其词项的符号系统。现在我们只有通过审视所要描述的现象从而力图了解其逻辑复杂性,这样才能用一个明确的符号系统替换不精确的符号系统。这就是说,我们只有通过可称之为对现象本身的逻辑研究,即在某种意义上是后天的研究,而非根据对先天可能性的推测,才能达到正确的分析。人们往往想从一种先天的观点问:究竟什么形式才可能是原子命题的最恰当的形式?而回答说例如具有两项或更多项的主谓命题和关系命题,或者将谓词和关系互相联系起来的命题等等,就是这样的形式。但是,我认为,这纯粹是在搞文字游戏。原子形式是不可能被预见的。如果实际的现象并未使我们对其结构知道更多的东西,那倒是令人奇怪的。我们对原子命题的结构作这样的推测,乃由使用主谓式和关系式的普通语言所致。但是在这一点上,我们的语言是令人迷误的,我将以如下的类比来加以说明。试想像两个平行平面Ⅰ和Ⅱ。在平面Ⅰ上画有一些图形,例如具有不同大小和形状的椭圆形和长方形。我们要做的是在平面Ⅱ上把这些图形也描绘出来。除了其他方法,我们可以设想有两种方法去做。首先,我们可以规定一条投影规则,例如正射投影法或其他任何投影法,然后根据这个规则把所有的图形从平面Ⅰ投影到平面Ⅱ上。其次,我们也可以这样去做:我们规定一条规则,使平面Ⅰ的每个椭圆形在平面Ⅱ上都显现为圆形,而每个长方形都显现为正方形。如果由于某种原因,我们愿意在平面Ⅱ上只画出圆形和正方形,那么这种表现方法对我们可能是切合实用的。当然,我们不可能从平面Ⅱ上的这些投影直接推知平面Ⅰ上原来图形的精确形状。我们只能从之推测出原来的图形是椭圆形或长方形。为了在一个别例子获知原来图形的确切形状,我们就得知道例如把

某个椭圆形投影为我面前的这个圆形的特殊方法。普通语言的情况与此颇为相似。如果把实在的事实比做平面 I 的椭圆形和长方形,那么主谓式和关系式就相当于平面 II 上的圆形和正方形。这些形式是我们的特定语言的规范,我们以极多不同的方法将极多不同的逻辑形式都投射到这些语言规范中。也正是由于这个原因,我们不可能从这些规范的使用推论出所描述现象的真实的逻辑形式,除非作一些极模糊不清的推论。诸如“这篇文章是枯燥乏味的”、“天气是晴朗的”、“我是很懒的”之类的形式,彼此并无任何共同之处,但是都显现为主谓式命题,即表面上是具有同样形式的命题。

现在我们试作一实际的分析,就会发现一些逻辑形式与普通语言的规范极少有相似之处。我们接触到极其纷繁多样的时空对象如颜色、声音等等等的空间和时间形式,接触到这些对象的等极之分、不断转化和各种比例的结合的空间和时间形式,所有这些我们都不可能用我们通常的表达手段加以把握。这里我想对关于实际现象的逻辑分析提出第一个明确的论断,即为了表达这些现象,数(有理数和无理数)必须进入原子命题本身的结构。我将举例说明这一点。假设在我们的视野内画有一个直角轴线(可以说是交叉线路)系统,并规定一任意的标度。这样,我们显然就能借助于数字指示来描述我们视野上每个颜色斑点的形状和位置,这些数字指示相对于所选择的坐标系和单位而有其意义。另外,这个描述显然会具有真正的逻辑复多性,一个缺乏复多性的描述是不中用的。下面是一个简单的例子:表达式“ $[6-9, 3-8]$ ”代表斑点 P,符号“ $[6-9, 3-8]R$ ”代表一个关于它的命题,例如, P 是红的,其中“R”还是一未分析项(“ $6-9$ ”和“ $3-8$ ”代表有关的数之间的连续的间隔)。这里的坐标系是表达式的一部分,是用以将实在投影于我们的符号系统的投影法的一部分。介于其他两个斑点之间的一个斑点的关系可

用类似的方式利用显变项加以表达。我不必说,这个分析绝不能自诩是完满的。在这个分析中,我不曾提到时间,而且使用二维空间即使在单眼视觉的情况下也没有正当的理由。我只想指出,在我看来应当按什么方向去寻求对视觉现象的分析,在这个分析中我们会接触到一些与普通语言使我们料想的形式完全不同的逻辑形式。



在我看来,在原子命题形式中出现数,不仅是一种特殊符号系统的一个特征,而且是语言表现的一个本质的因而必不可少的特征。就像我们用普通语言所说的,如果我们讨论的是那些可有不同程度的特性,即诸如距离的长短、音调的高低、一种颜色色泽的明暗或红的深浅等等特性,那么数就必须进入这些命题形式。这些特性的一个特点是它们的各种不同程度是互相排斥的。一种色调不可能同时具有两种不同程度的亮度和红度,一个音调不可能同时具有两种不同的强度,等等。这里重要之点在于,这些意见并不表达一种经验,而在某种意义上乃是一些重言式。在日常生活中这是尽人皆知的。如果有人问我们:“外面的温度是多少?”我们说:“80度。”如果他要问:“是90度吗?”我们就会回答说:“我已经告诉你是80度。”我们把度数(例如温度)的报告看做一种完满而无须补充的描述。因此,当别人问我们现在是什么时候,我们就说现在是什么时候,而并不又说现在不是什么时候。

人们或许认为——我在不久前就曾这样认为——一个表达性质程度的陈述,可以分析为各个量的陈述的逻辑积和一个使之达到完满的补充陈述。例如,我可以用下面的话来描述我口袋里的东西:“口袋里有一便士,一先令,两把钥匙,没别的东西了。”这“没别的东西了”一语就是使这个描述达到完满的补充陈述,但是这作为对一种程度陈述的分析就不行了。因为,例如我们称亮度单位为 b ,并以 $E(b)$ 表示存在物 E 具有此亮度的陈述,那么表示 E 有两种程度的亮度的命题 $E(2b)$ 当可分析为 $E(b)$ 和 $E(b)$ 的逻辑积,但这等于 $E(b)$;反之,如果我们要将两个单位区分开来,从而写做 $E(2b) = E(b')$ 和 $E(b'')$,那么我们就假定了两个不同的亮度单位;这样,如果一个存在物只有一个单位,就可能发生一个问题,即这个单位是两者中的哪一个, b' 还是 b'' ;这显然是荒谬的。

我主张,表达一种性质的程度的陈述是不能作进一步的分析的,况且程度差异的关系是一种内在关系,因此是由关于不同程度的一些陈述间的一种内在关系来表达的。这就是说,原子陈述必然与其表达的程度具有同样的复多性,由此可见,数必须接受原子命题的形式。关于不可分析的程度陈述是互相排斥的,这同我几年前发表的一个意见是矛盾的,照那个看法必然得出结论:原子命题不可能互相排斥。这里我特意说“排斥”而不说“矛盾”,因为这两个概念是有区别的,原子命题虽不可能互相矛盾,却可以互相排斥。我要把这一点说明一下。有一些函项,只对其主目的一个值给出一个真命题,因为——如果我可以这样说的话——在那里只有一个值的空位。例如,假定一个命题断言在某个时间 T 在我们的视野的某个地点 P 有一种颜色 R 。我把这个命题写做“ RPT ”,暂且不考虑这样一个陈述应如何作进一步的分析。那么“ BPT ”就表示颜色 B 在时间 T 处于地点 P ,而“ RPT 并且 BPT ”之为某种矛盾式(而不仅仅是一个假命

题),在这里对我们大多数人都是很明显的,而且在日常生活中对我们所有的人也都是很明显的。如果关于程度的陈述照我一向认为的那样是可分析的,那么我们就可以这样来解释这个矛盾式,即颜色 R 包含一切深浅明暗程度的 R,但不包含任何的 B,而颜色 B 包含一切深浅明暗程度的 B,但不包含任何深浅明暗程度的 R。但是从所述可见,任何分析都不可能消除程度陈述。那么 RPT 和 BPT 的互相排斥是如何发生的呢?我认为,其所以互相排斥是在于:无论 RPT 还是 BPT 在某种意义上都是完全的。在实在中与函项“()PT”相应的东西只给一个存在物留下了空位——事实上,这正如我们说一把椅子上只有一个人的位子是同样的意思。我们的符号系统既然使我们可能构造出“RPT”和“BPT”的逻辑积的指号,在这里就没有提供实在的正确图像。

我在别的地方说过,一个命题“伸展到实在”,这个话的意思是说,存在物的形式包含在关于这些存在物的命题的形式中。因为语句连同将实在投影于语句的投影方式一起决定存在物的逻辑形式,正如在我们前面的那个比喻中,平面 II 上的图形及其投影方式决定平面 I 上的图形的形状一样。我相信,这个看法为说明 RPT 和 BRT 的互相排斥提供了一把钥匙。因为如果命题包含其所述的存在物的形式,那么两个命题就可能恰恰在这个形式上互相冲突。命题“布朗此刻坐在这把椅子上”和命题“琼斯此刻坐在这把椅子上”,在某种意义上它们每个都试图将各自的主项放在这把椅子上。但是,这两个命题的逻辑积会把这两个主项同时放在那里,而这就导致了两个主项的冲突,互相排斥。这种排斥在符号系统中是如何表示的呢?我们可将 p 和 q 这两个命题的逻辑积像下面这样写做:

P	q	
真	真	真
真	假	假
假	真	假
假	假	假

如果这两个命题就是 RPT 和 BPT,那会是什么情况呢? 在这种情况下,头一行“真真真”必然消失,因为它代表一种不可能的结合。这里真正的可能性是:

RPT	BPT
真	假
假	真
假	假

这就是说,第一种意义上的逻辑积并不存在,而与矛盾式相对立的那种排斥就在这里。如果存在矛盾式,就当写做:

RPT	BPT	
真	真	假
真	假	假
假	真	假
假	假	假

然而这是无意义的,因为头一行“真真假”给予这个命题的逻辑复多性大于实际可能的逻辑复多性。我们的记法未能防止造出这种无意义的结构,当然是它的一个缺陷。一种完善的记法应

当能够根据一定的句法规则排除这样的结构。这些规则应当告诉我们,就某些种类以一定符号特征加以描述的原子命题来说,真和假的某些结合是必须排除的。不过,在我们对有关的这些现象已实际做到究极的分析之前,还不可能定出这样的规则。众所周知,我们尚未达到这个地步。